光学分析报告

DOUBLE GAUSS

2026-10-30 12:43 • Double Gauss 28 degree field.zmx

系统概览

有效焦距：99.5007 mm	F 数：2.9853
系统总长：132.9884 mm	入瞳直径：33.33 mm

视场坐标：(0, 0)；(0, 10)；(0, 14)

波长：486.1 / 587.6 / 656.3 nm

报告内容

配置	分析项目	结果
1	二维布局	完成
1	三维布局	完成
1	单光线追迹	完成
1	系统数据摘要	完成
1	赛德尔系数	完成
1	赛德尔图	完成
1	标准点列图	完成
1	全视场点列图	完成
1	矩阵点列图	完成
1	结构矩阵点列图	完成
1	光线像差图	完成
1	光迹图	完成
1	网格畸变	完成
1	场曲/畸变	完成
1	场曲	完成
1	色焦移	完成
1	垂轴色差	完成

配置	分析项目	结果
1	轴向像差	完成
1	全视场像差	完成
1	几何	完成
1	衍射	完成
1	几何线/边缘扩散	完成
1	扩展光源	完成
1	瞳孔像差	完成
1	RMS vs. 视场	完成
1	RMS vs. 波长	完成
1	RMS vs. 离焦	完成
1	二维视场RMS图	完成
1	RMS 波前-视场	完成
1	Zernike系数 vs. 视场	完成
1	离焦点列图	未完成
1	傅里叶离焦 MTF	完成
1	惠更斯离焦 MTF	完成
1	几何离焦 MTF	完成
1	傅里叶 MTF VS 视场	完成
1	惠更斯 MTF VS 视场	完成
1	几何 MTF VS 视场	完成
1	入射角 vs. 像高	完成
1	入射角-像高（扫描瞳孔）	完成
1	入射角-像高（扫描视场）	完成
1	基面数据	完成
1	渐晕图	完成
1	相对照度	完成
1	非相干照度	未完成
1	辐射强度	完成
1	Y-Ybar	完成

配置	分析项目	结果
1	FFT PSF	完成
1	FFT PSF截面图	完成
1	FFT 线/边缘扩散	完成
1	惠更斯PSF	完成
1	惠更斯PSF截面图	完成
1	傅里叶 MTF	完成
1	惠更斯 MTF	完成
1	几何 MTF	完成
1	采样 MTF	完成
1	对比度损失图	完成
1	光程差图	完成
1	傅科分析	完成
1	波前图	完成
1	干涉图	完成
1	波前	完成
1	质心参考球波前	完成
1	最佳拟合球波前	完成
1	Zernike Fringe系数	完成
1	Zernike Standard系数	完成
1	Zernike Annular系数	完成
1	图像模拟	完成
1	几何图像分析	完成
1	几何位图图像分析	完成
1	光源分析	完成
1	部分相干图像分析	完成
1	扩展图像分析	完成
1	Jones 瞳	完成
1	系统数据报告	完成
1	分类数据报告	完成

各图与结果来自同一工程快照。数值采用便于阅读的精度显示，计算精度保持。

01 / 配置 1

二维布局

长度单位：mm · 标准布局视角

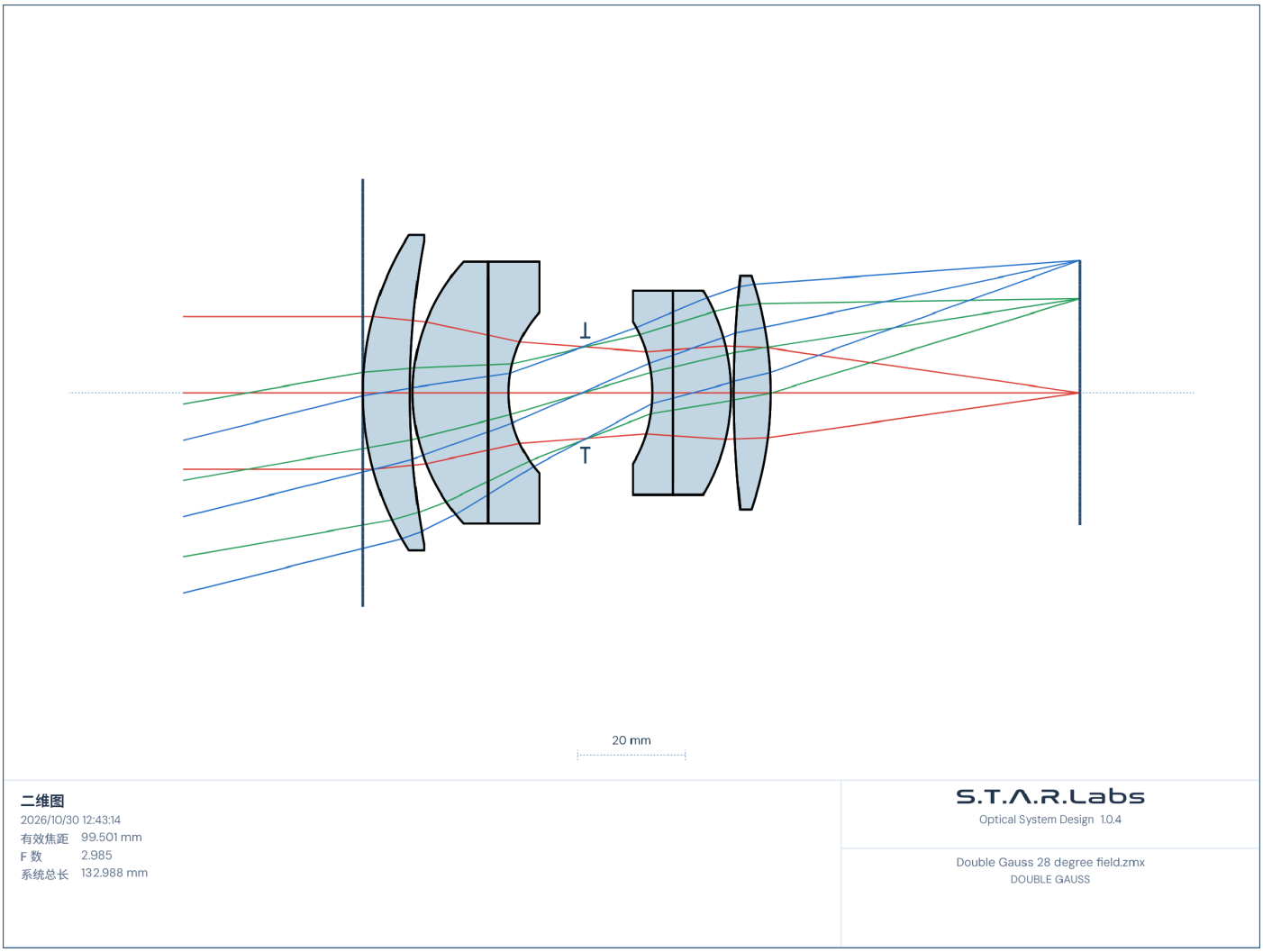


图 1 二维布局

有效焦距 / mm：99.5007	F 数：2.9853
系统总长 / mm：132.9884	

02 / 配置 1

三维布局

长度单位：mm · 标准布局视角

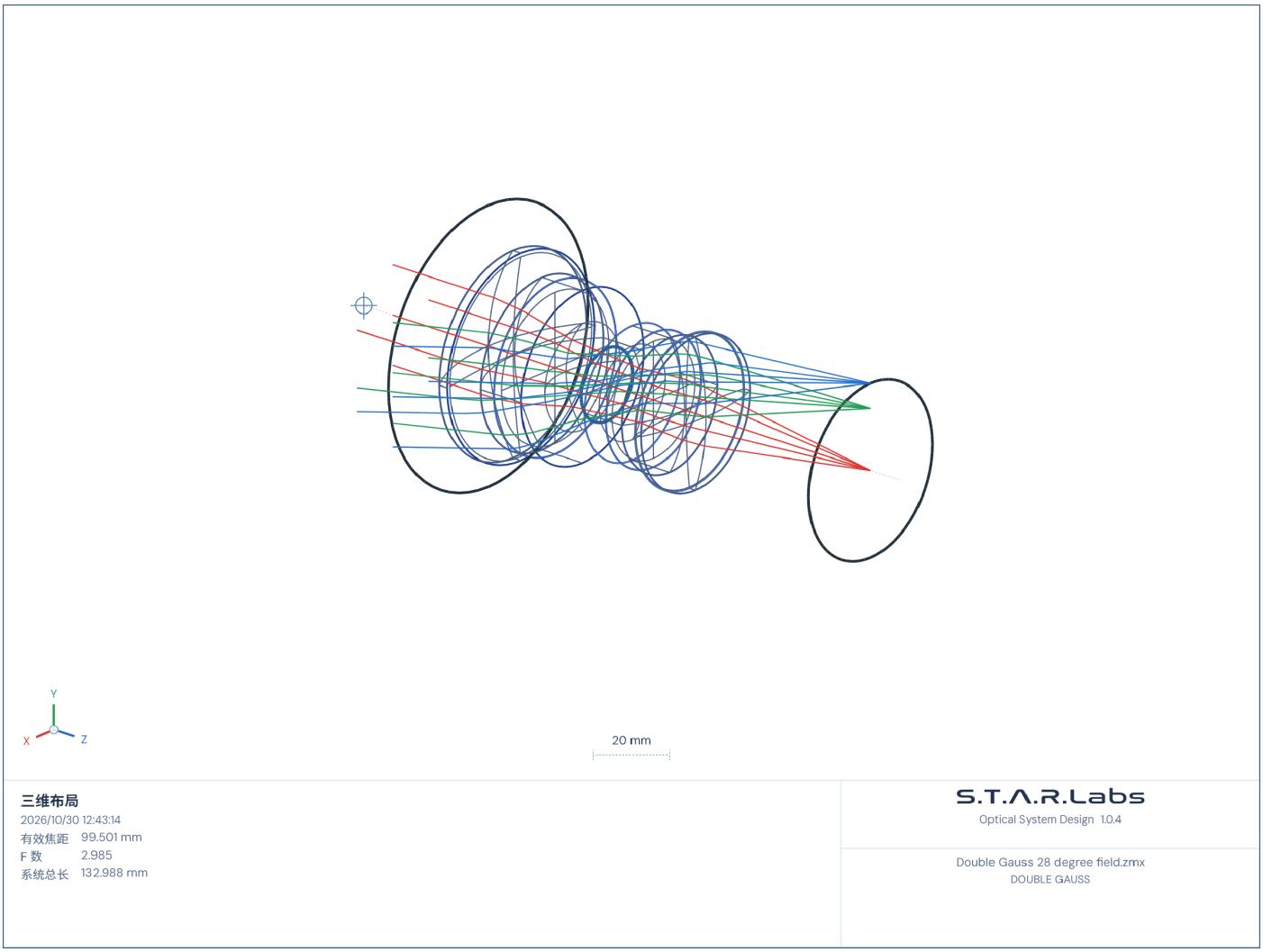


图 2 三维布局

有效焦距 / mm：99.5007

F 数：2.9853

系统总长 / mm：132.9884

03 / 配置 1

单光线追迹

视场序号：1 · 波长序号：1

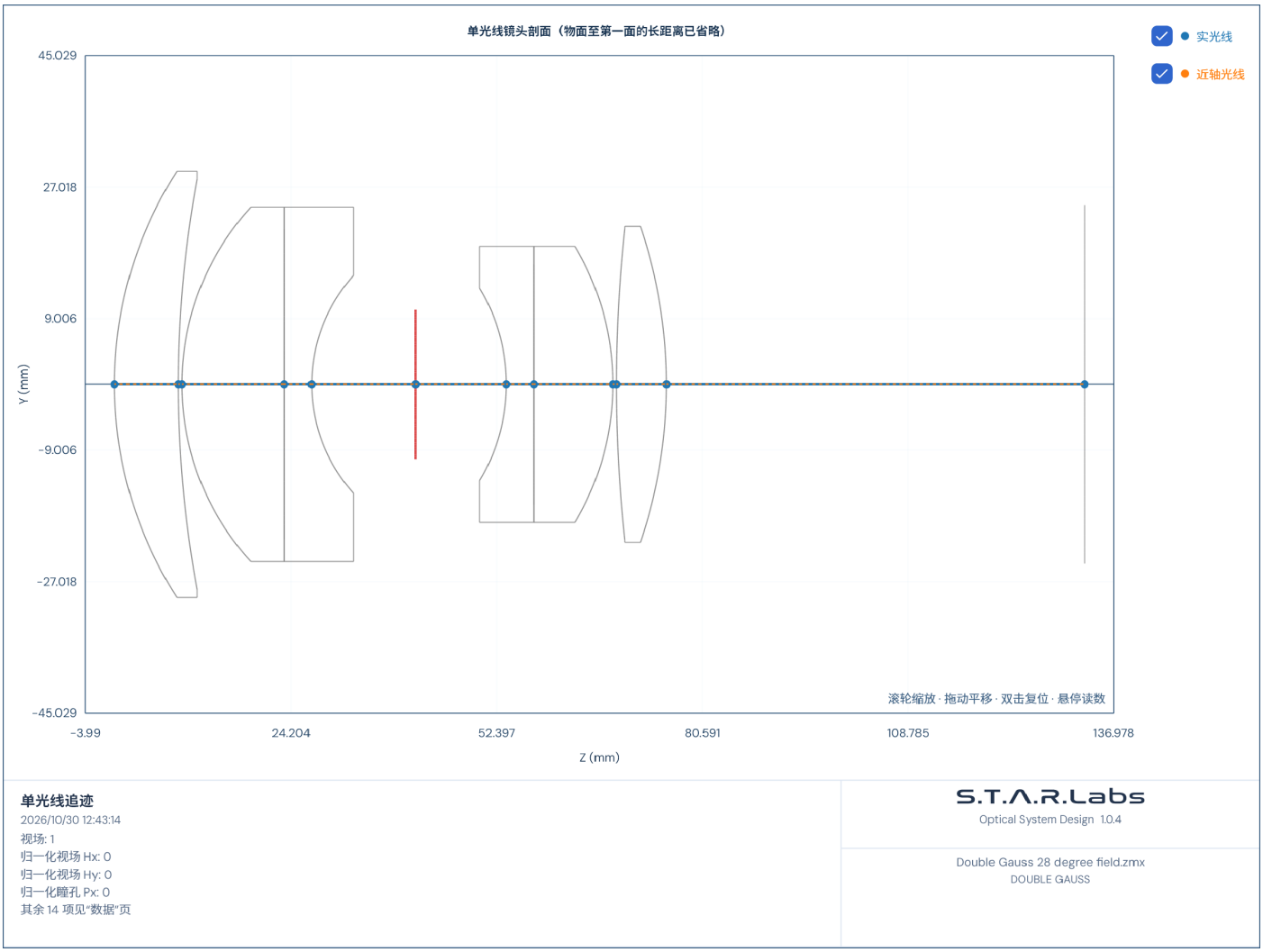


图 3 单光线追迹

分析波长 (μm)：0.486	视场：1
归一化视场 Hx：0	归一化视场 Hy：0
归一化瞳孔 Px：0	

04 / 配置 1

系统数据摘要

有效焦距：99.501

F 数：2.985

系统总长：132.988

05 / 配置 1

赛德尔系数

波长序号：2

表面	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA (CL)	CTR (CT)
1	0.114175	-0.008176	0.000586	0.120467	-0.008669	-0.034222	0.002451
2	0.000396	-0.005093	0.065502	-0.042772	-0.292349	-0.002298	0.029553
3	0.037615	0.002873	0.000219	0.183865	0.014061	-0.030572	-0.002335
4	0.006027	-0.008824	0.012918	0	-0.018911	0.017026	-0.024926
5	-0.12641	-0.045356	-0.016274	-0.291746	-0.110518	0.046478	0.016677
光阑	0	0	0	0	0	0	0
7	-0.227787	0.112367	-0.055431	-0.252955	0.152127	0.038302	-0.018894
8	0.00013	0.000581	0.002588	0	0.011535	0.003927	0.017502
9	0.093297	-0.028806	0.008894	0.178746	-0.057936	-0.020104	0.006207
10	-2E-06	-0.000264	-0.030245	0.033653	0.389861	-0.000233	-0.026621
11	0.128073	-0.023063	0.004153	0.098441	-0.018475	-0.019011	0.003423
像面	0	0	0	0	0	0	0
累计	0.025514	-0.003761	-0.007089	0.027699	0.060727	-0.000706	0.003038

分析波长 (μm)：0.588　　表面数：12

06 / 配置 1

赛德尔图

波长序号：2

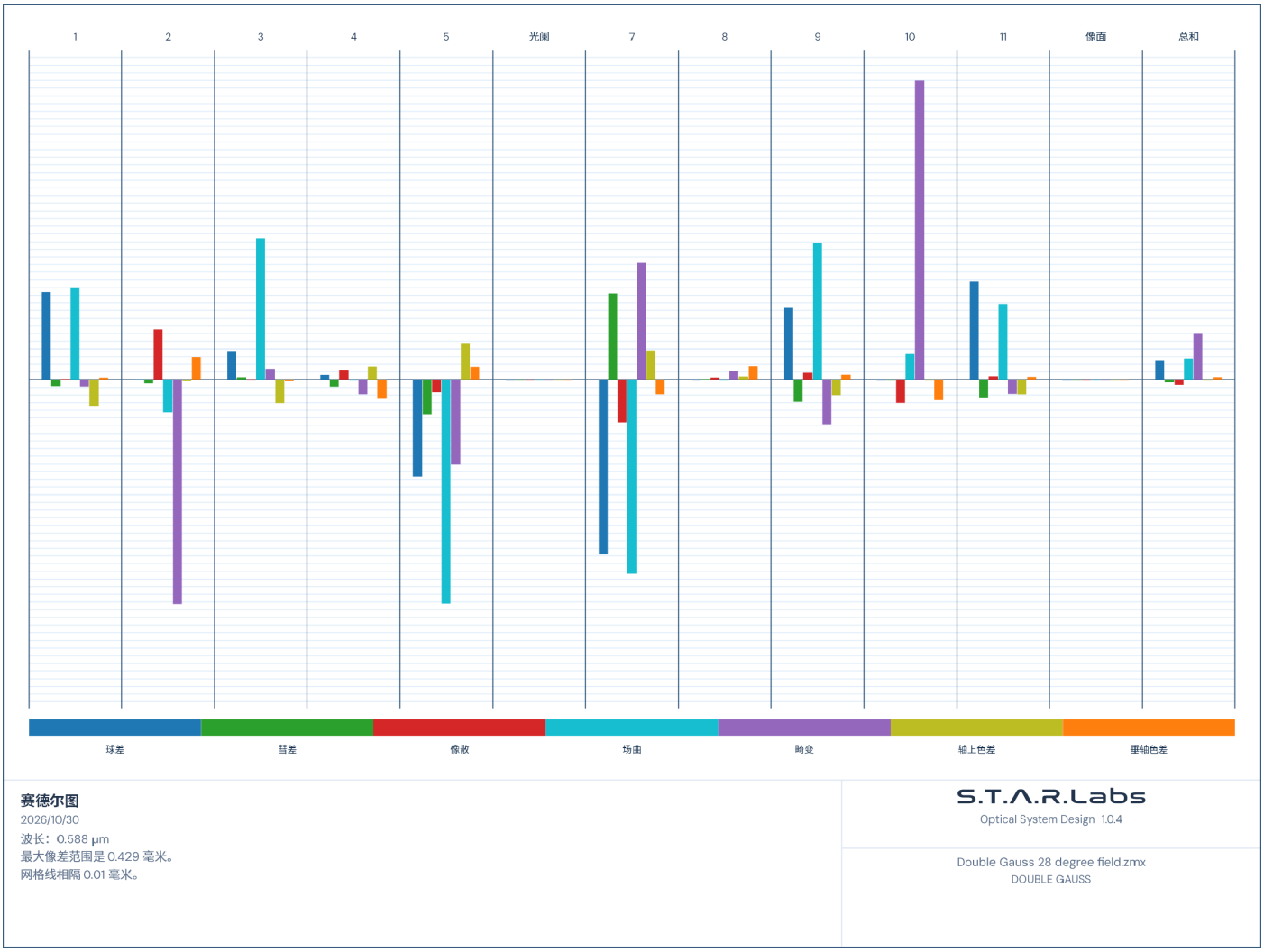


图 6 赛德尔图

分析波长 (µm)：0.588	表面数：12
最大像差范围：0.429	网格线间隔：0.01

07 / 配置 1

标准点列图

参照：主光线 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

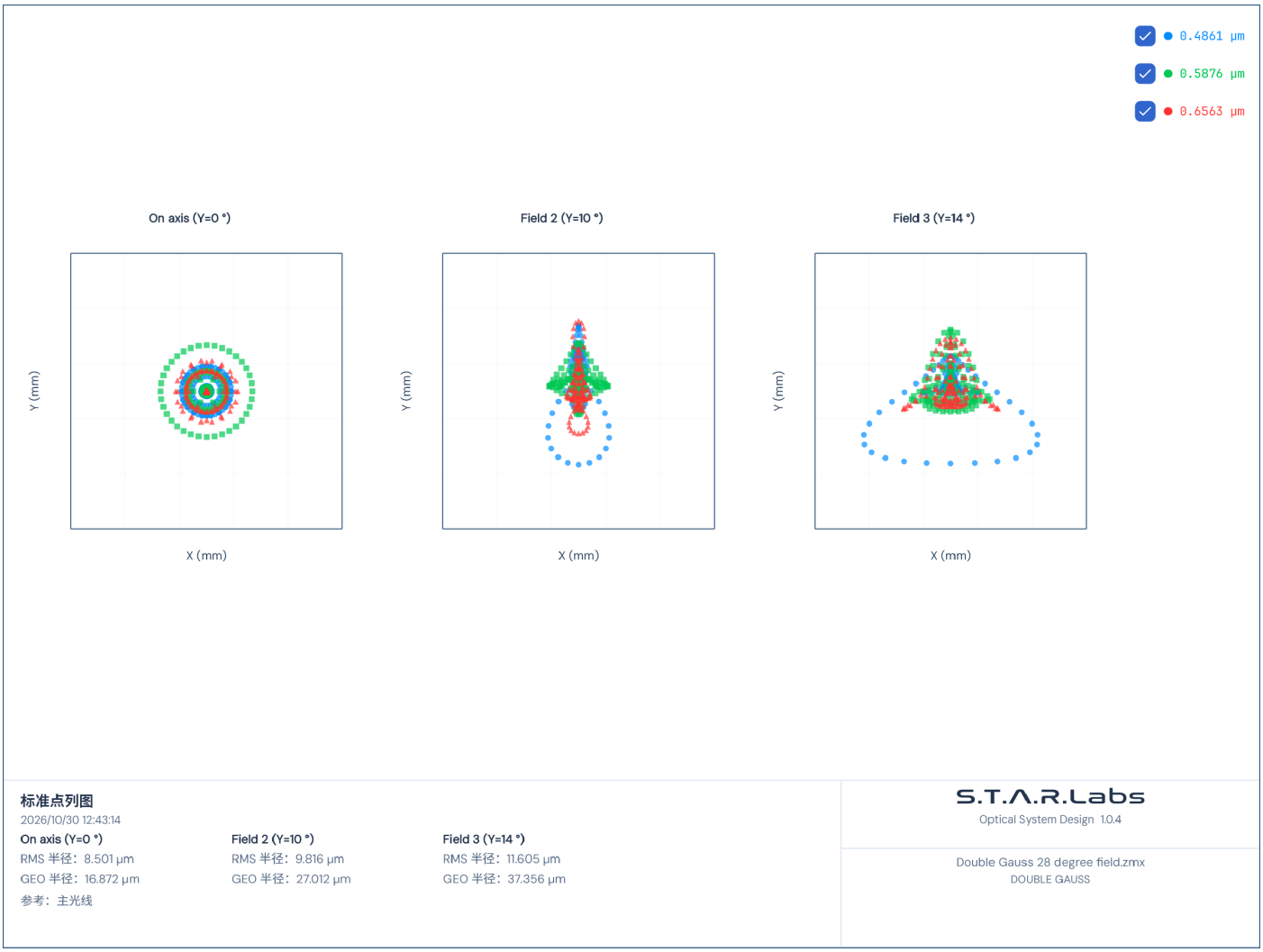


图 7 标准点列图

最大几何点半径 (mm)：0.037	光线数：1143
渐晕光线数：0	视场数：3
波长数：3	

08 / 配置 1

全视场点列图

参照：主光线 · 波长：全部 · 视场：全部 · 表面：像面

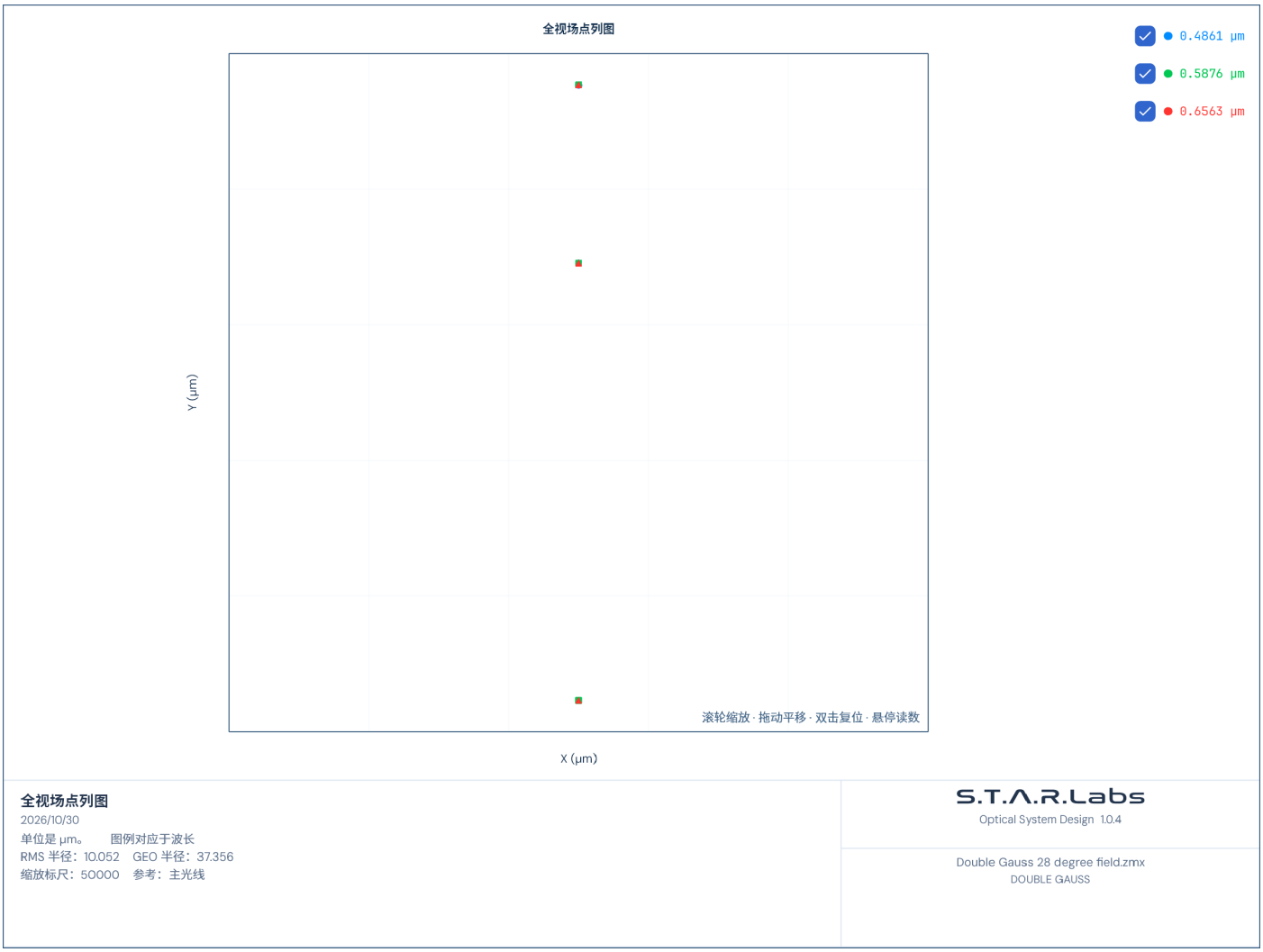


图 8 全视场点列图

RMS 半径 (μm)：10.052	最大几何点半径 (mm)：0.037
光线数：1143	渐晕光线数：0
视场数：3	

09 / 配置 1

矩阵点列图

参照：主光线 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面



图 9 矩阵点列图

最大几何点半径 (mm)：0.037	光线数：1143
渐晕光线数：0	视场数：3
波长数：3	

10 / 配置 1

结构矩阵点列图

参照：主光线 · 波长：全部 · 视场：全部 · 表面：像面

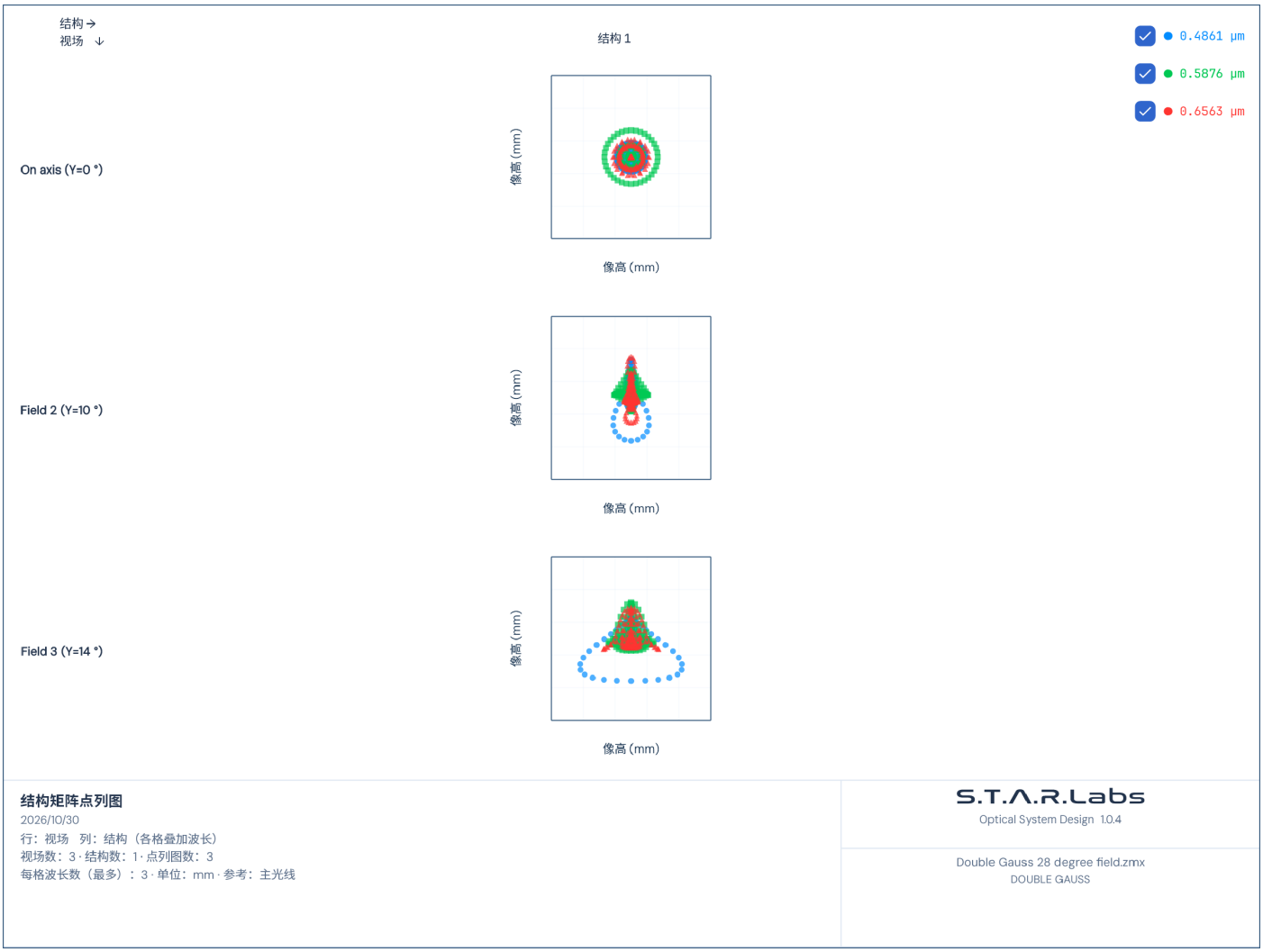


图 10 结构矩阵点列图

最大几何点半径 (mm)：0.037

光线数：1143

渐晕光线数：0

视场数：3

波长数：3

11 / 配置 1

光线像差图

波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

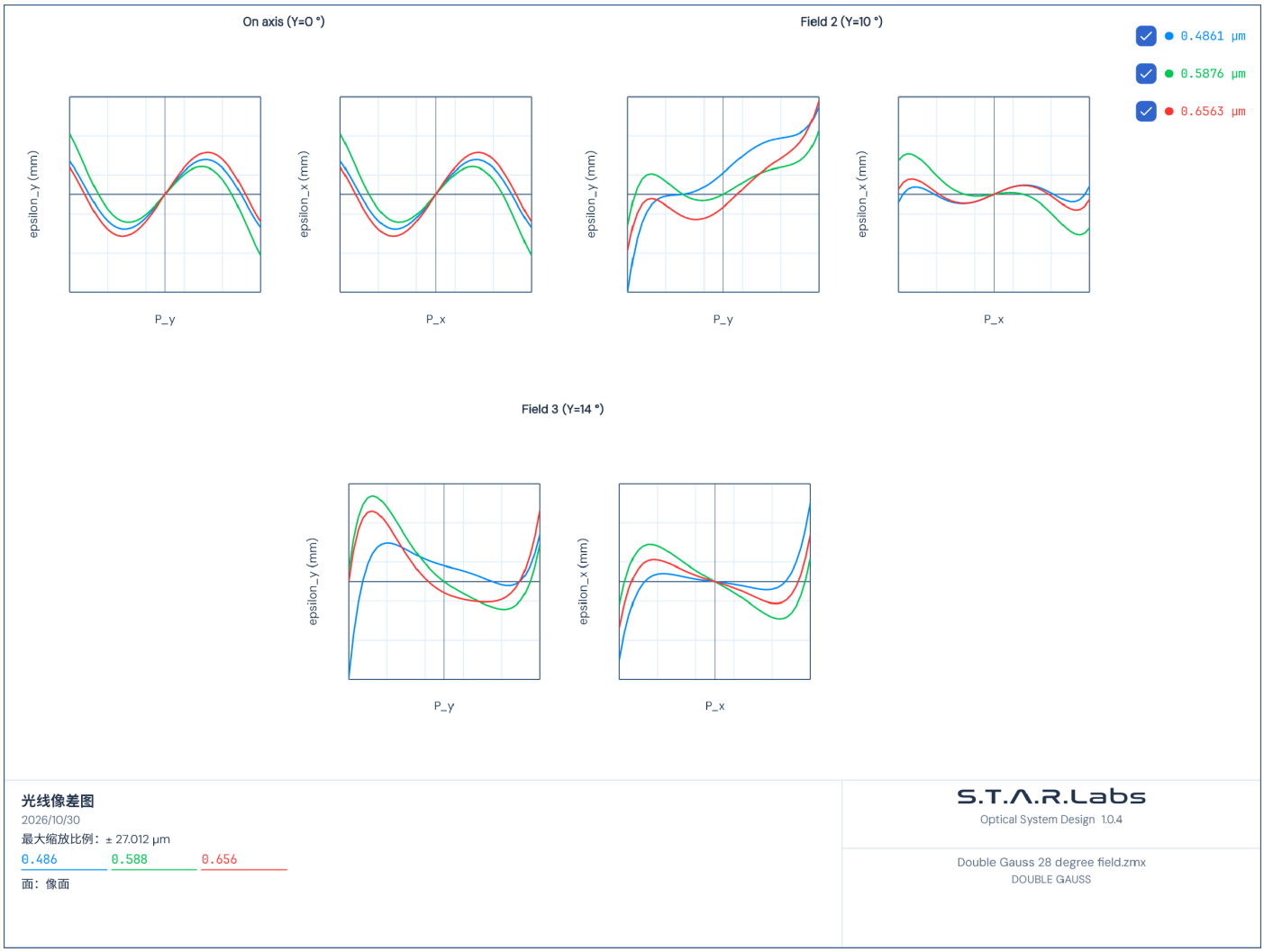


图 11 光线像差图

最大光线像差 (mm)：0.026	采样点数：41
原点每侧光线数：20	视场数：3
波长数：3	

12 / 配置 1

光迹图

表面序号：-1 • 波长序号：全部 • 视场序号：全部

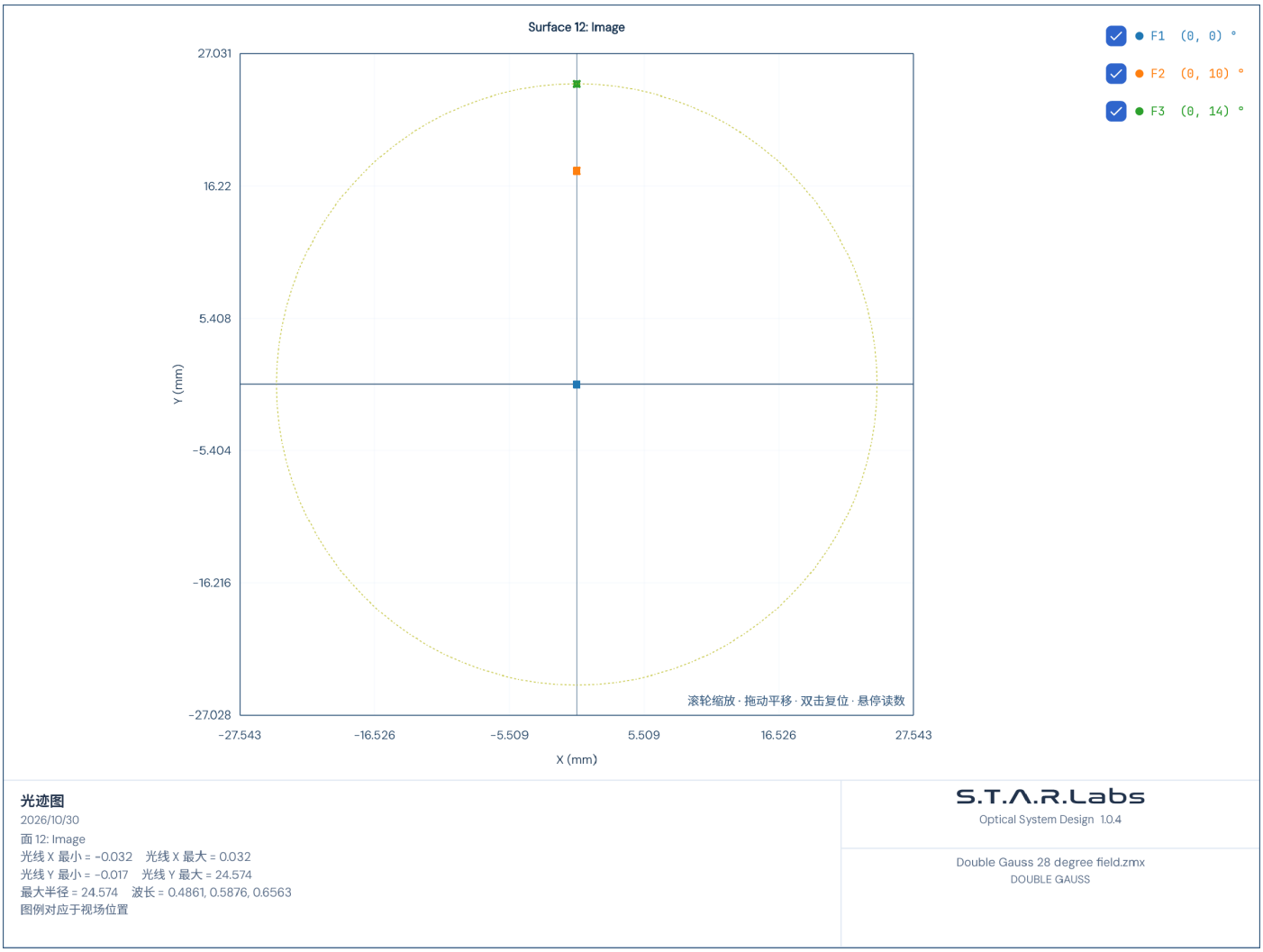


图 12 光迹图

表面标注：Image	光线密度：10
删除渐晕光线：False	使用标注：True
颜色显示：field	

13 / 配置 1

网格畸变

波长序号：1 · 参考视场：1 · 视场宽度：0

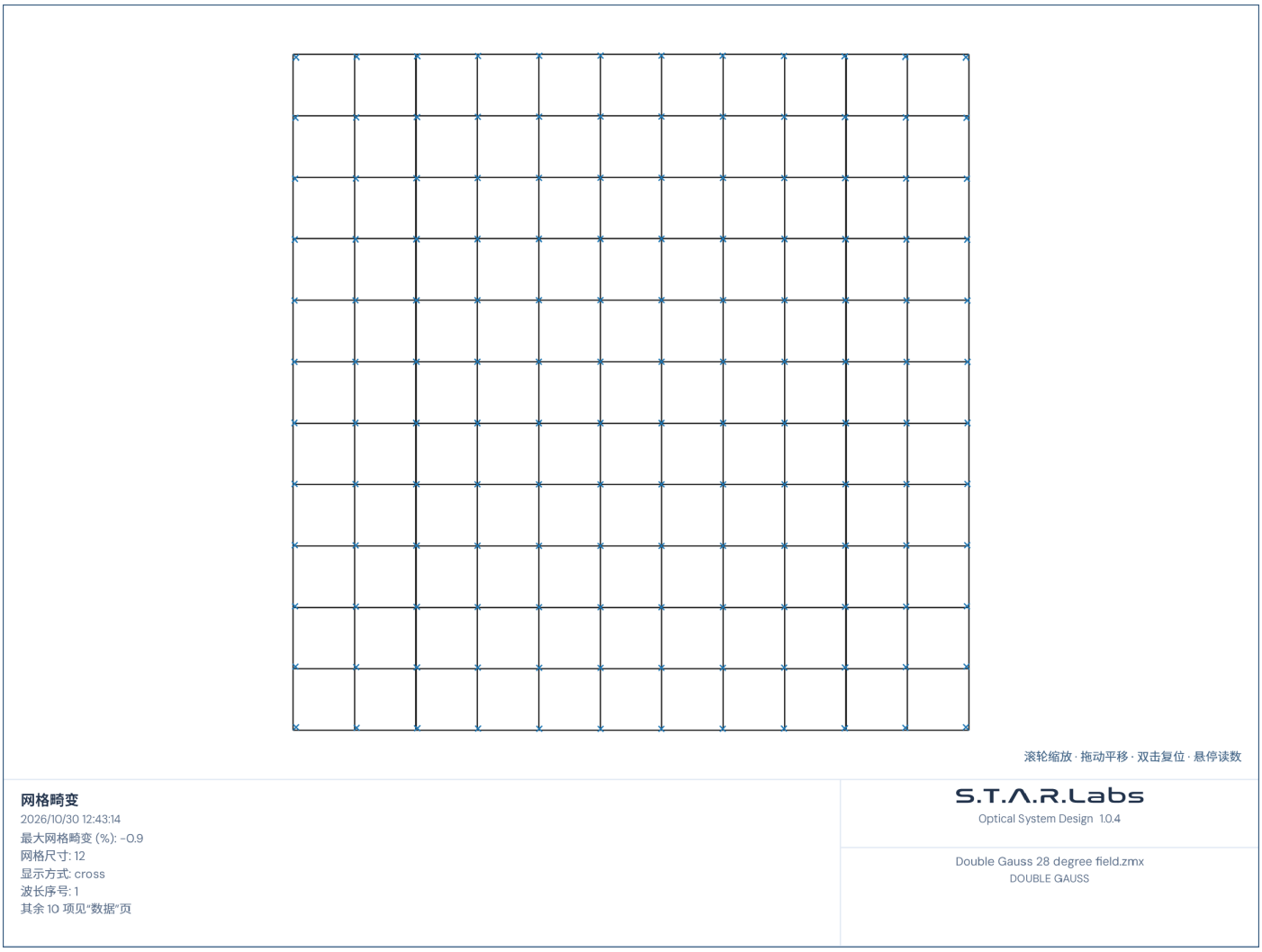


图 13 网格畸变

分析波长 (μm)：0.486	最大网格畸变 (%)：-0.9
网格尺寸：12	显示方式：cross
参考视场：1	

14 / 配置 1

场曲/畸变

波长：全部 • 参考视场：1

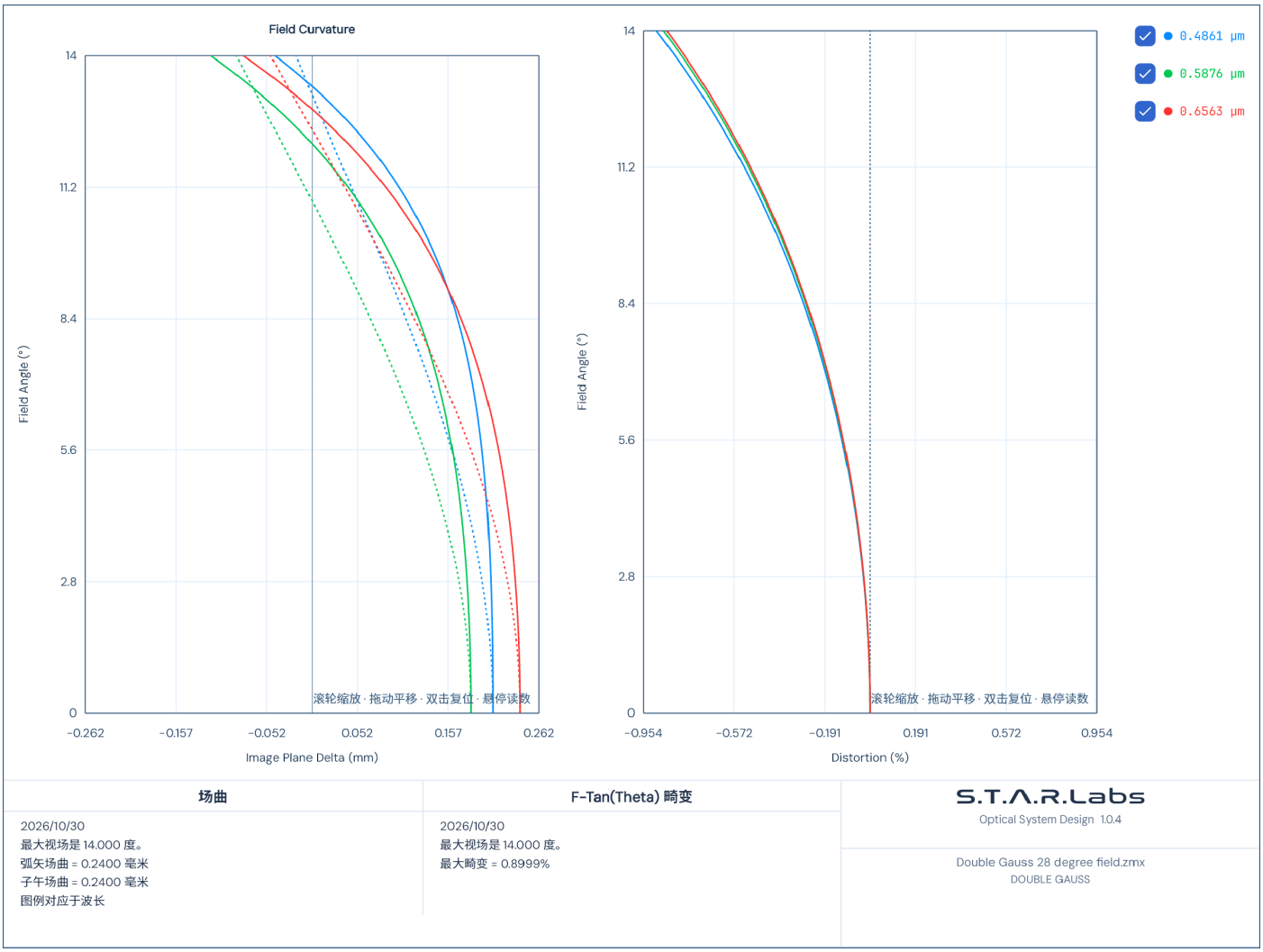


图 14 场曲/畸变

场曲.最大子午场曲 (mm)：0.24

场曲.最大弧矢场曲 (mm)：0.24

畸变.最大绝对畸变 (%)：0.9

场曲.最大视场角 (deg)：14

场曲.采样点数：128

15 / 配置 1

场曲

波长：全部

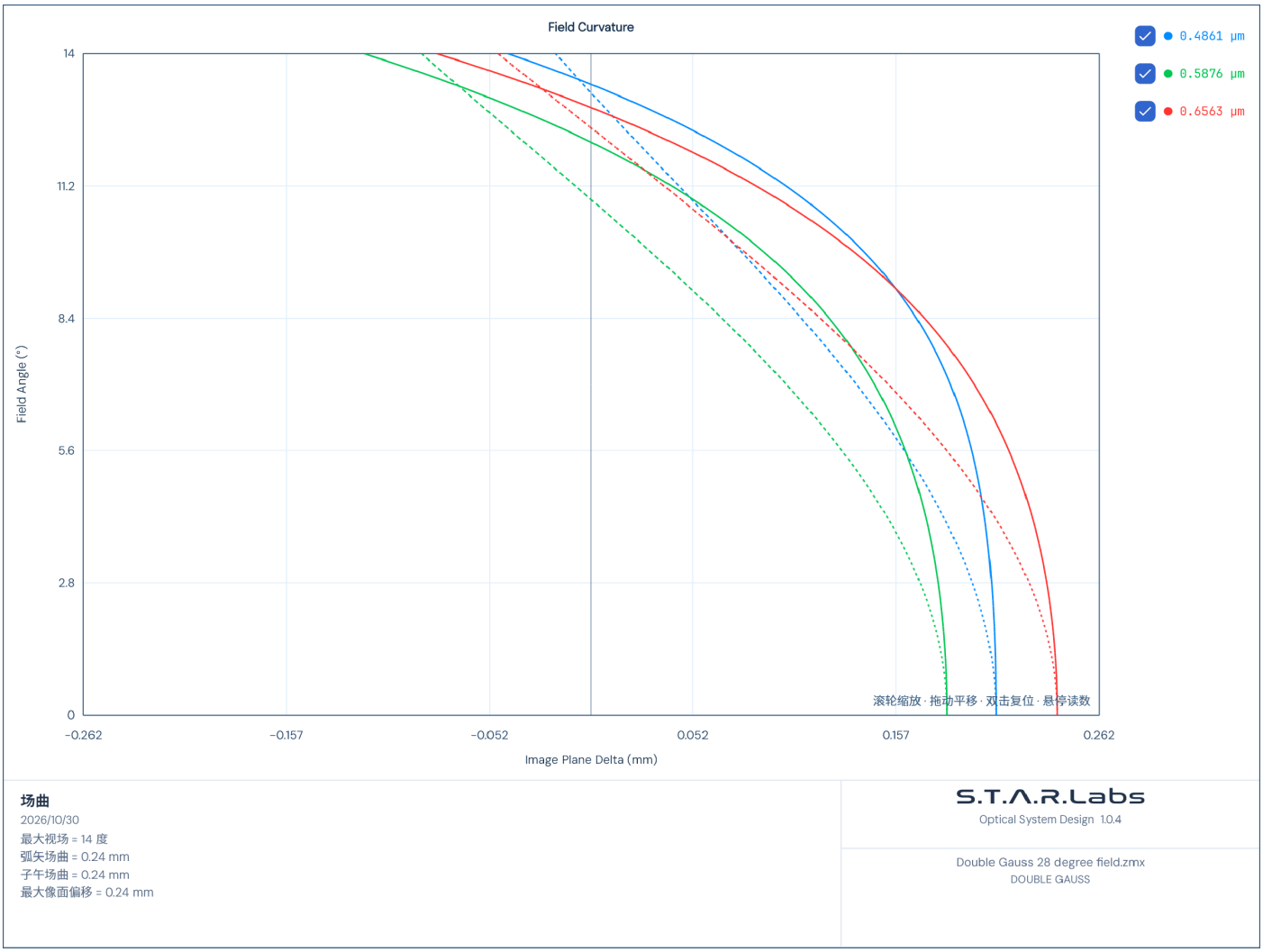


图 15 场曲

最大子午场曲 (mm)：0.24

最大弧矢场曲 (mm)：0.24

最大视场角 (deg)：14

采样点数：128

近轴光线间隔：0.001

16 / 配置 1

色焦移

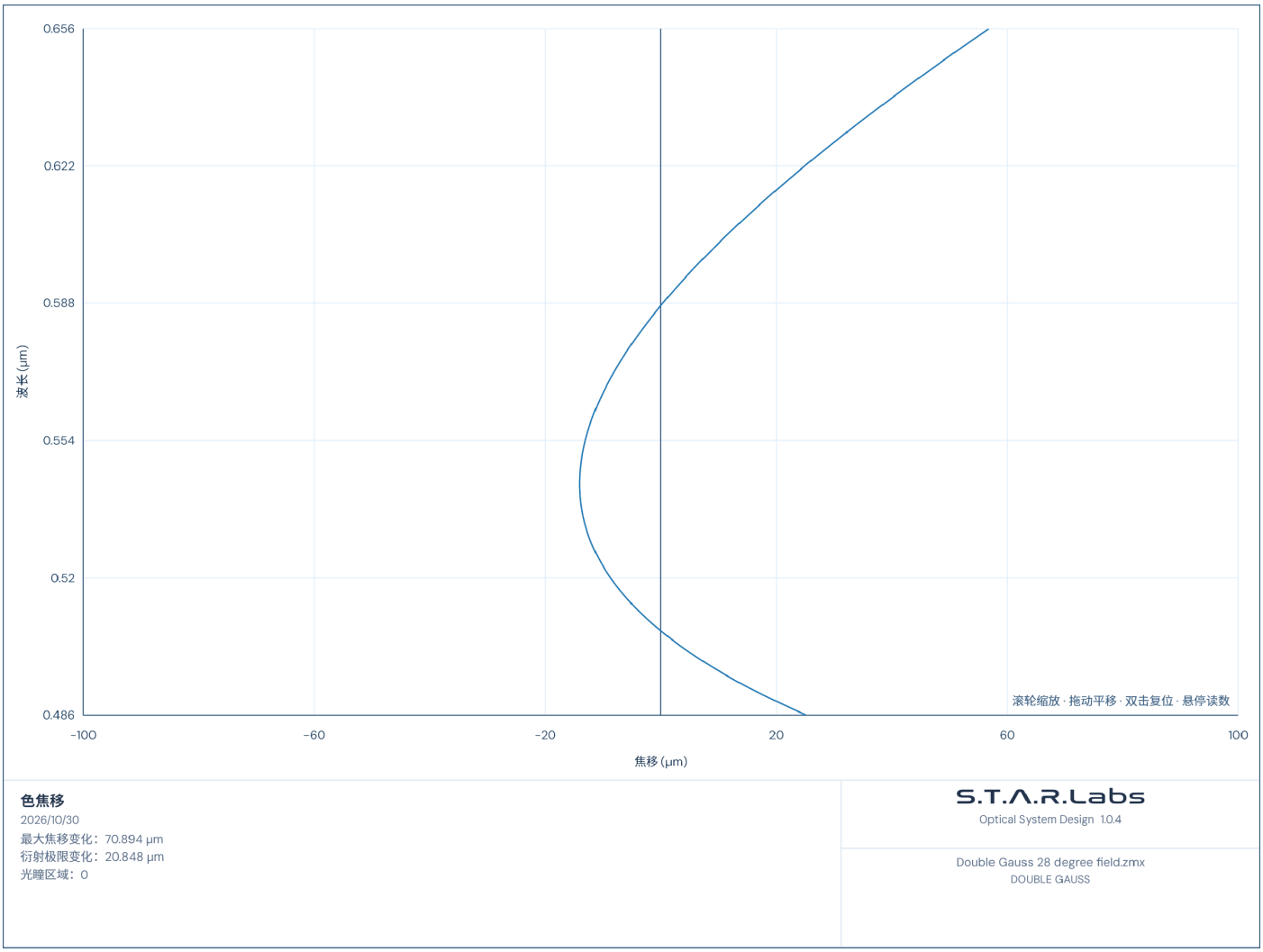


图 16 色焦移

最大焦移变化：70.894

衍射极限变化：20.848

光瞳区域：0

参考：PrimaryParaxialFocus

最大漂移：0

17 / 配置 1

垂轴色差

所有波长：否

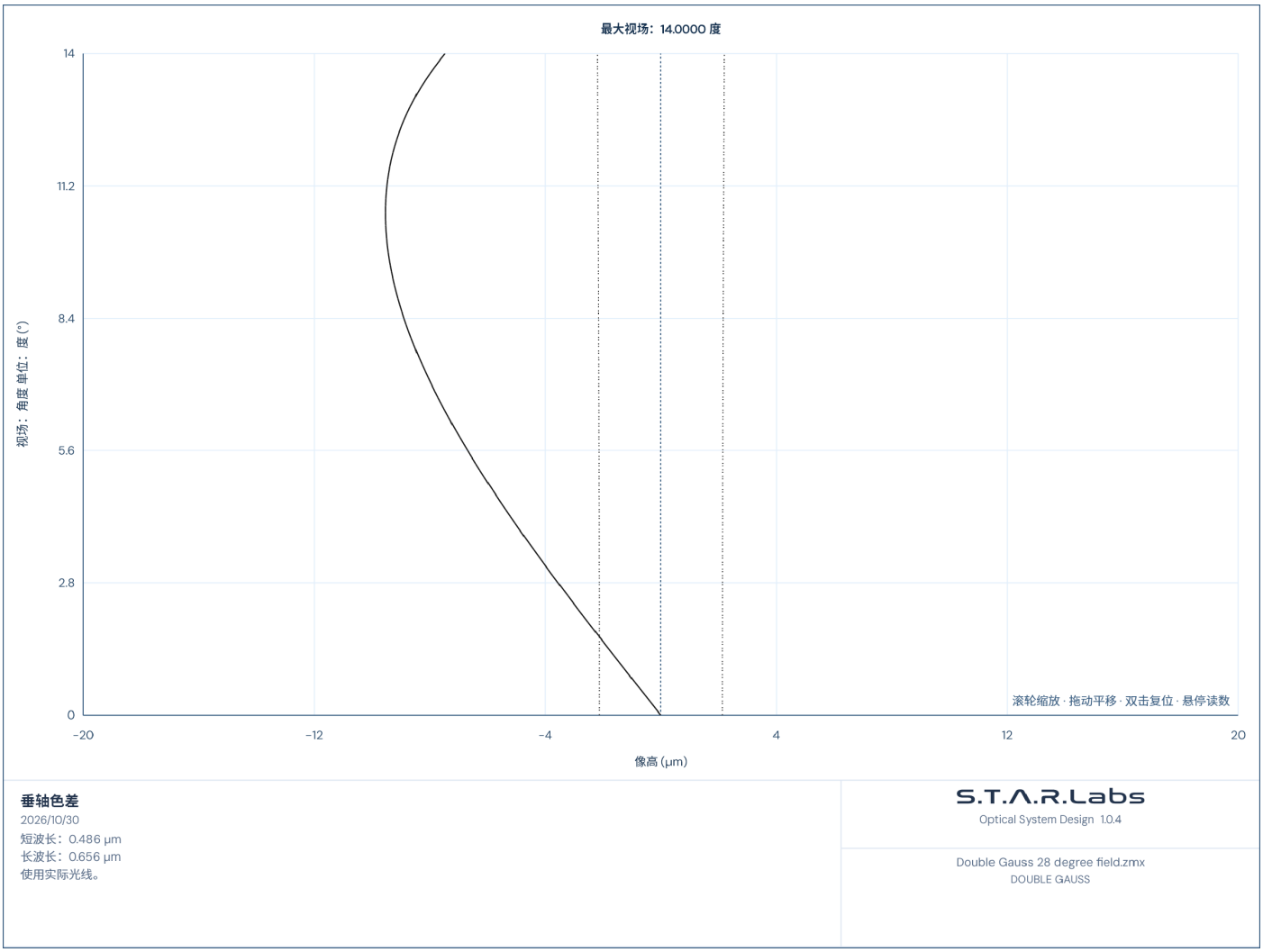


图 17 垂轴色差

短波长：0.486	长波长：0.656
使用实际光线：True	所有波长：False
显示艾里斑：True	

18 / 配置 1

轴向像差

波长：全部

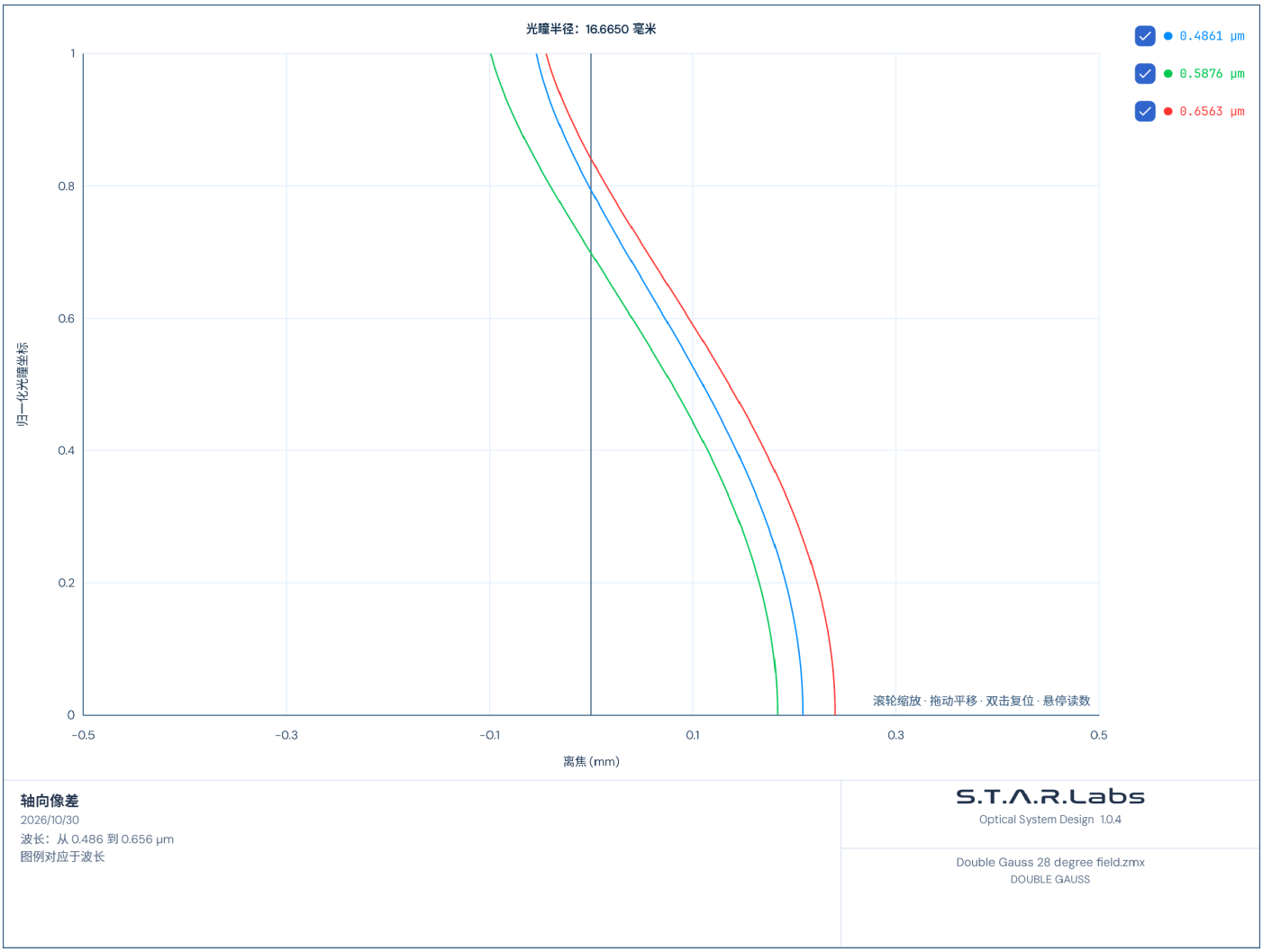


图 18 轴向像差

光瞳半径：16.665	短波长：0.486
长波长：0.656	波长数：3
图形缩放：0	

19 / 配置 1

全视场像差

视场形状：椭圆 • X 视场宽度：14 • Y 视场宽度：14 • 视场序号：1 - On axis • 波长序号：2

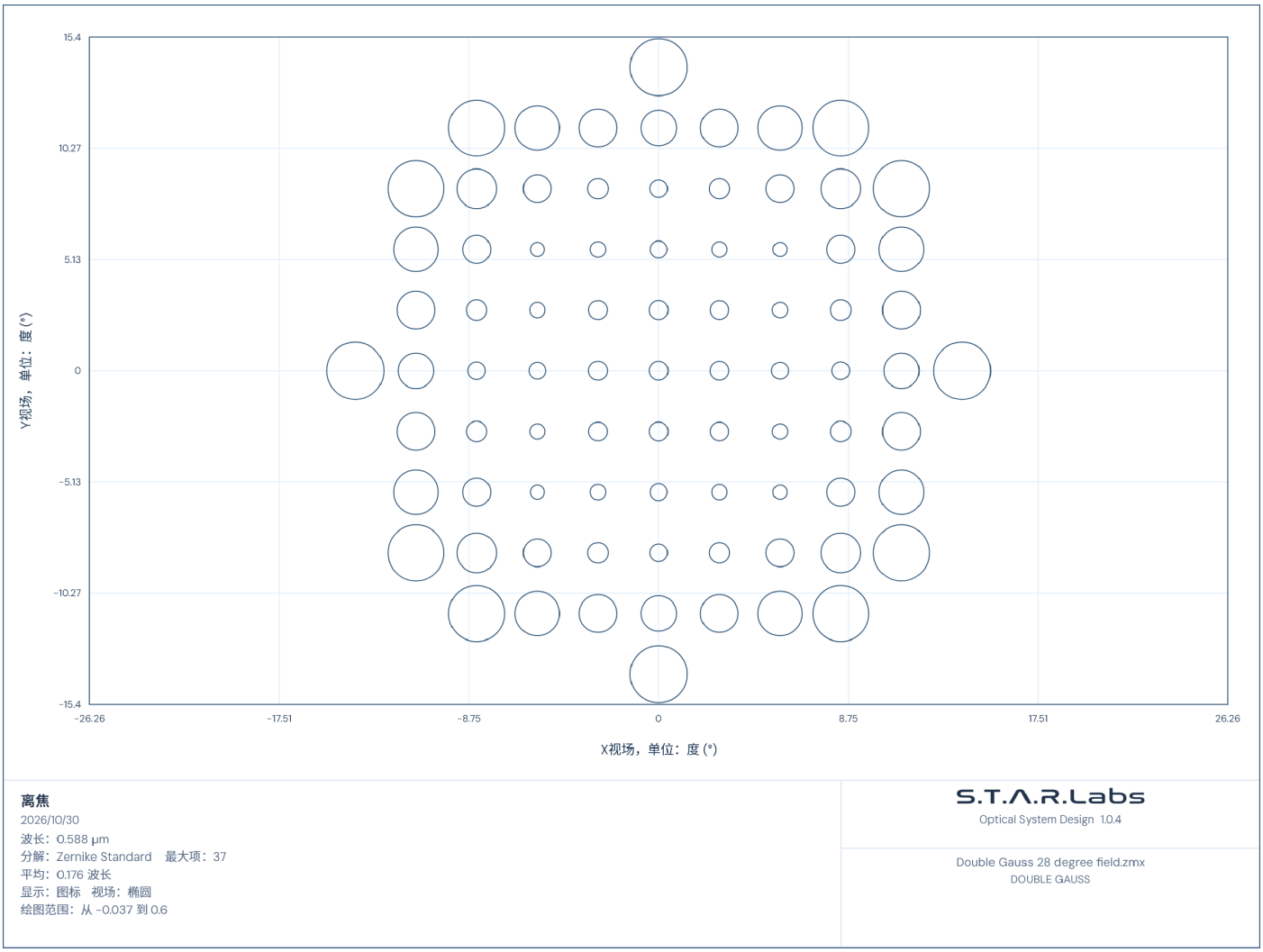


图 19 全视场像差

分析波长 (µm)：0.588	视场形状：椭圆
X 视场宽度：14	Y 视场宽度：14
分解：Zernike Standard	

20 / 配置 1

几何

波长：全部 · 参照：centroid

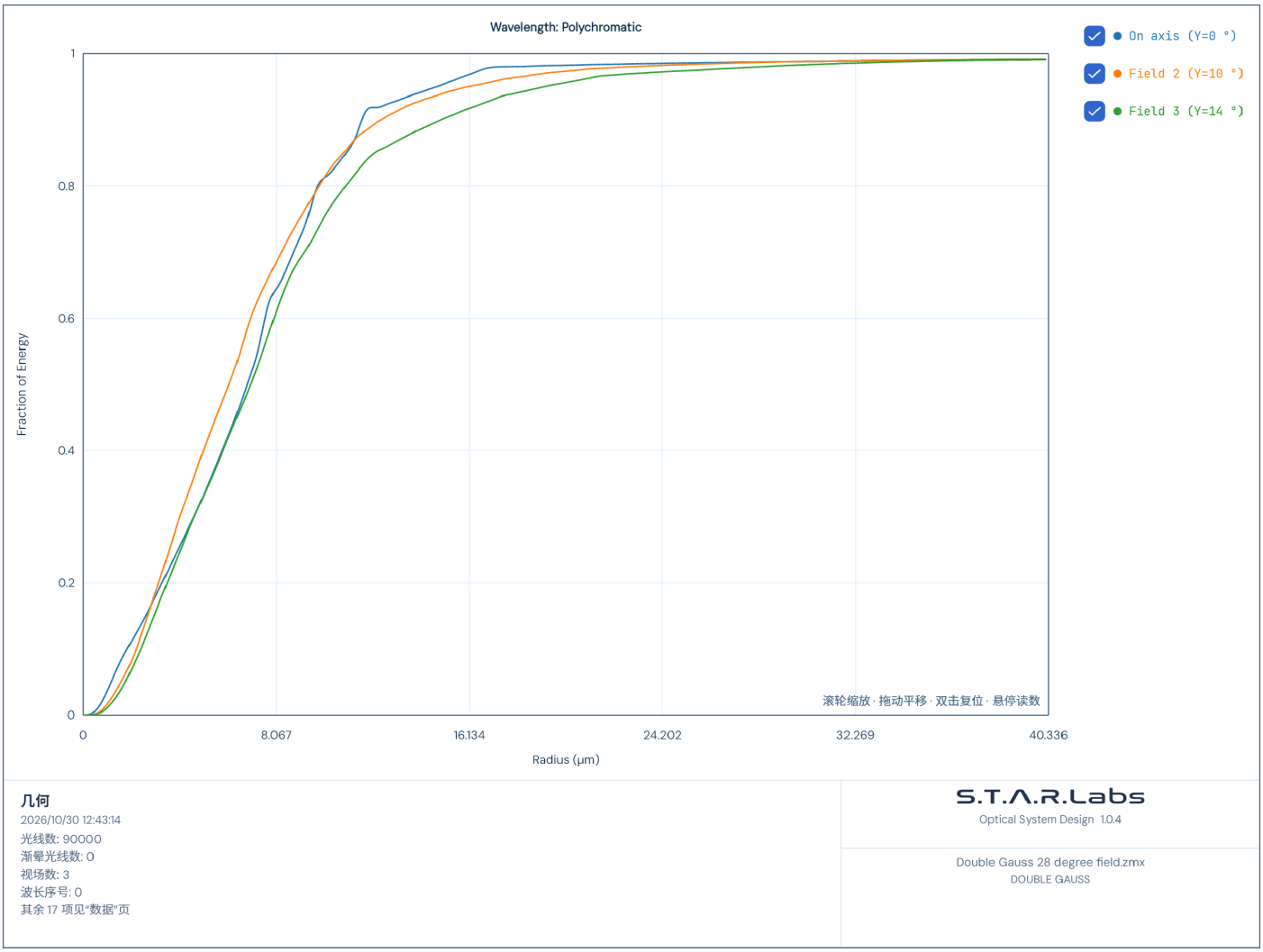


图 20 几何

分析波长 (µm)：0.588

最大几何点半径 (mm)：0.038

光线数：90000

渐晕光线数：0

视场数：3

21 / 配置 1

衍射

瞳面采样：64 x 64 • 像面采样：128 x 128 • 波长：全部 • 视场：全部 • 参照：centroid

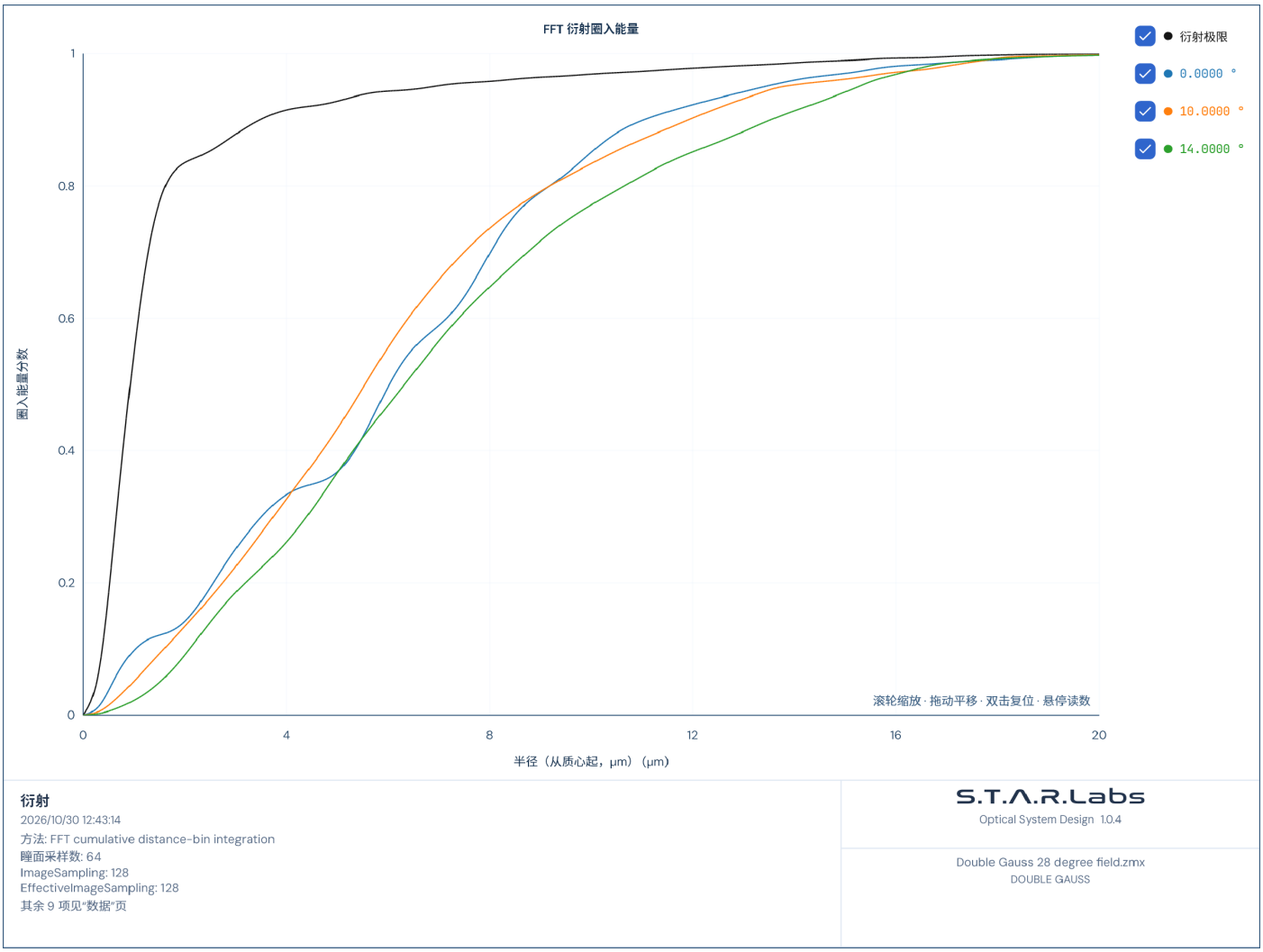


图 21 衍射

方法：FFT cumulative distance-bin integration	瞳面采样数：64
视场数：3	参考：centroid

22 / 配置 1

几何线/边缘扩散

瞳面采样：32 x 32 • 波长：全部 • 视场序号：1

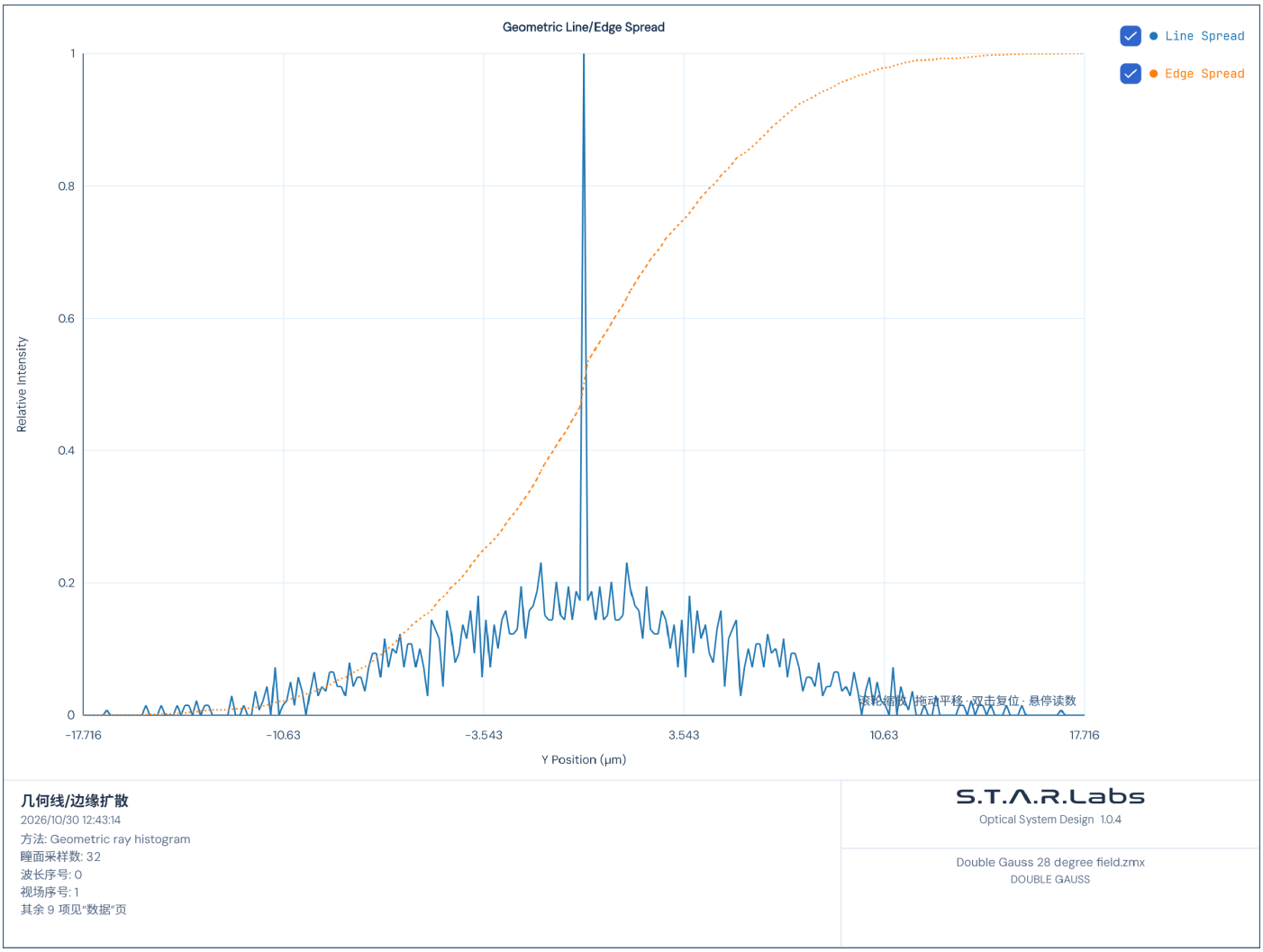


图 22 几何线/边缘扩散

方法：Geometric ray histogram	瞳面采样数：32
光线数：2391	渐晕光线数：0

23 / 配置 1

扩展光源

视场尺寸：0 • 光源采样：5 • 波长：全部 • 视场序号：1 • 参照：centroid

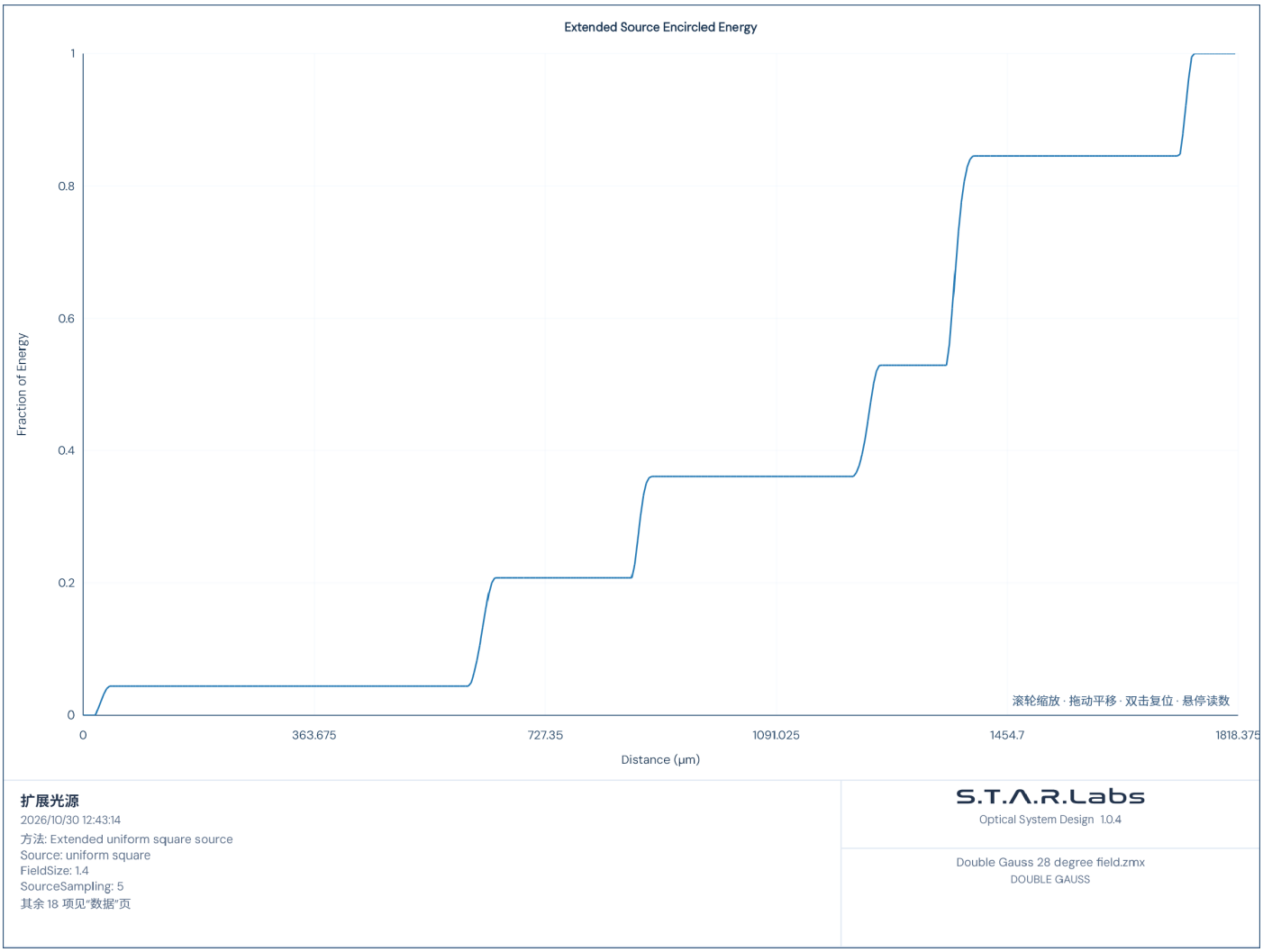


图 23 扩展光源

方法：Extended uniform square source	光线数：4950
渐晕光线数：0	参考：centroid
总权重：4950	

24 / 配置 1

瞳孔像差

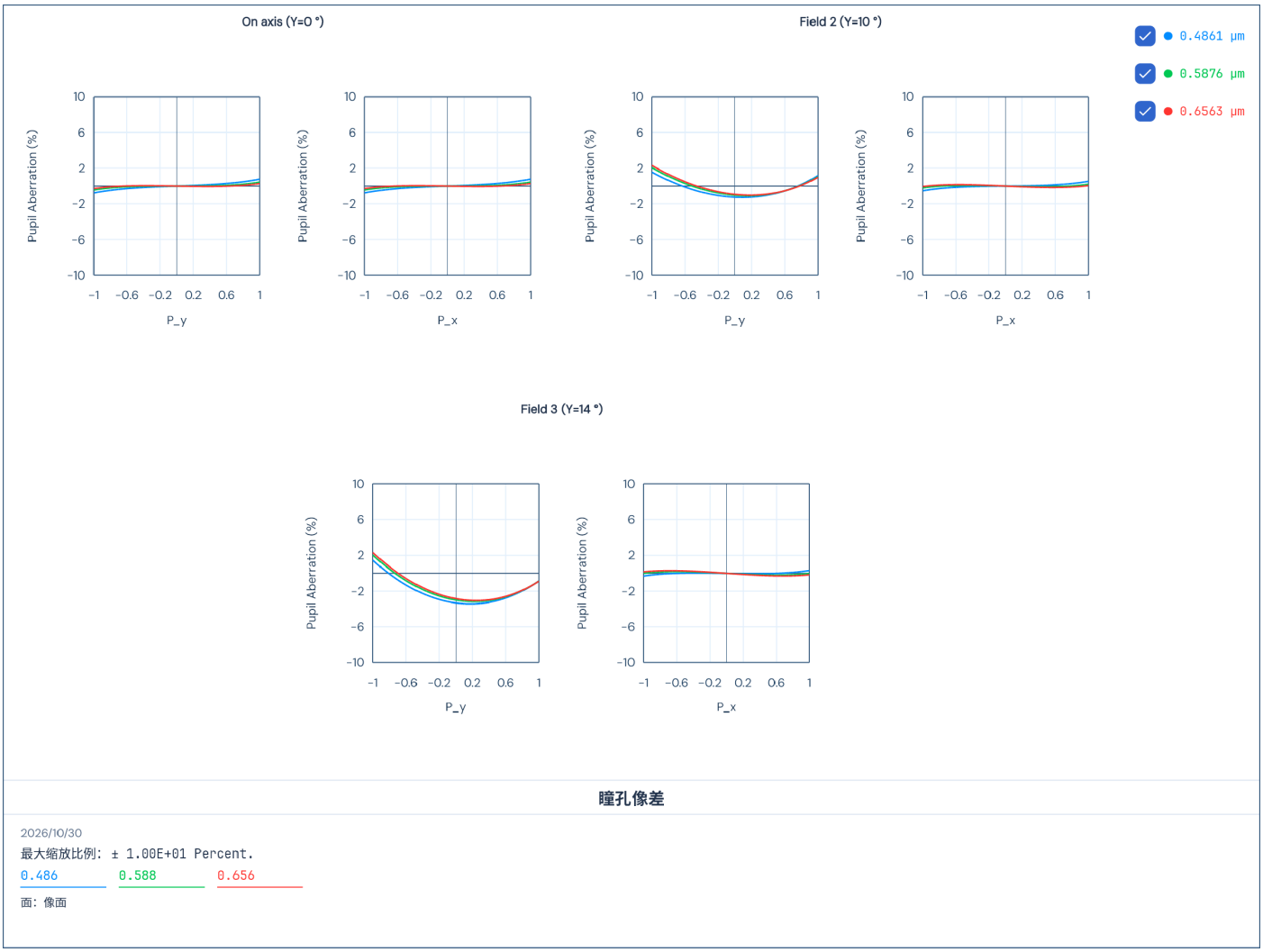


图 24 瞳孔像差

原点每侧光线数：20

采样点数：41

视场数：3

波长数：3

近轴停光面半径 (mm)：9.997

25 / 配置 1

RMS vs. 视场

视场间隔数：15 • GQ 角向点数：6 • 波长：全部 • 参照：chief

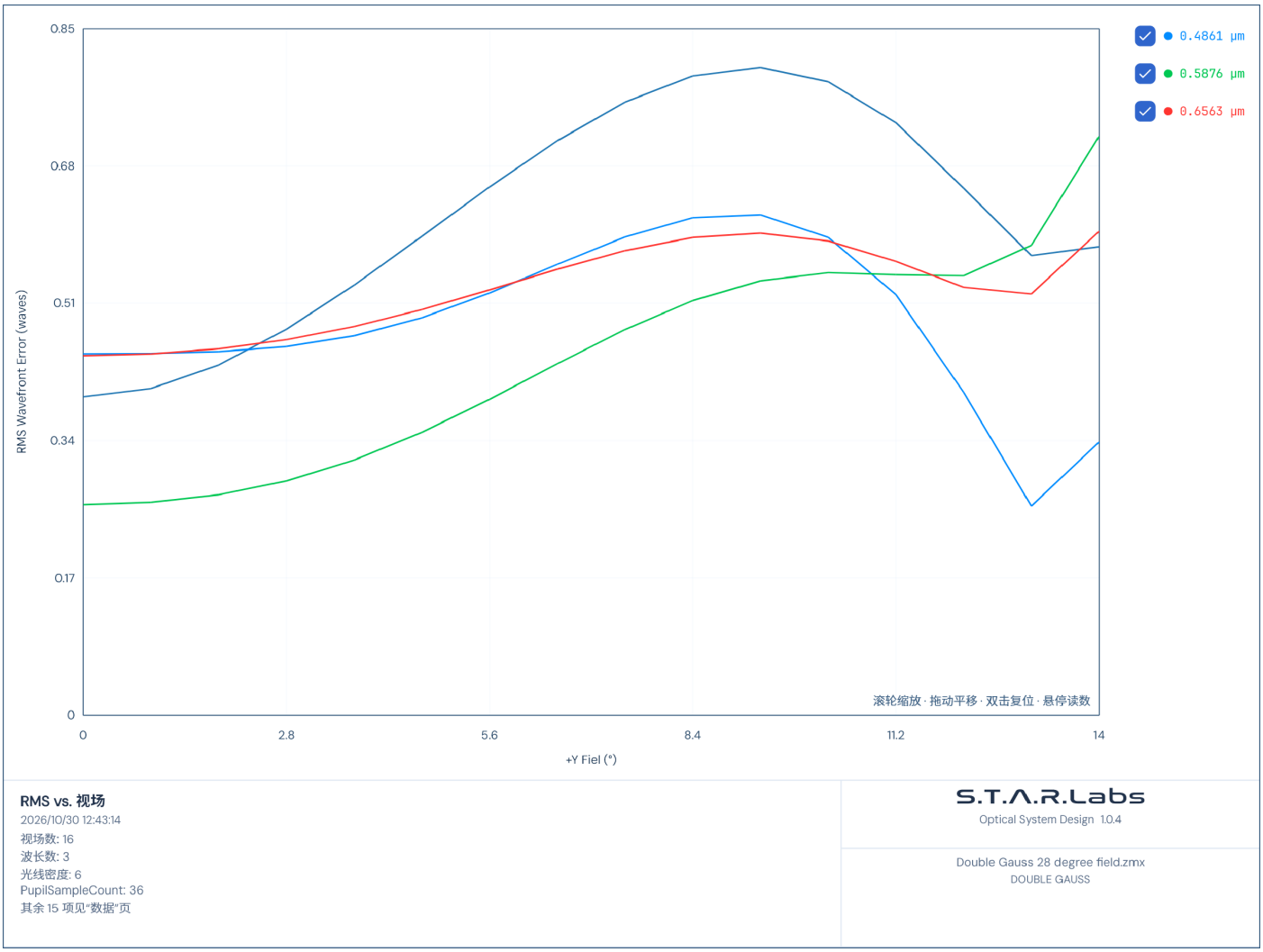


图 25 RMS vs. 视场

最大 RMS 波前误差 (波)：0.802

视场数：16

波长数：3

光线密度：6

使用偏振：False

26 / 配置 1

RMS vs. 波长

波长密度：21 • GQ 角向点数：6 • 视场：全部 • 参照：centroid

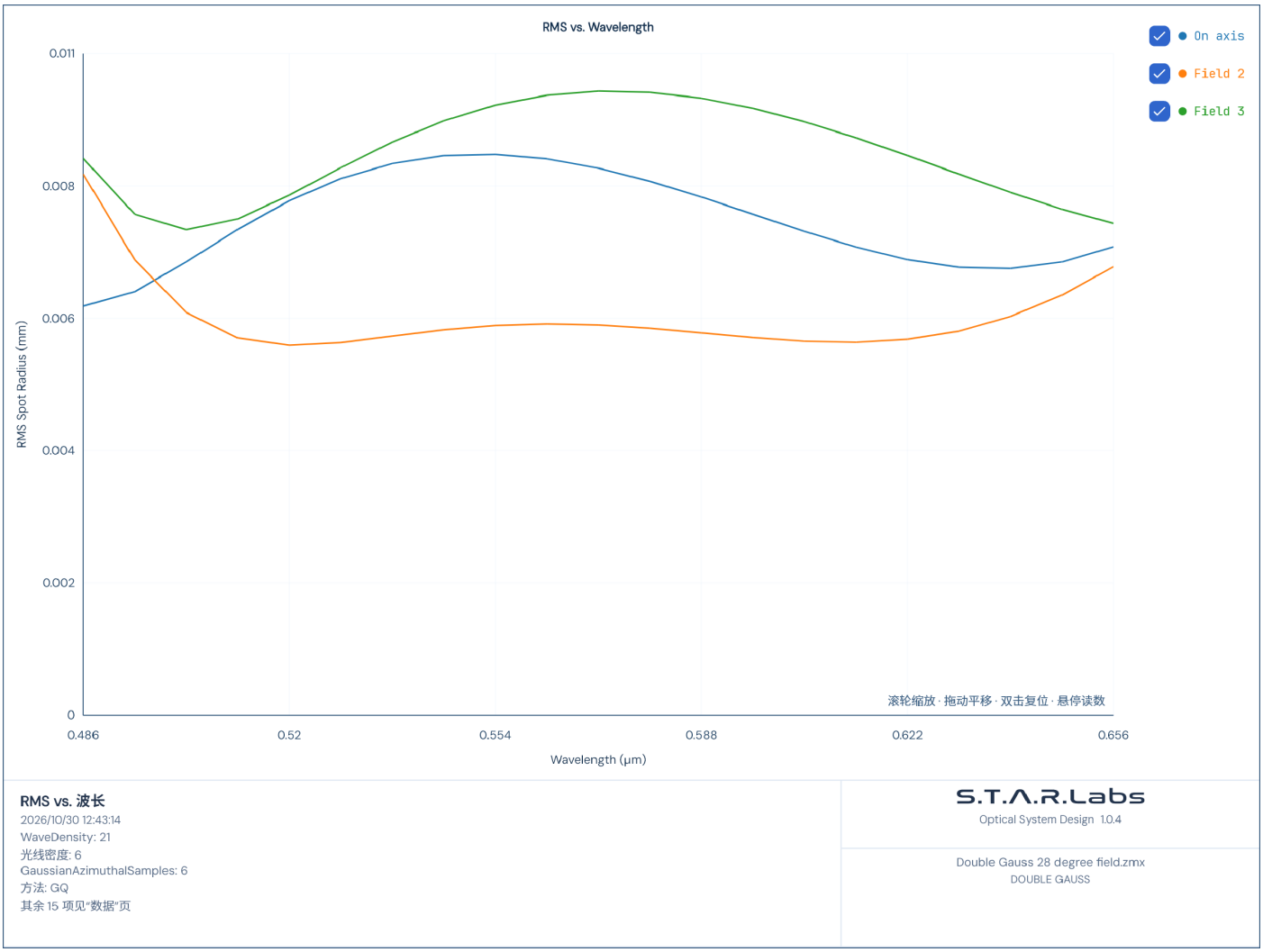


图 26 RMS vs. 波长

光线密度：6	方法：GQ
数据：spot	瞳孔采样分布：gaussian
参考：centroid	

27 / 配置 1

RMS vs. 离焦

GQ 角向点数：6 • 波长：全部 • 参照：chief

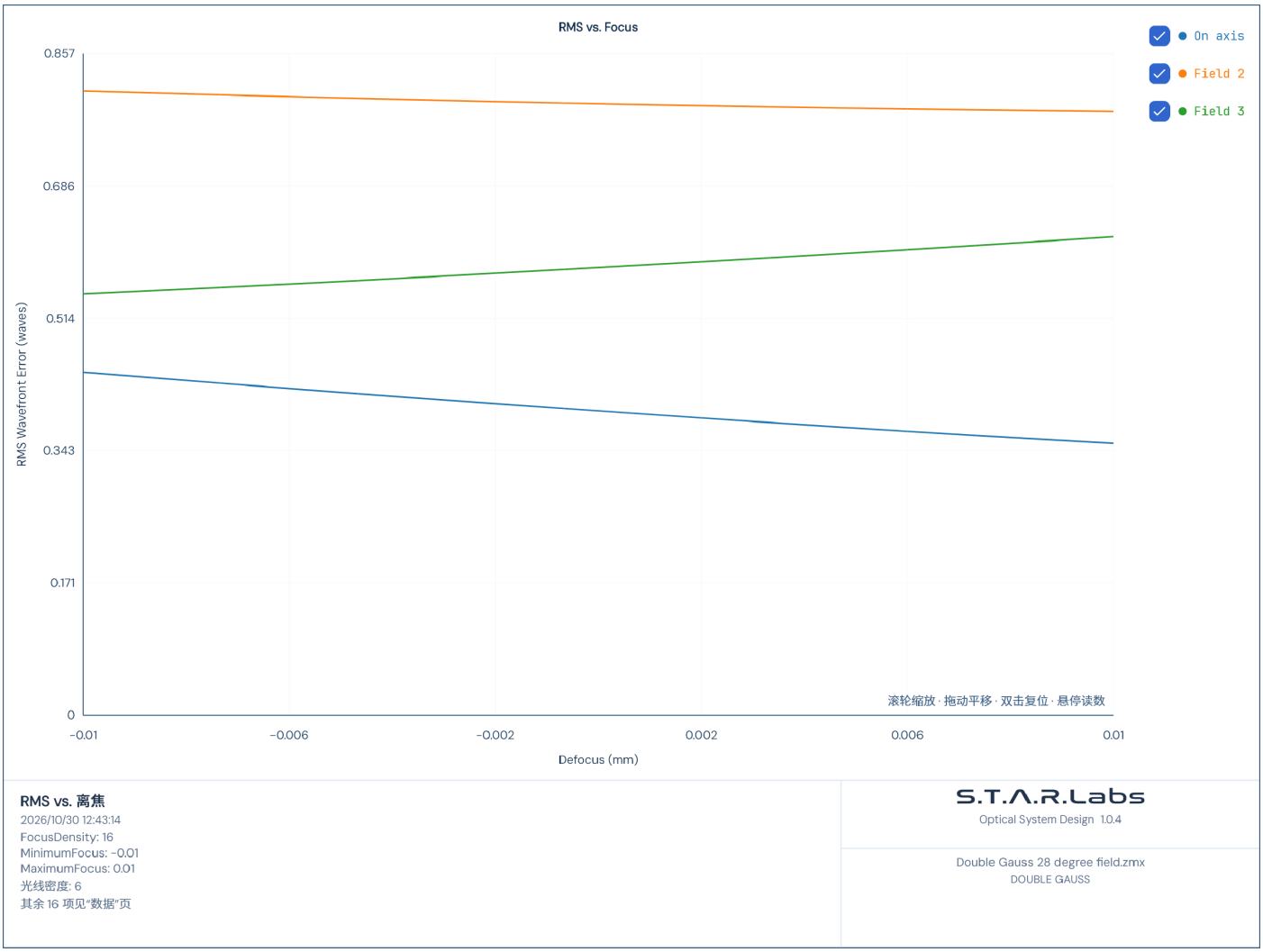


图 27 RMS vs. 离焦

光线密度：6	方法：GQ
数据：wavefront	瞳孔采样分布：gaussian
参考：chief	

28 / 配置 1

二维视场RMS图

X视场采样：11 • Y视场采样：11 • X视场大小：0 • Y视场大小：0 • GQ 角向点数：6

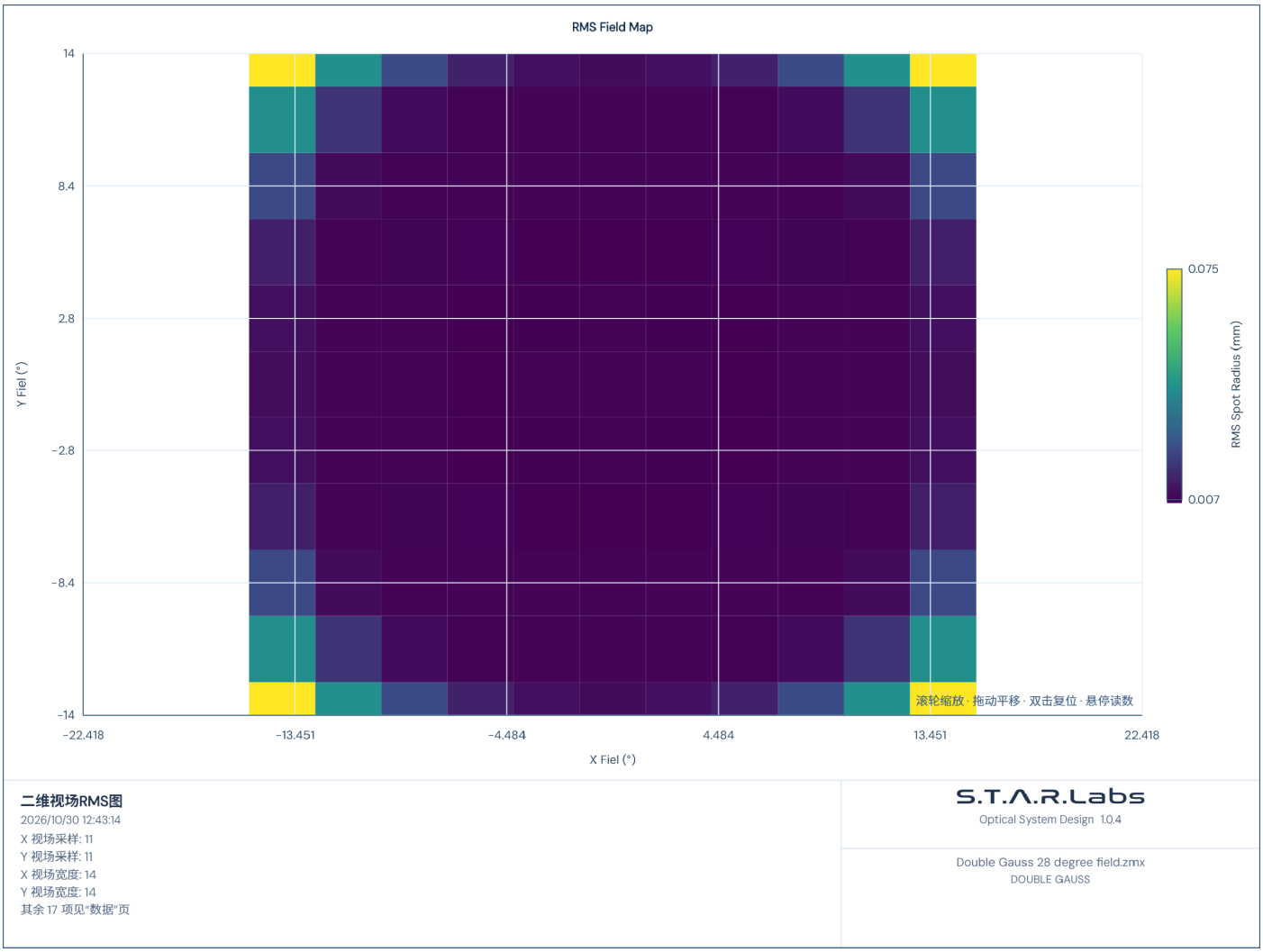


图 28 二维视场RMS图

X 视场采样：11	Y 视场采样：11
X 视场宽度：14	Y 视场宽度：14
光线密度：6	

29 / 配置 1

RMS 波前-视场

视场密度：15 • GQ 角向点数：6 • 参照：chief • 波长：全部

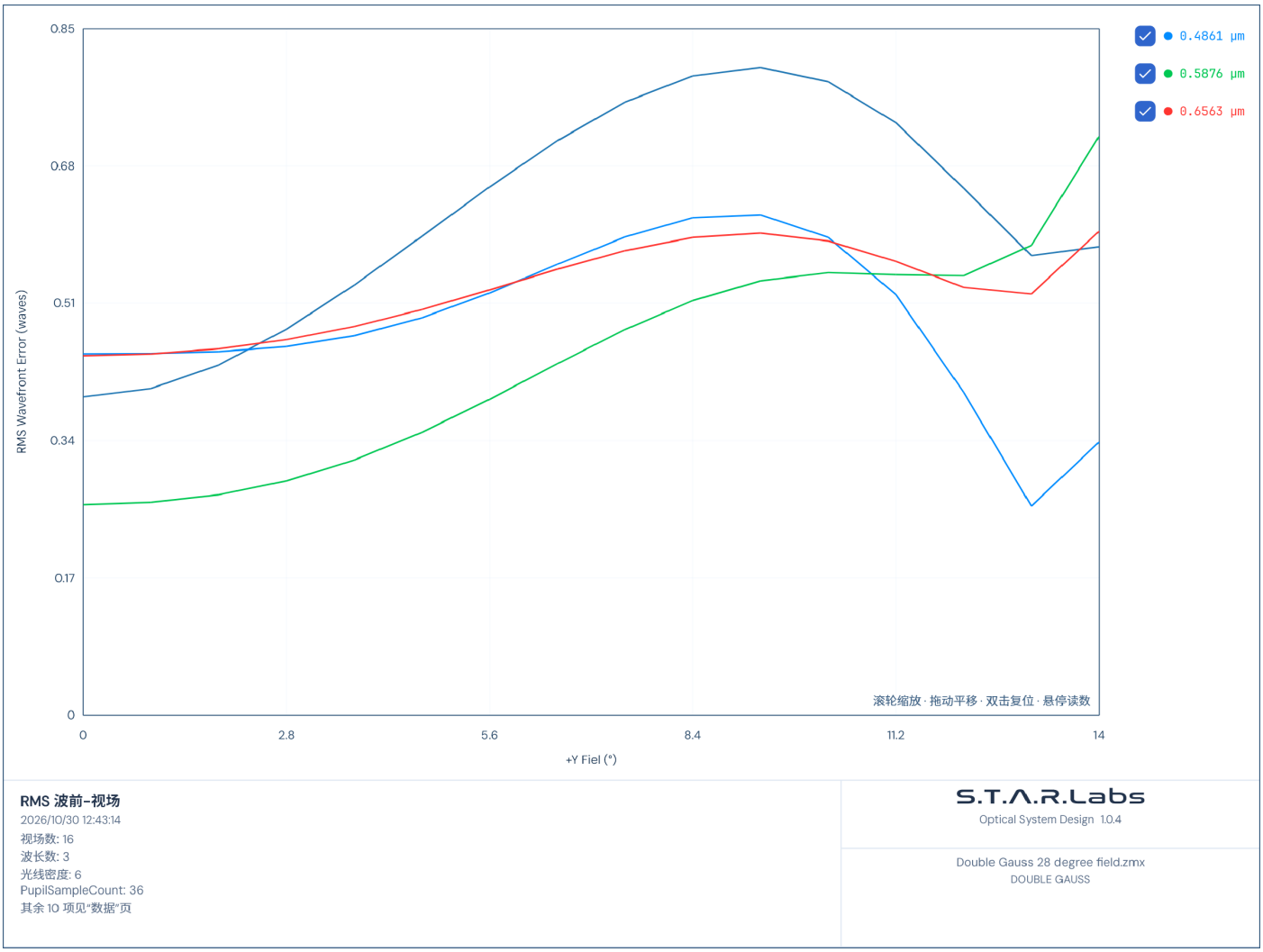


图 29 RMS 波前-视场

最大 RMS 波前误差 (波)：0.802	视场数：16
波长数：3	光线密度：6
使用偏振：False	

30 / 配置 1

Zernike系数 vs. 视场

视场密度：20 • 波长序号：2

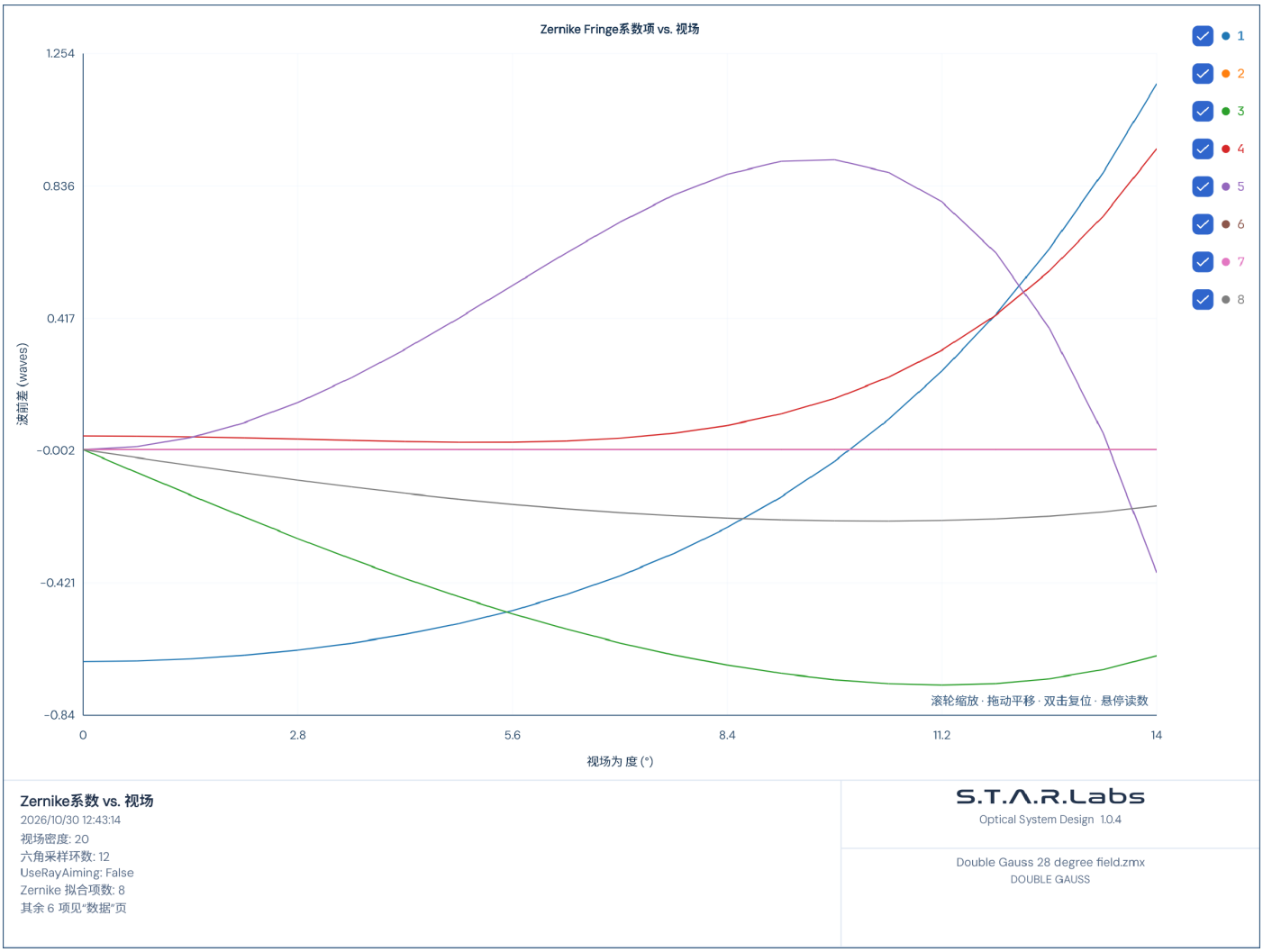


图 30 Zernike系数 vs. 视场

分析波长 (μm)：0.588

视场密度：20

六角采样环数：12

31 / 配置 1

离焦点列图

参照：主光线 · 波长：全部 · 视场：全部 · 表面：像面

未完成：当前内容超出统一图框，请减少同时显示的视场或子图，或减小文字后刷新。

32 / 配置 1

傅里叶离焦 MTF

采样：64 • 波长：全部 • 视场：全部

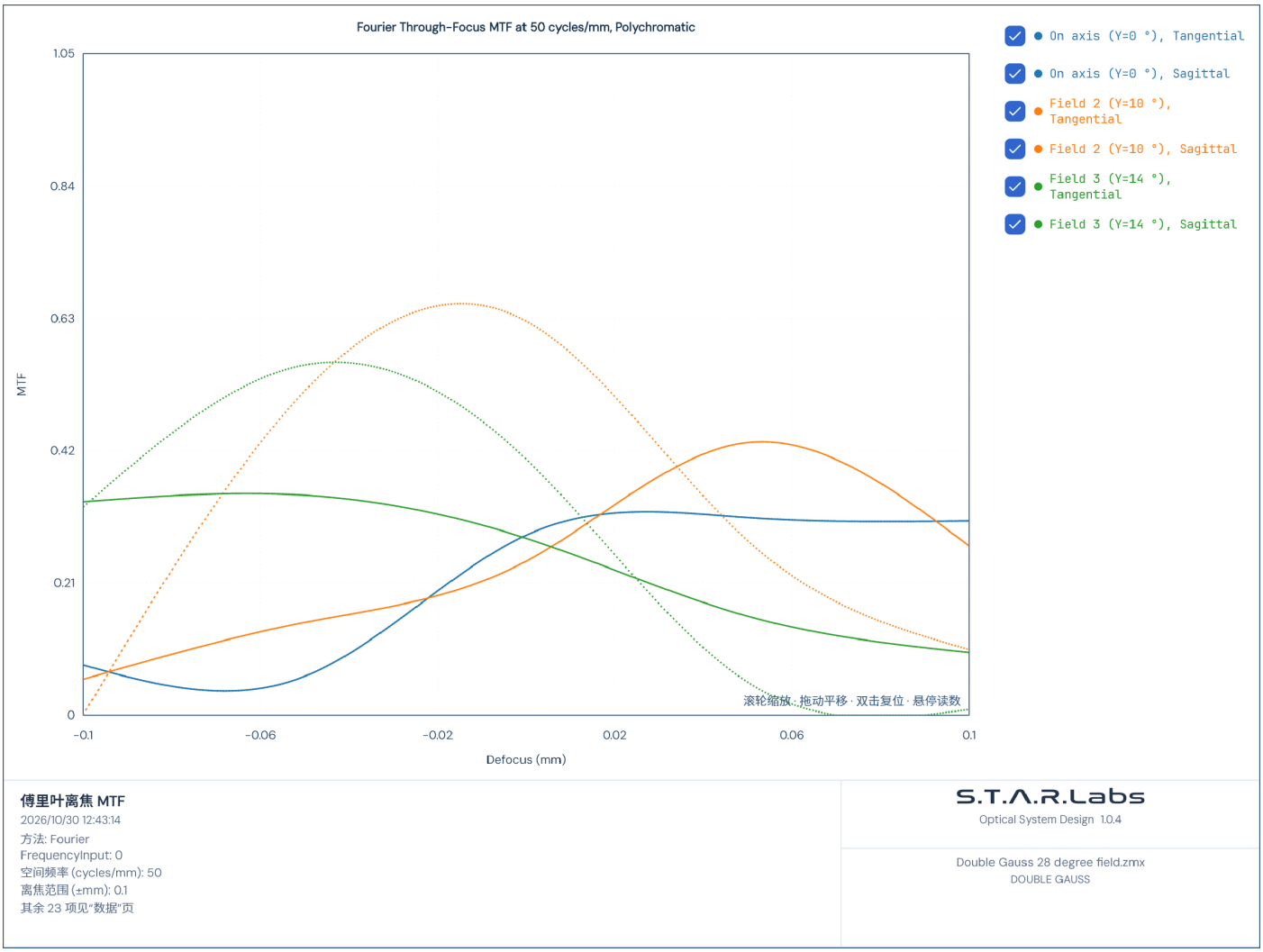


图 32 傅里叶离焦 MTF

方法：Fourier	空间频率 (cycles/mm)：50
离焦范围 (±mm)：0.1	步长数：5
使用偏振：False	

33 / 配置 1

惠更斯离焦 MTF

瞳面采样：64 • 图像采样：32 • 波长：全部 • 视场：全部

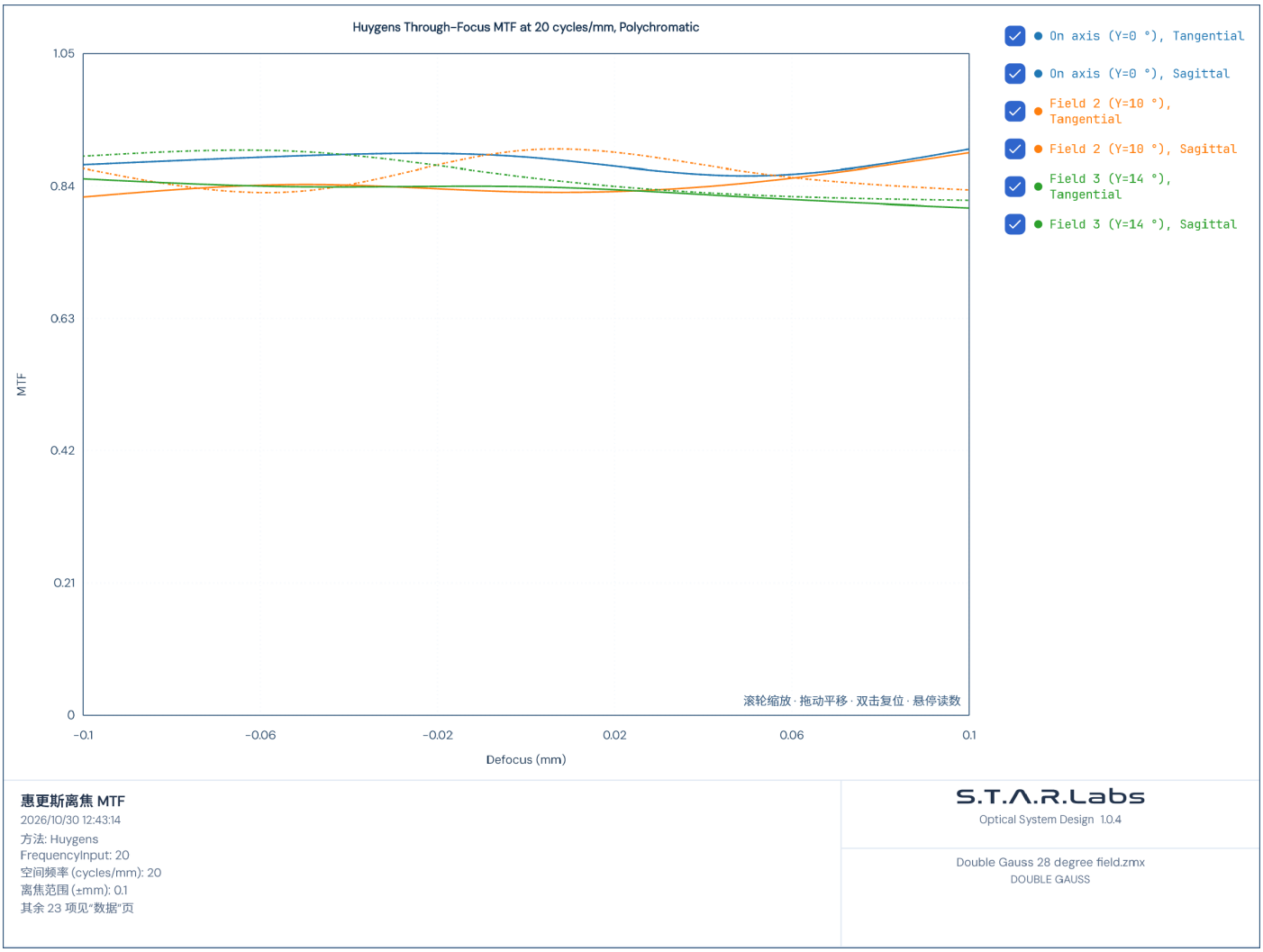


图 33 惠更斯离焦 MTF

方法：Huygens	空间频率 (cycles/mm)：20
离焦范围 (±mm)：0.1	步长数：5
使用偏振：False	

34 / 配置 1

几何离焦 MTF

采样：64 • 波长：全部 • 视场：全部

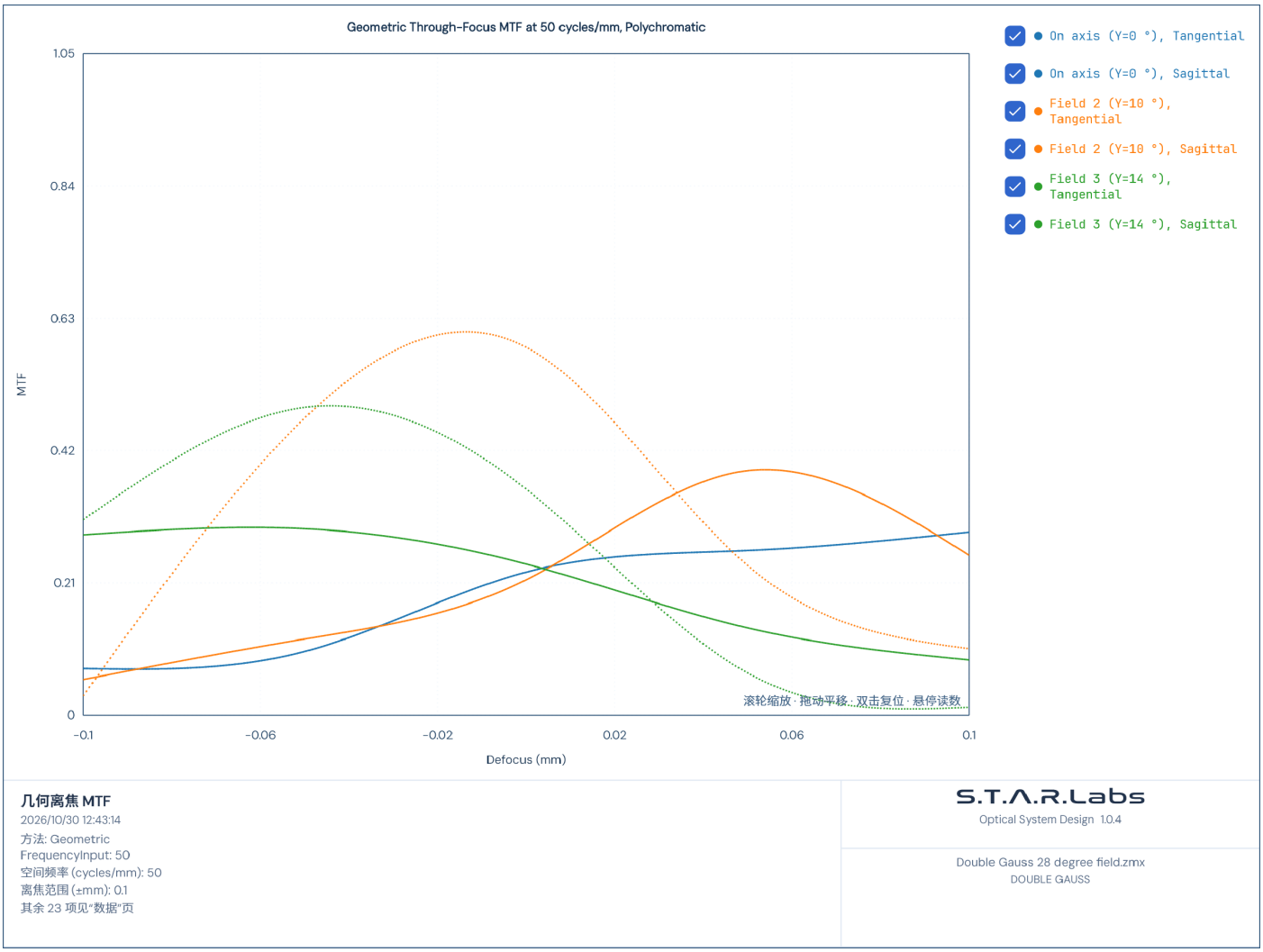


图 34 几何离焦 MTF

方法：Geometric	空间频率 (cycles/mm)：50
离焦范围 (±mm)：0.1	步长数：5
使用偏振：False	

35 / 配置 1

傅里叶 MTF VS 视场

瞳面/光线采样数：32 • 波长：全部

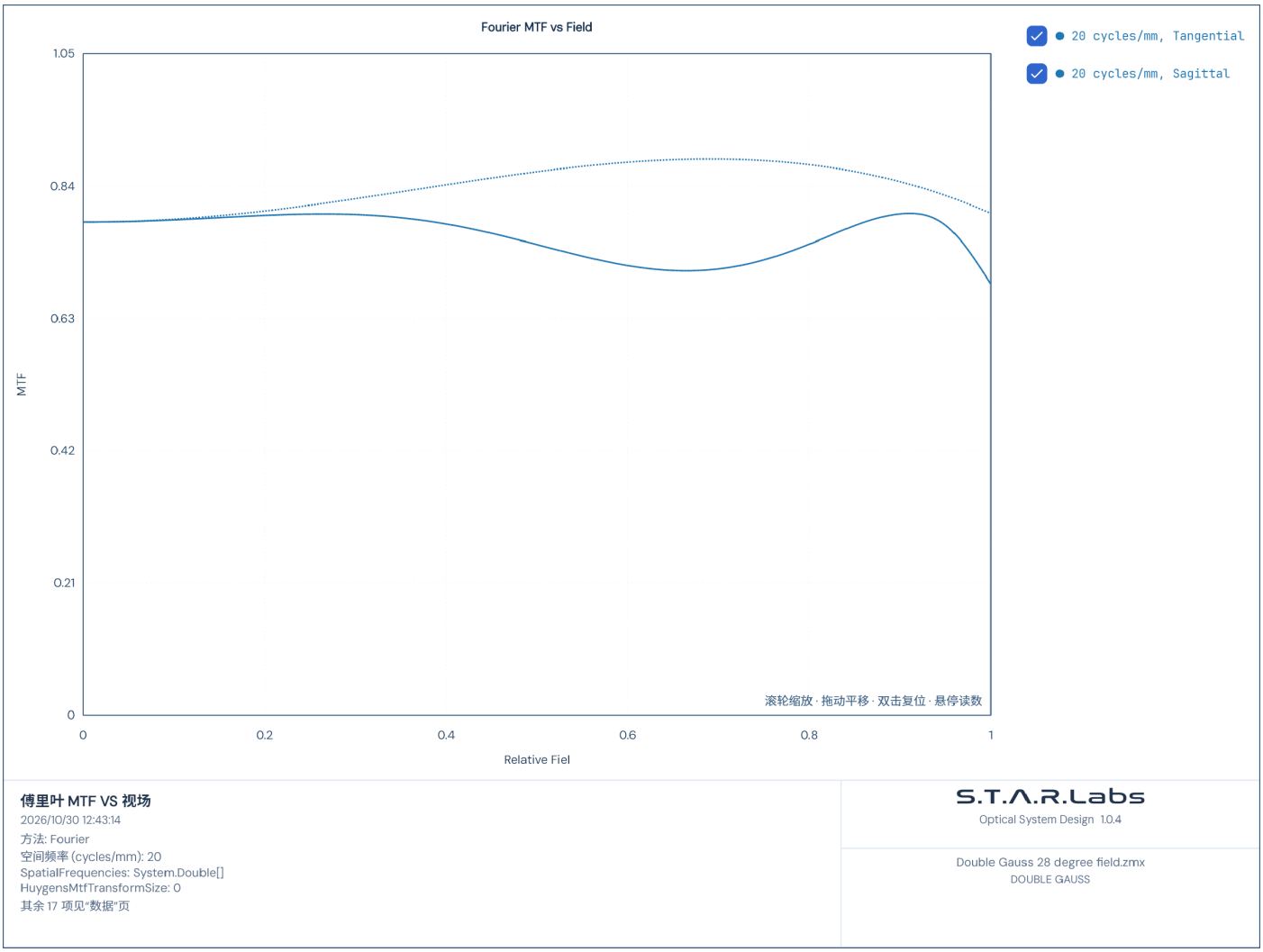


图 35 傅里叶 MTF VS 视场

方法：Fourier	空间频率 (cycles/mm)：20
视场密度：21	曲线采样点数：300
移除渐晕因子：True	

36 / 配置 1

惠更斯 MTF VS 视场

瞳面采样：64 • 波长：全部 • 视场密度：10

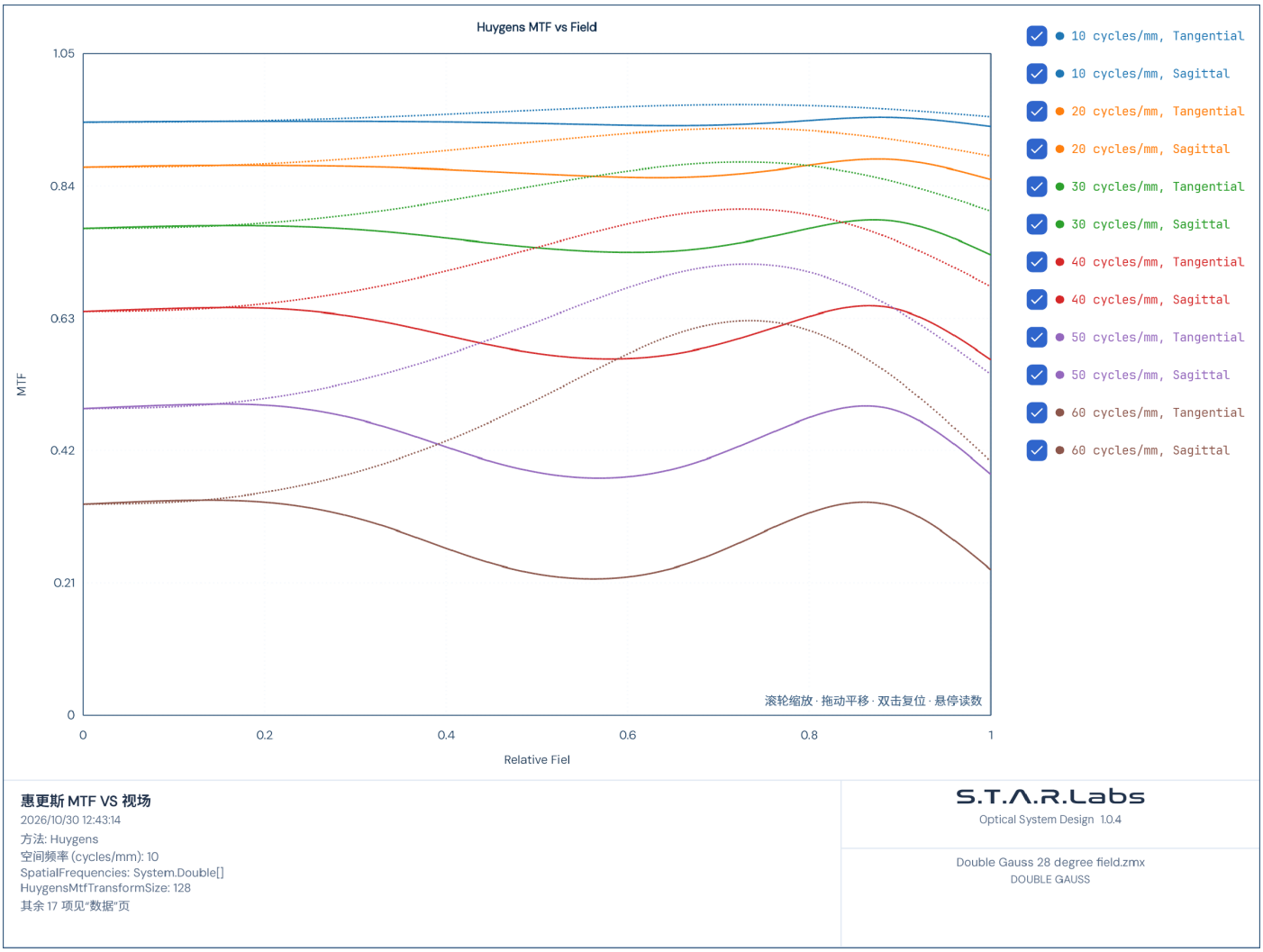


图 36 惠更斯 MTF VS 视场

方法：Huygens	空间频率 (cycles/mm)：10
视场密度：10	曲线采样点数：300
移除渐晕因子：True	

37 / 配置 1

几何 MTF VS 视场

瞳面/光线采样数：32 • 波长：全部

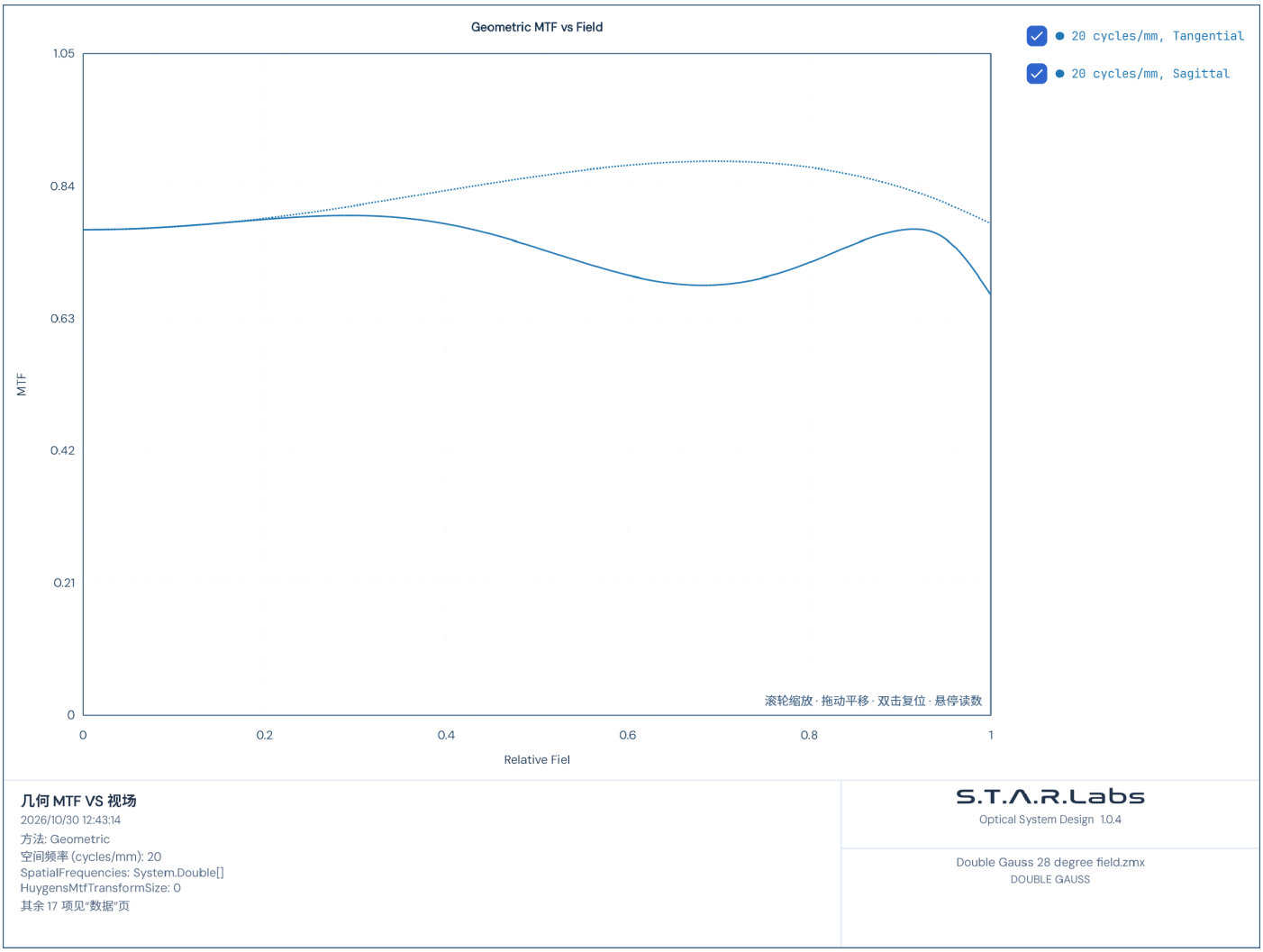


图 37 几何 MTF VS 视场

方法：Geometric	空间频率 (cycles/mm)：20
视场密度：21	曲线采样点数：300
移除渐晕因子：True	

38 / 配置 1

入射角 vs. 像高

视场密度：20 • 波长序号：2

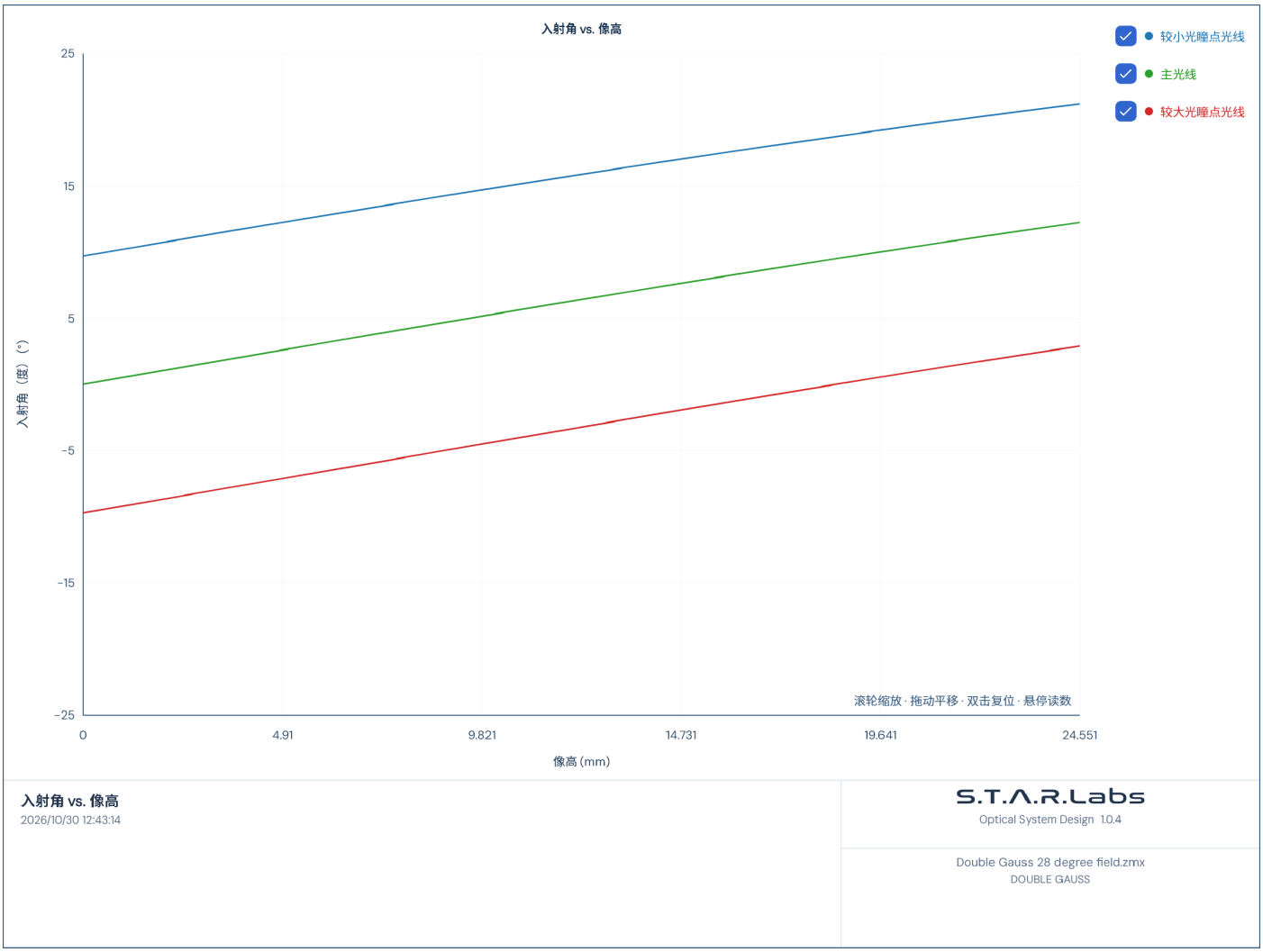


图 38 入射角 vs. 像高

分析波长 (μm)：0.588

视场密度：20

光线数：3

39 / 配置 1

入射角-像高（扫描瞳孔）

测量表面序号：-1

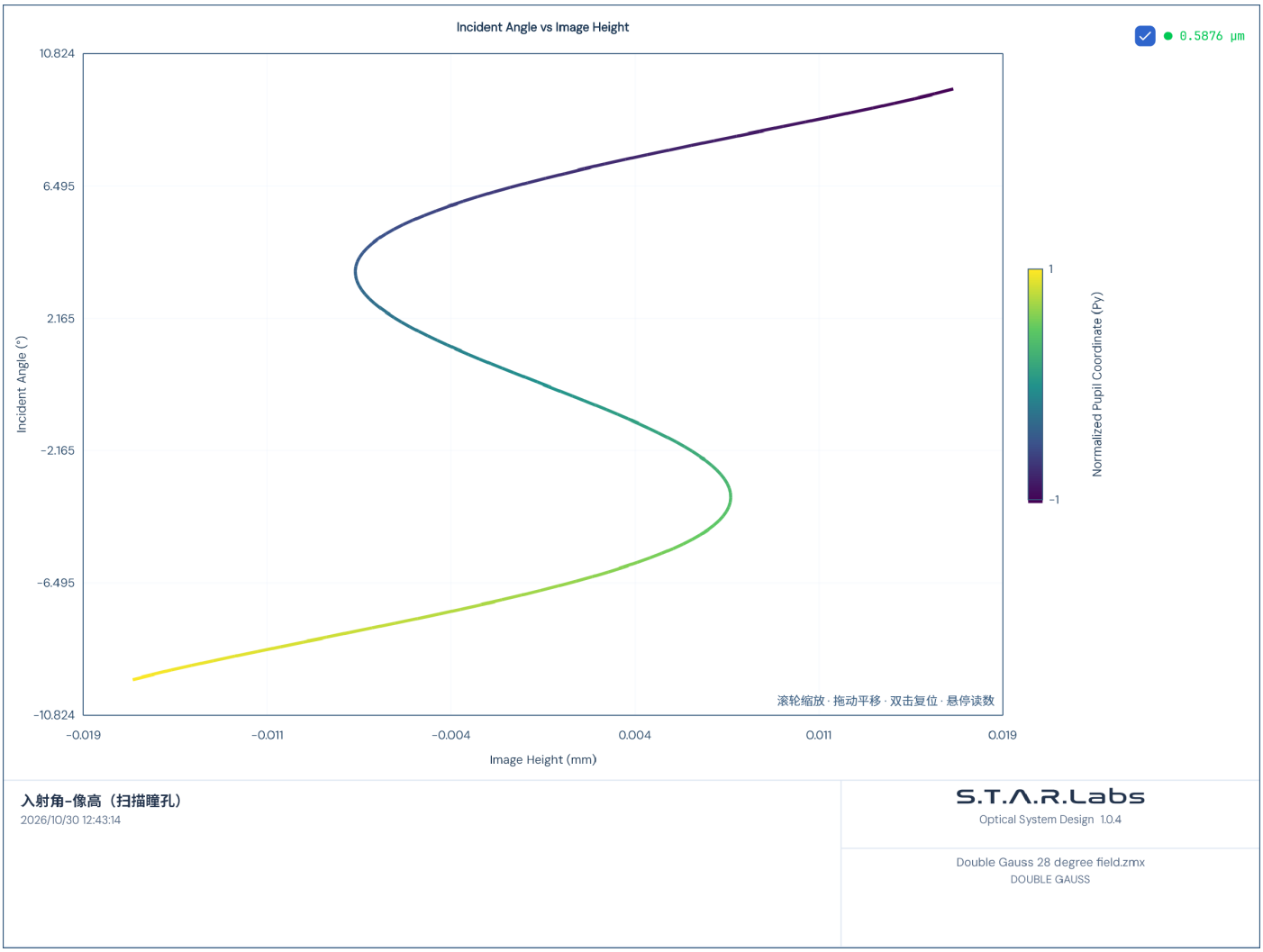


图 39 入射角-像高（扫描瞳孔）

分析波长 (µm)：0.588

扫描模式：ThroughPupil

测量轴：Y

采样点数：128

固定坐标：On axis (Y=0 °)

40 / 配置 1

入射角-像高（扫描视场）

测量表面序号：-1

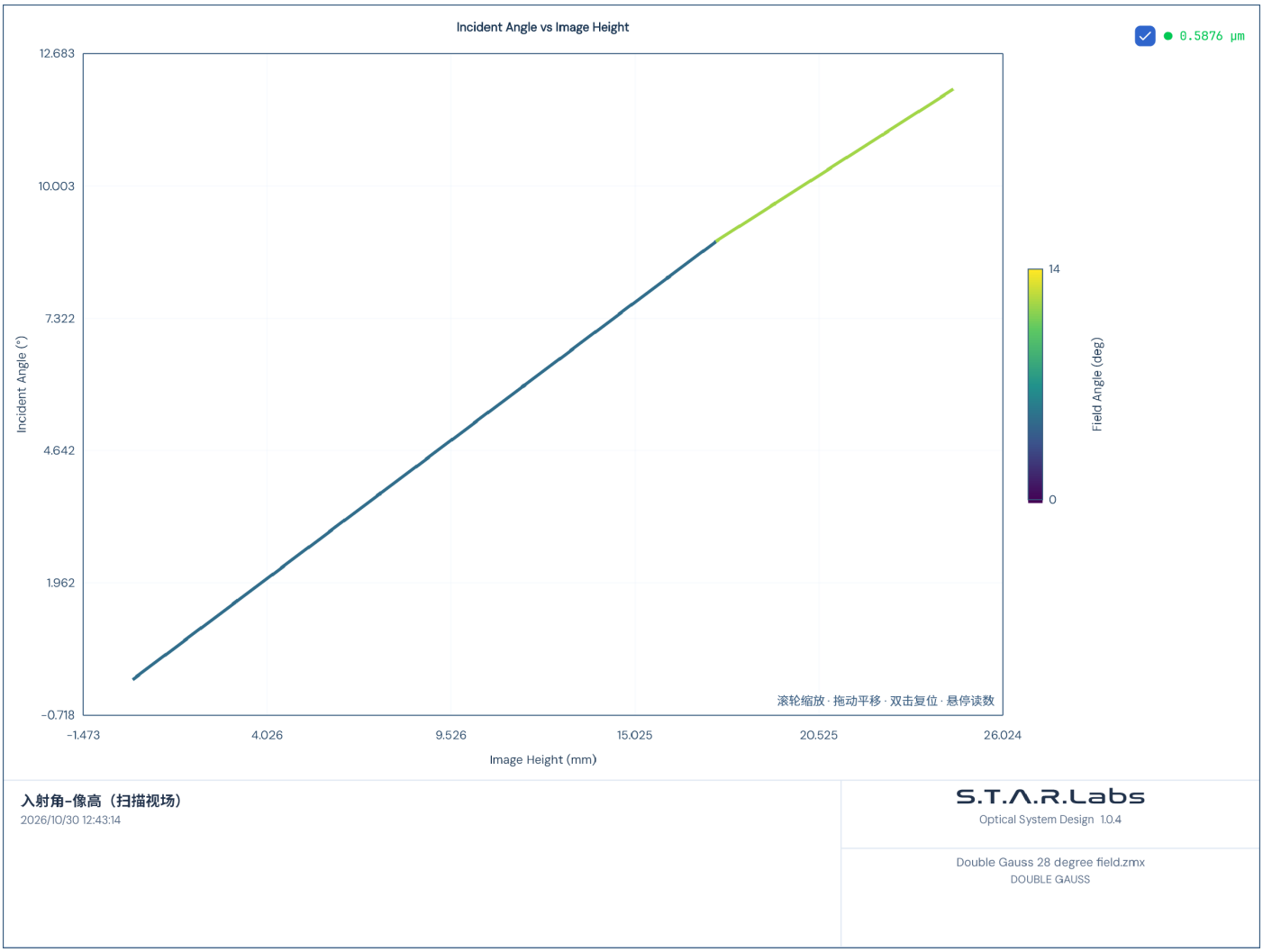


图 40 入射角-像高（扫描视场）

分析波长 (µm)：0.588

扫描模式：ThroughField

测量轴：Y

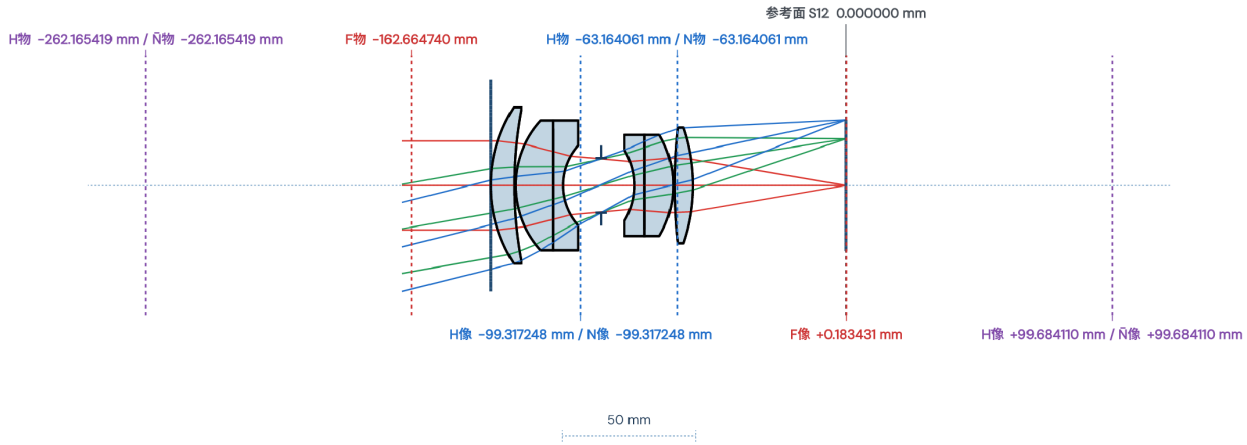
采样点数：3

固定坐标：Px=0 Py=0

41 / 配置 1

基面数据

参考面：12



基面数据（mm）　图中标注距离相对于参考面 S12

基面量	物空间	像空间
焦长	-99.500679	99.500679
焦平面	-32.524673	0.183431
主平面	66.976006	-99.317248
反主平面	-132.025352	99.68411
节平面	66.976006	-99.317248
反节平面	-132.025352	99.68411

基面数据
2026/10/30 12:43:14
参考面: 12
参考面名称: Image
参考面位置 (mm): 132.988
StartSurface: 1
其余 12 项见"数据"页

S.T.A.R.Labs
Optical System Design 1.0.4

Double Gauss 28 degree field.zmx
DOUBLE GAUSS

图 41 基面数据

分析波长 (μm)：0.588

参考面：12

参考面名称：Image

参考面位置 (mm)：132.988

有效焦距：99.501

42 / 配置 1

渐晕图

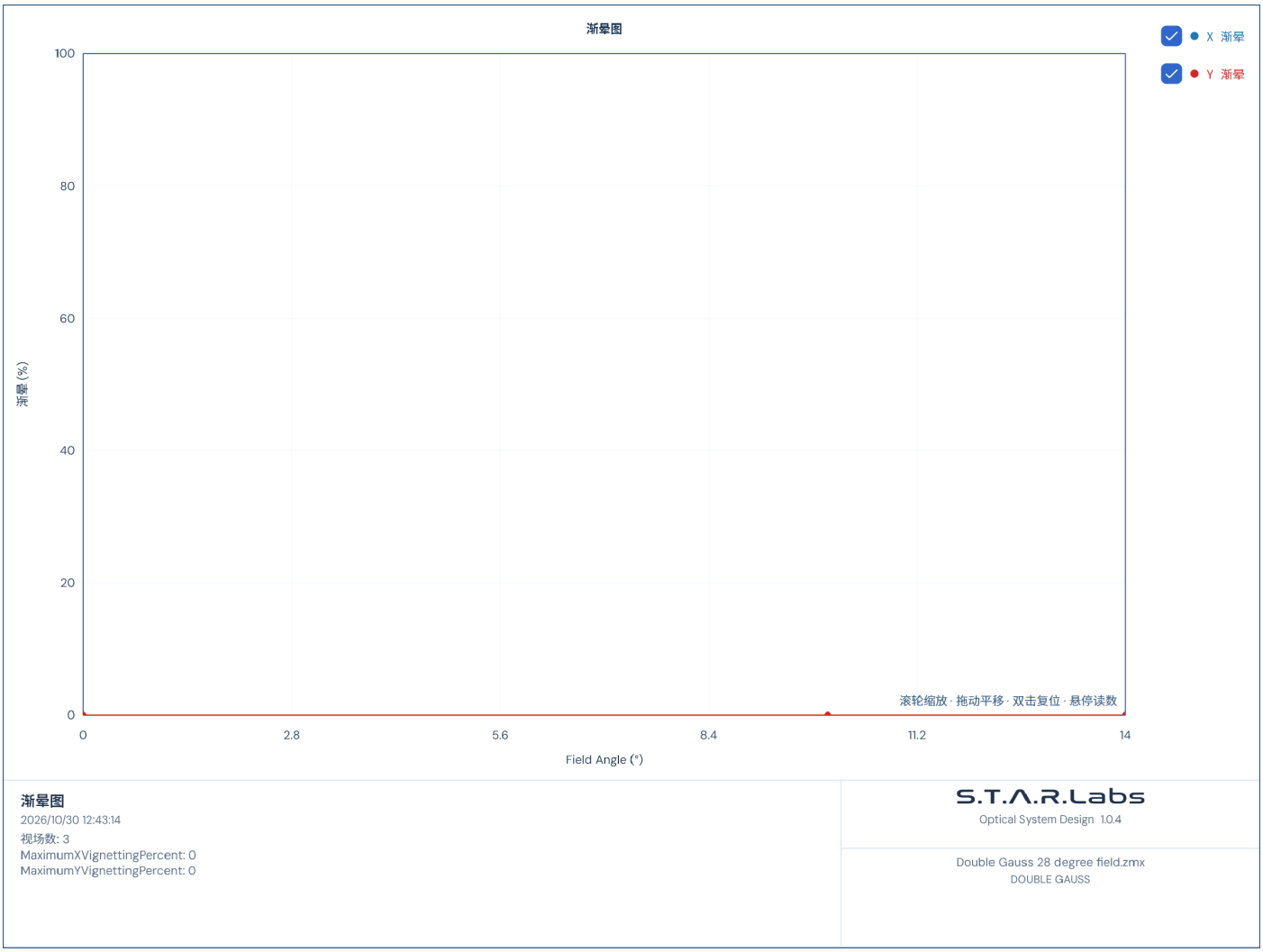


图 42 渐晕图

视场数：3

43 / 配置 1

相对照度

视场密度：21 • 波长序号：全部

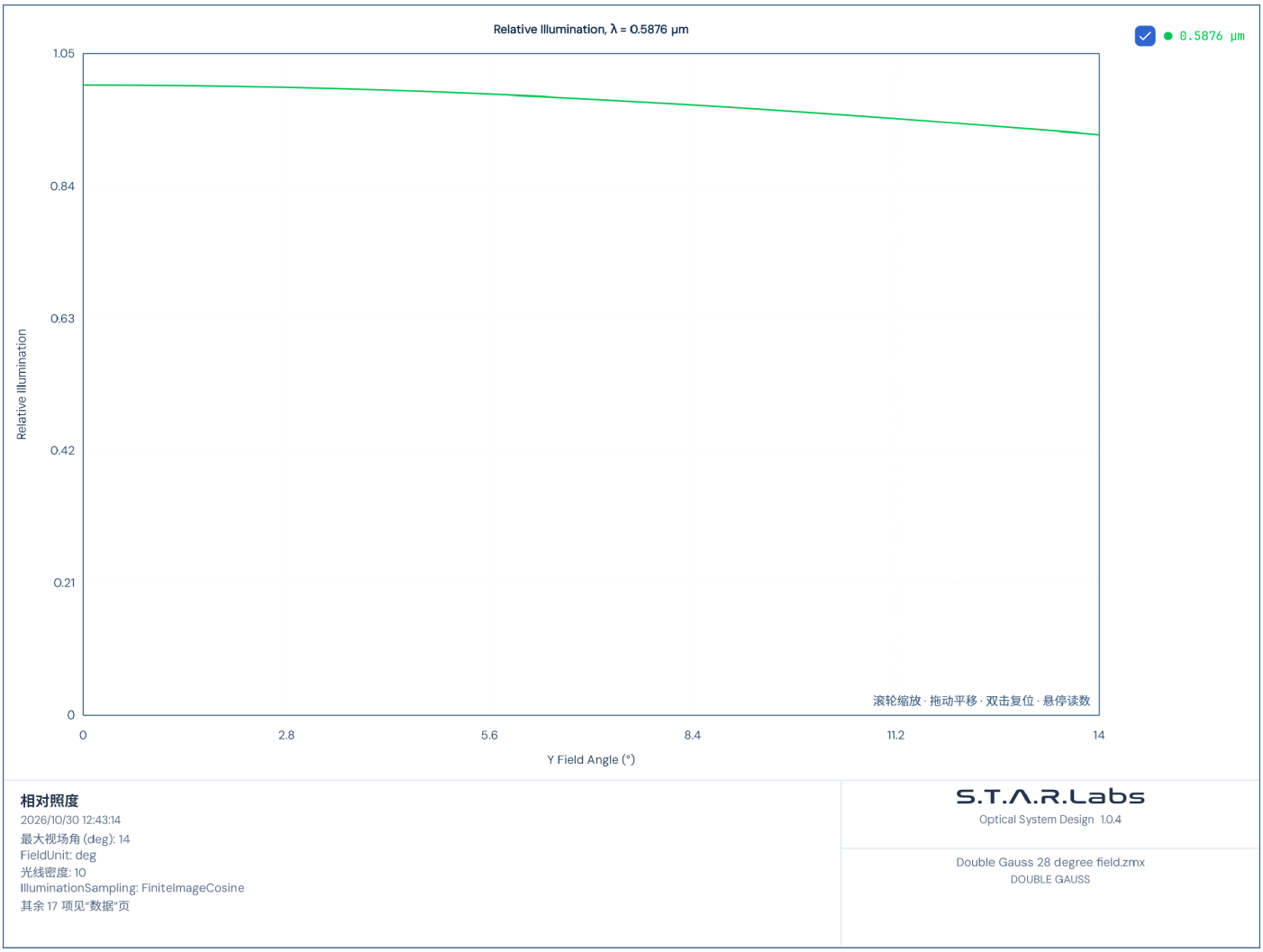


图 43 相对照度

分析波长 (µm)：0.588

最大视场角 (deg)：14

光线密度：10

视场密度：21

扫描方向：+y

44 / 配置 1

非相干照度

未完成：Detector surface has no supported physical aperture

45 / 配置 1

辐射强度

参考表面序号：-1

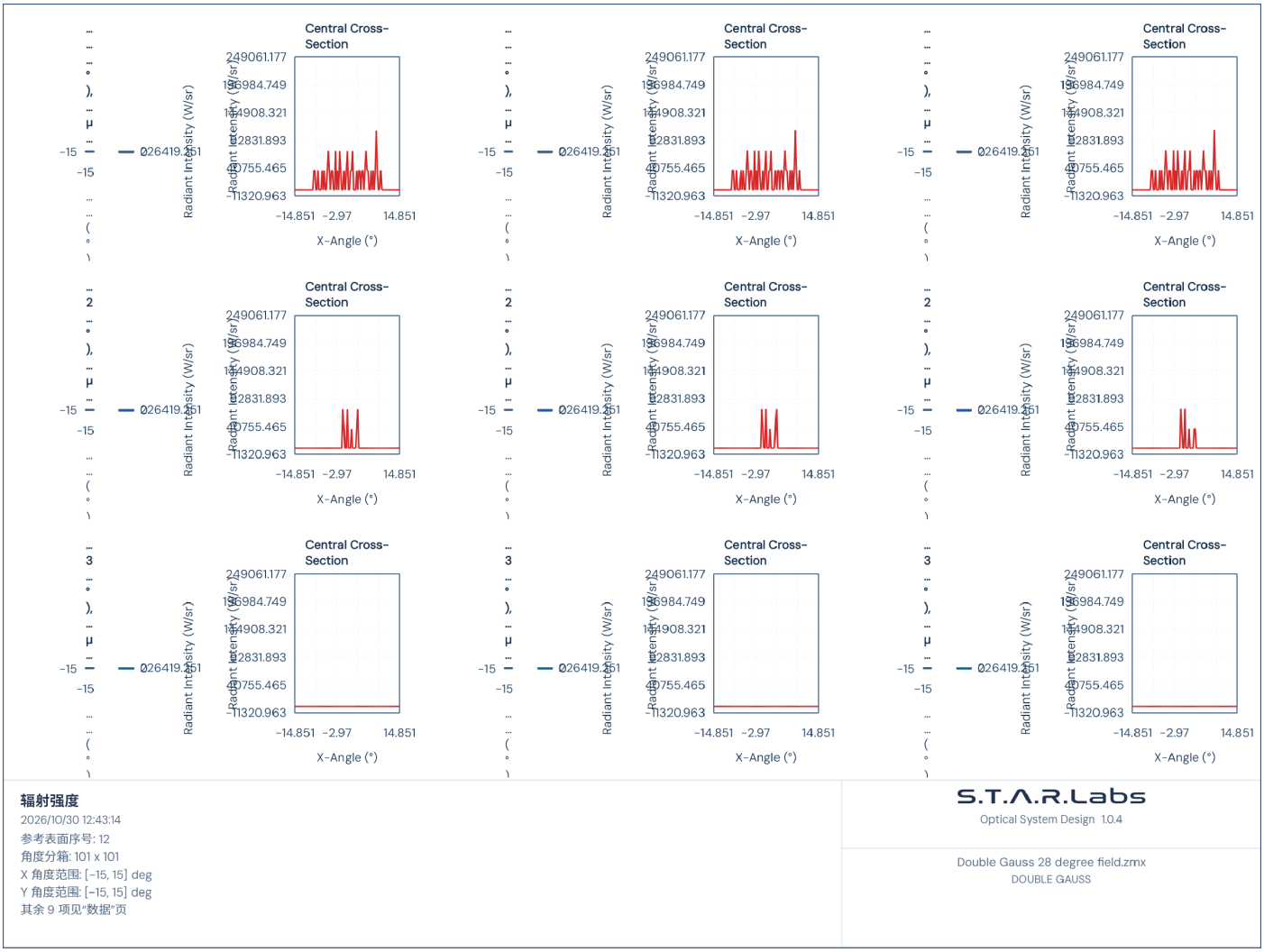


图 45 辐射强度

角度分箱：101 x 101

X 角度范围：[-15, 15] deg

Y 角度范围：[-15, 15] deg

使用绝对单位：True

归一化显示：False

46 / 配置 1

Y-Ybar

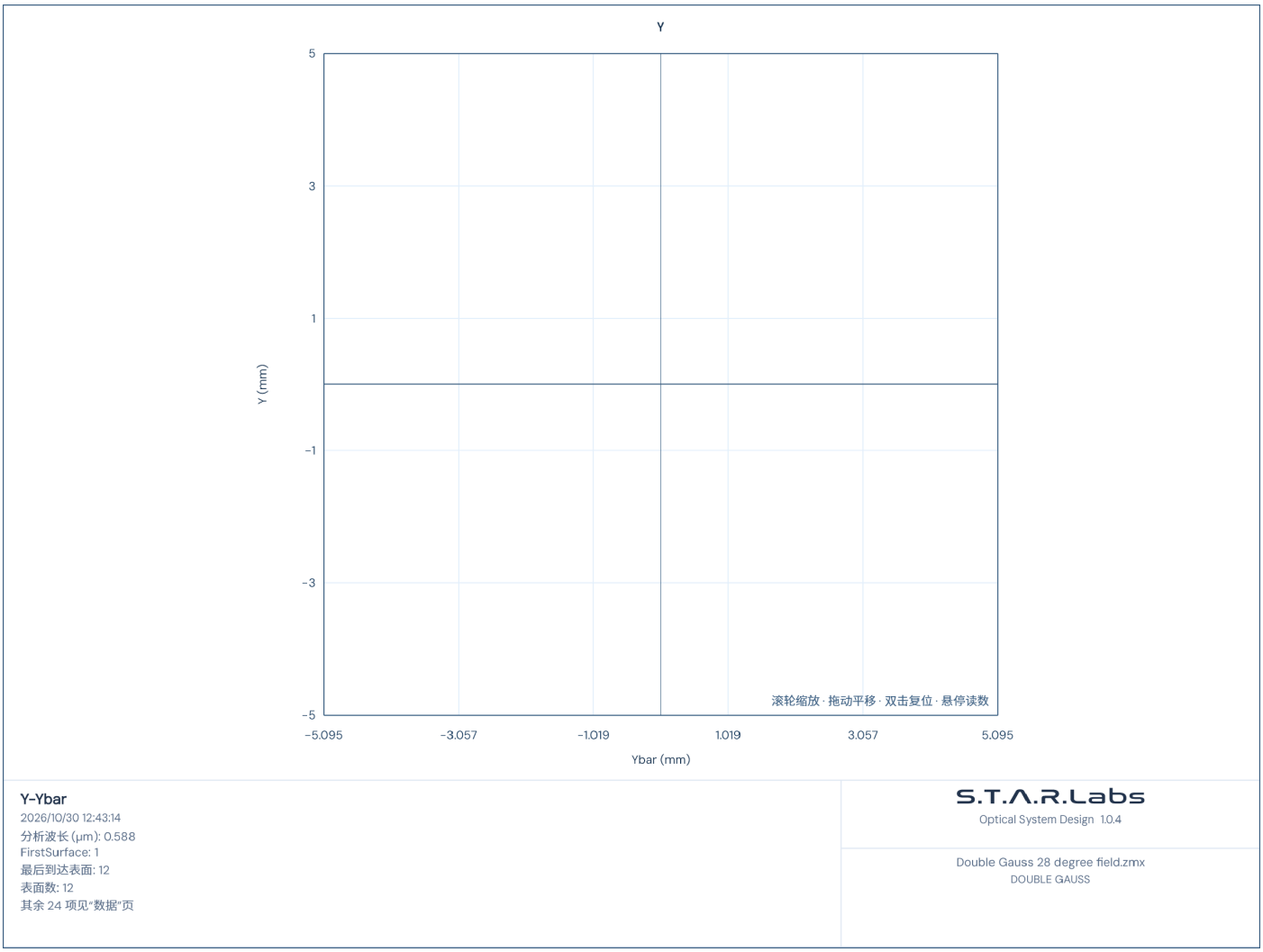


图 46 Y-Ybar

分析波长 (μm)：0.588

最后到达表面：12

表面数：12

47 / 配置 1

FFT PSF

采样：64 x 64 • 波长：全部 • 视场序号：1 - 轴上视场 • 表面：像面

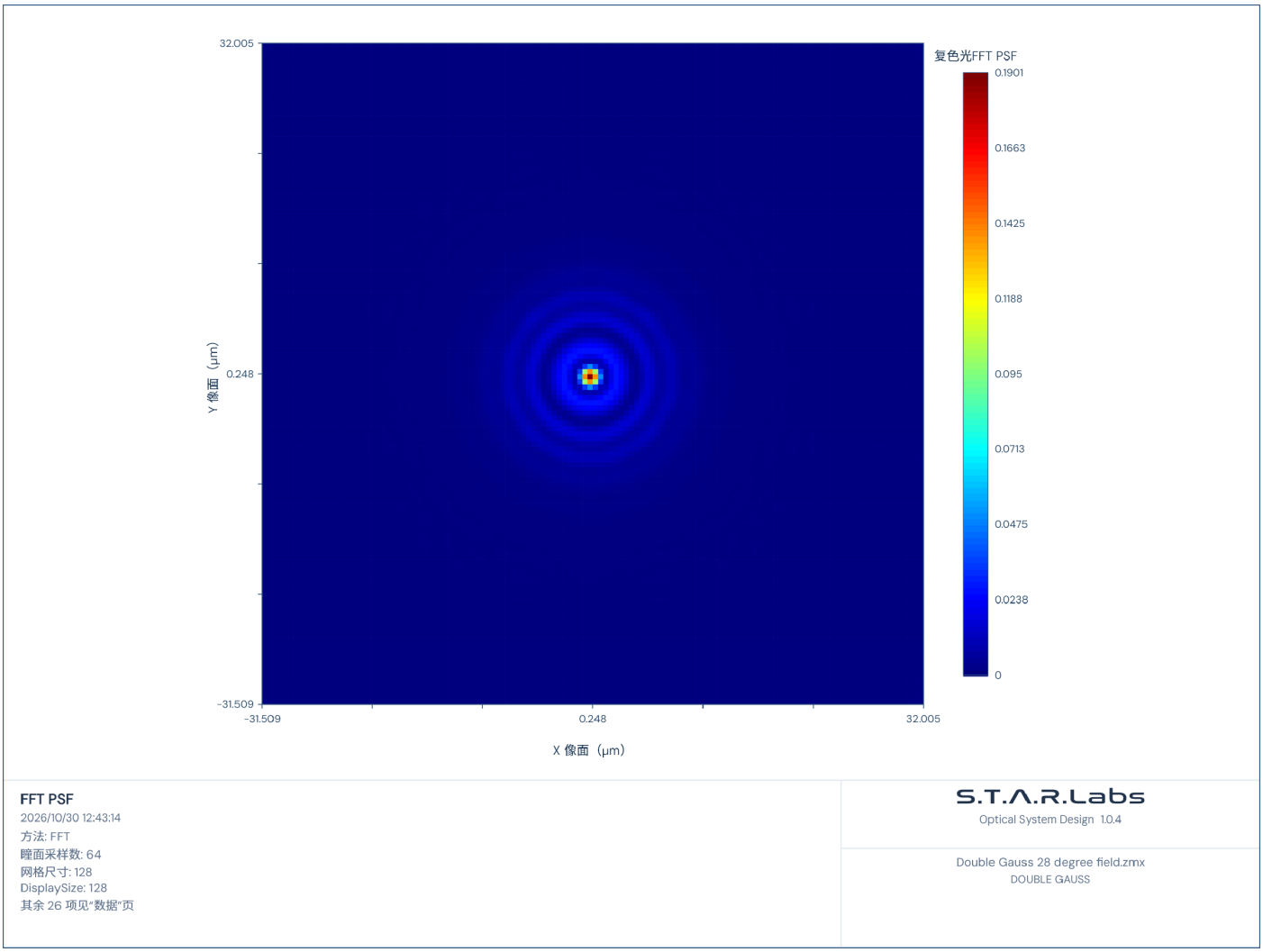


图 47 FFT PSF

方法：FFT	瞳面采样数：64
网格尺寸：128	像面采样间距 (µm)：0.496
工作 F/#：2.979	

48 / 配置 1

FFT PSF截面图

采样：64 x 64 • 波长：全部 • 视场序号：1 - 轴上视场

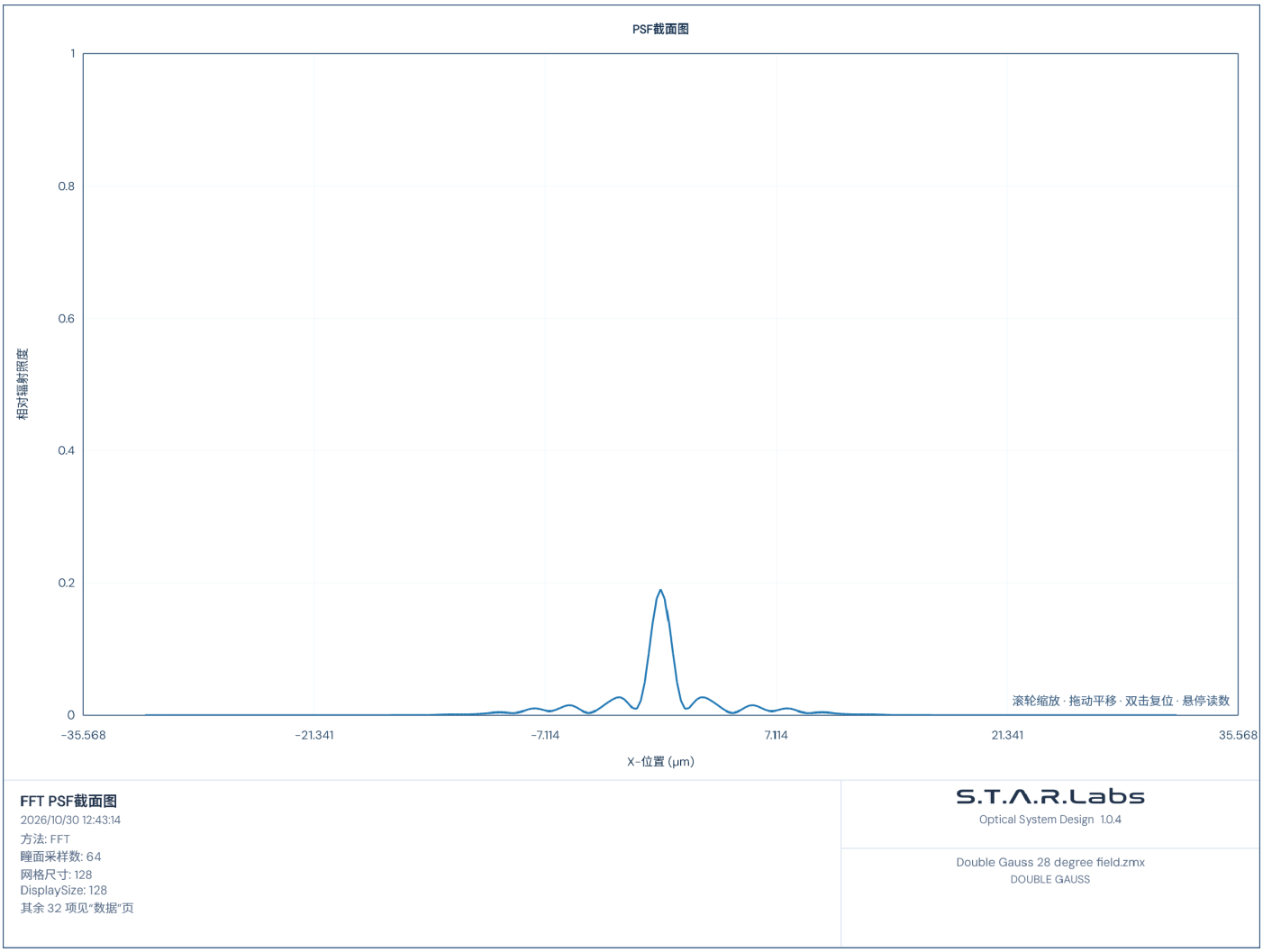


图 48 FFT PSF截面图

方法：FFT	瞳面采样数：64
网格尺寸：128	像面采样间距 (µm)：0.496
工作 F/#：2.979	

49 / 配置 1

FFT 线/边缘扩散

采样：64 x 64 • 波长：全部 • 视场序号：1 - 轴上视场

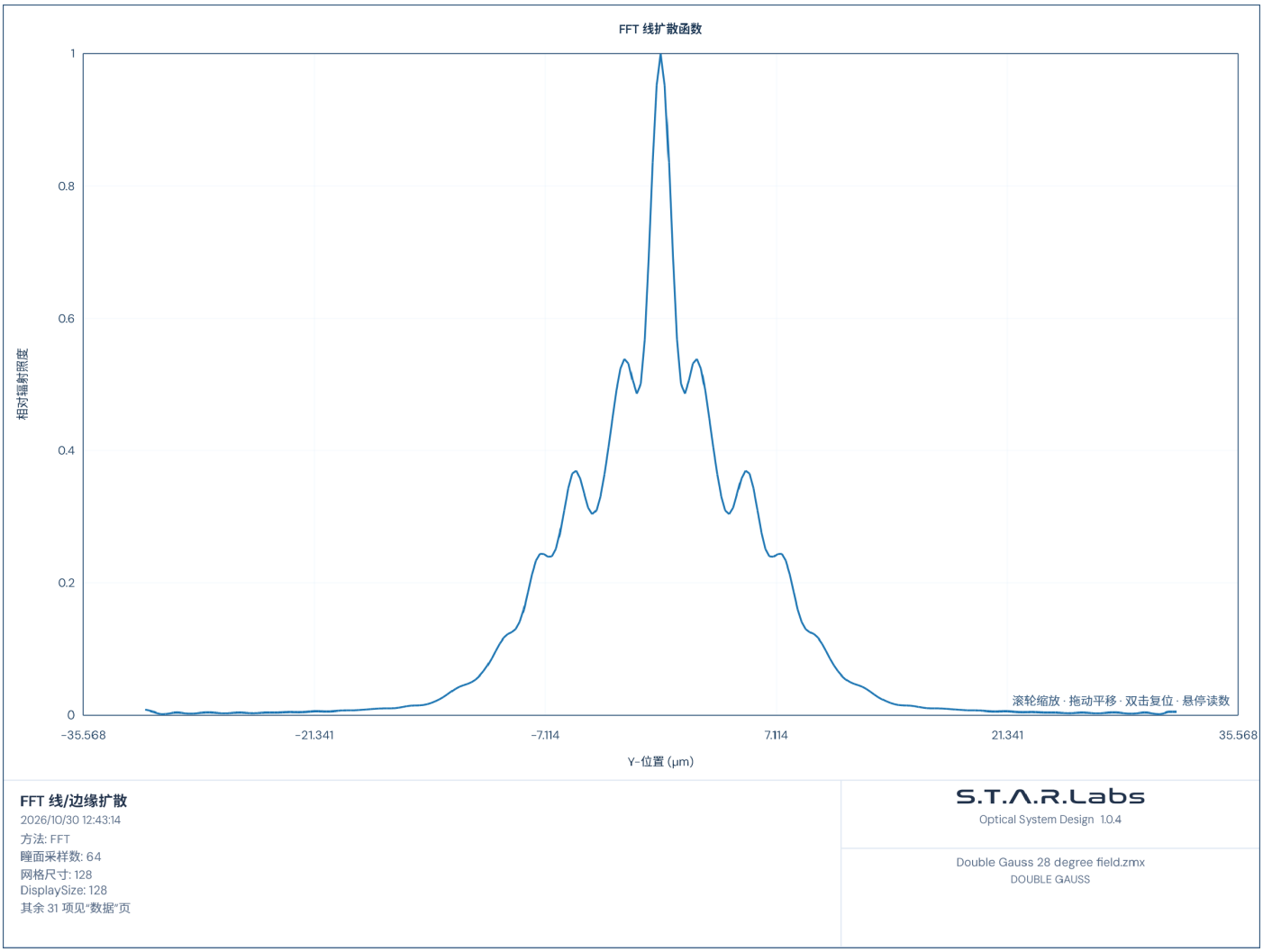


图 49 FFT 线/边缘扩散

方法：FFT	瞳面采样数：64
网格尺寸：128	像面采样间距 (μm)：0.496
工作 F/#：2.979	

50 / 配置 1

惠更斯PSF

光瞳采样：32 x 32 • 像面采样：32 x 32 • 波长：全部 • 视场序号：1 - 轴上视场

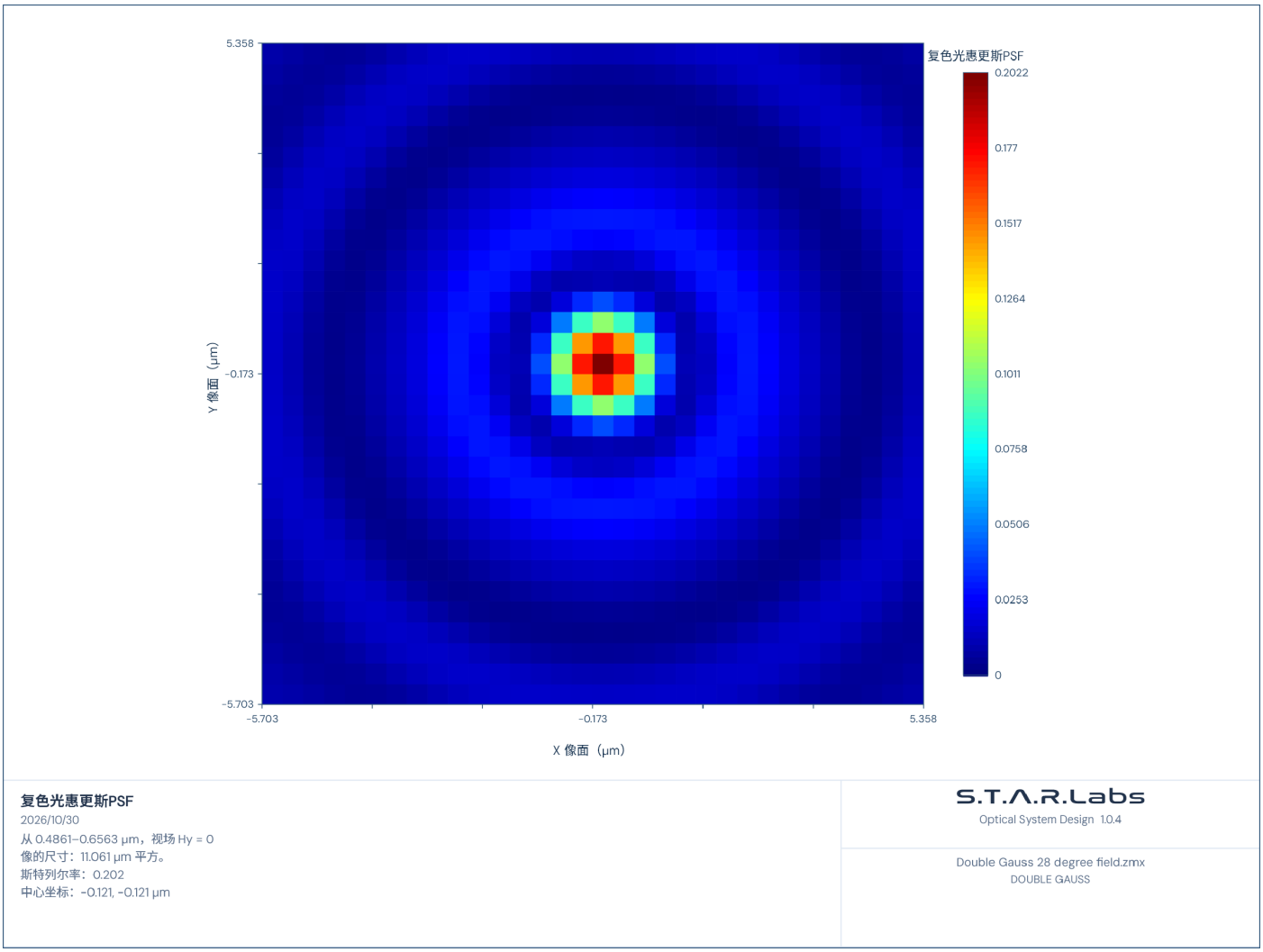


图 50 惠更斯PSF

方法：Huygens-Fresnel	采用有限单元传播：True
像面平面：Chief ray tangent plane	瞳面采样数：32
图像尺寸：32	

51 / 配置 1

惠更斯PSF截面图

光瞳采样：32 · 像面采样：32 · 波长：全部 · 视场序号：1

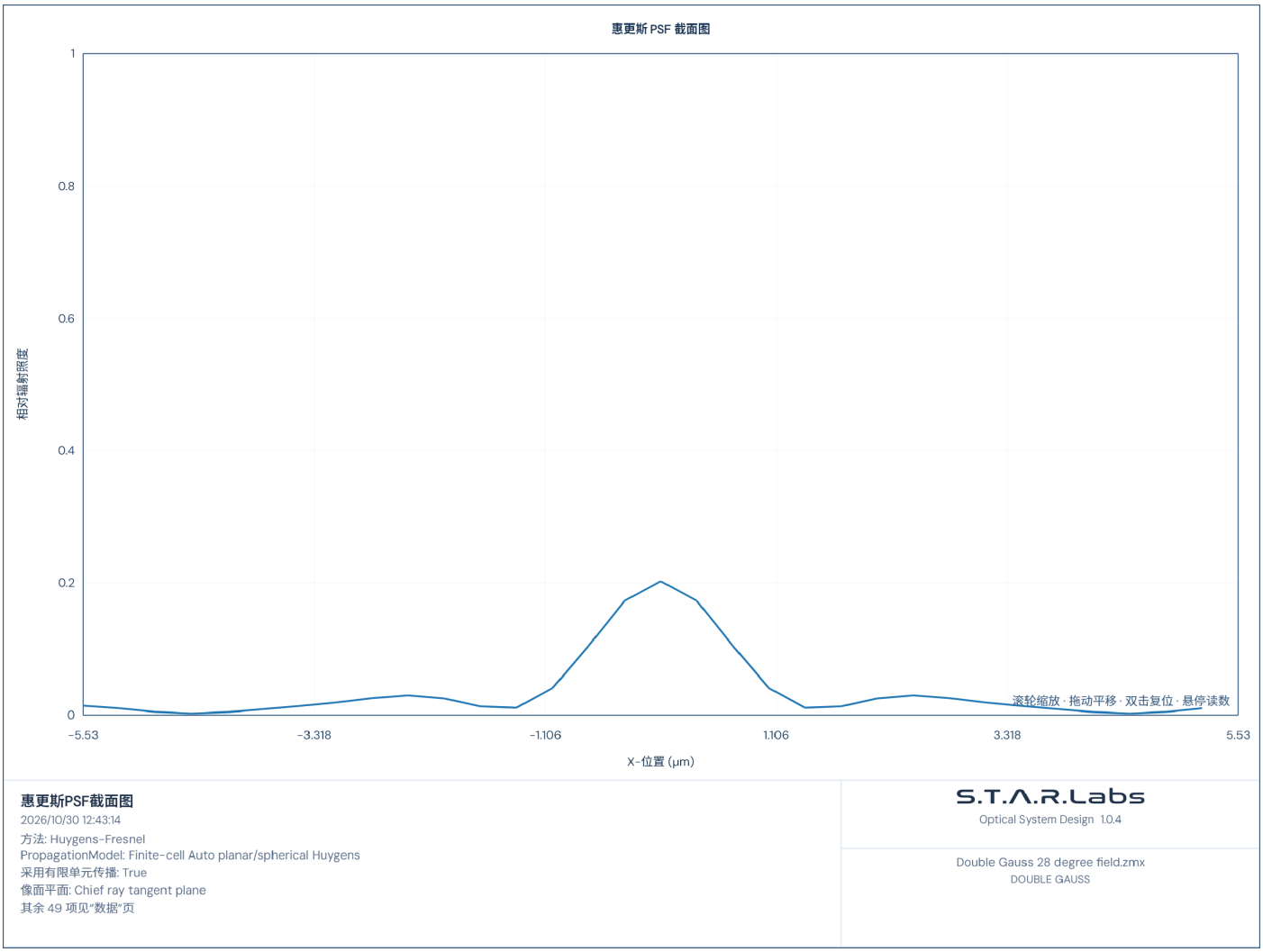


图 51 惠更斯PSF截面图

方法：Huygens-Fresnel	采用有限单元传播：True
像面平面：Chief ray tangent plane	瞳面采样数：32
图像尺寸：32	

52 / 配置 1

傅里叶 MTF

采样：64 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

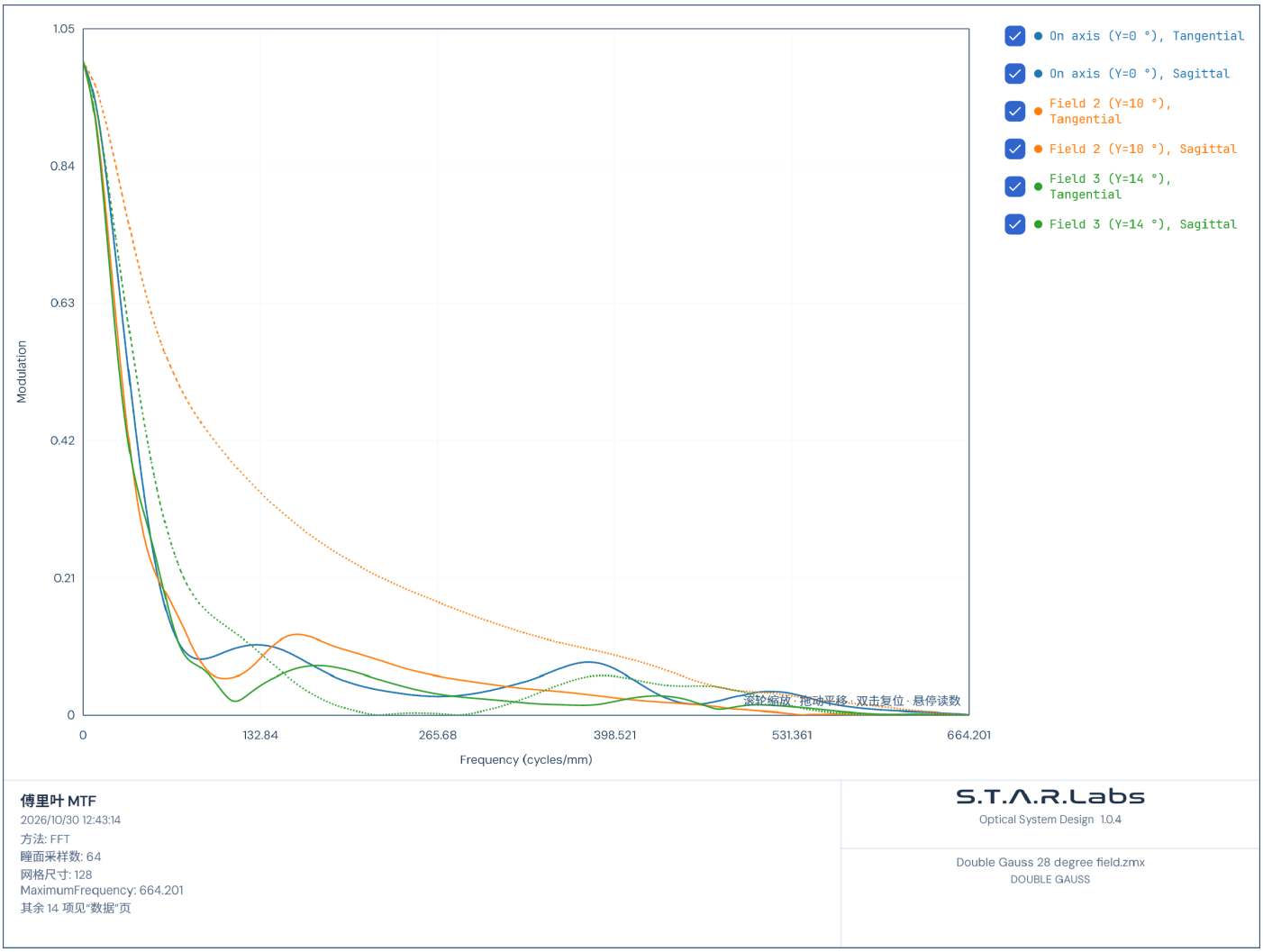


图 52 傅里叶 MTF

截止频率 (cycles/mm)：664.201	方法：FFT
瞳面采样数：64	网格尺寸：128
视场数：3	

53 / 配置 1

惠更斯 MTF

瞳面采样：32 • 图像采样：32 • 波长：全部 • 视场：全部

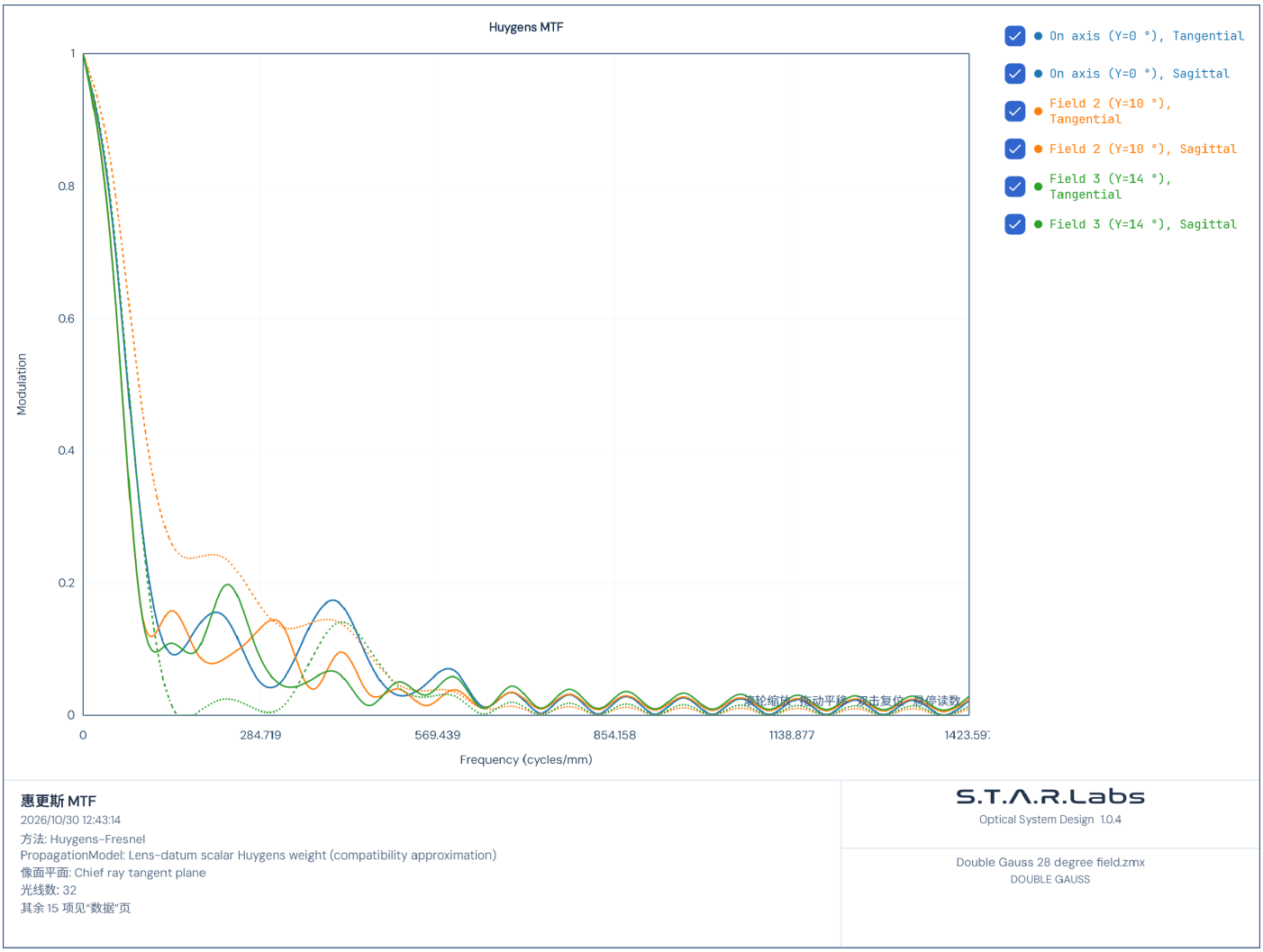


图 53 惠更斯 MTF

截止频率 (cycles/mm)：1423.597	方法：Huygens-Fresnel
像面平面：Chief ray tangent plane	光线数：32
图像尺寸：32	

54 / 配置 1

几何 MTF

波长：全部 • 视场：全部

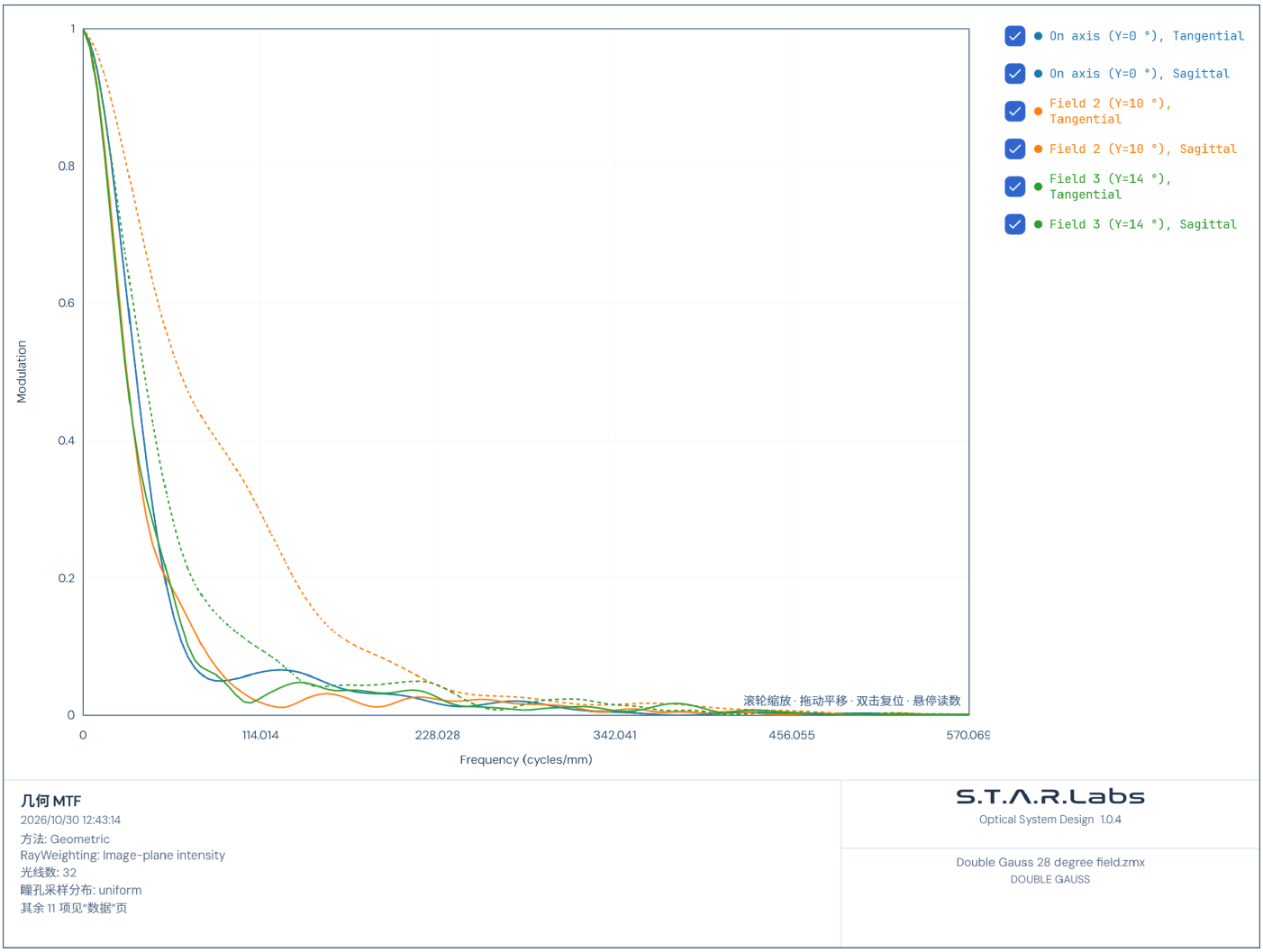


图 54 几何 MTF

截止频率 (cycles/mm)：570.069	方法：Geometric
光线数：32	瞳孔采样分布：uniform
曲线采样点数：128	

55 / 配置 1

采样 MTF

瞳面采样数：32

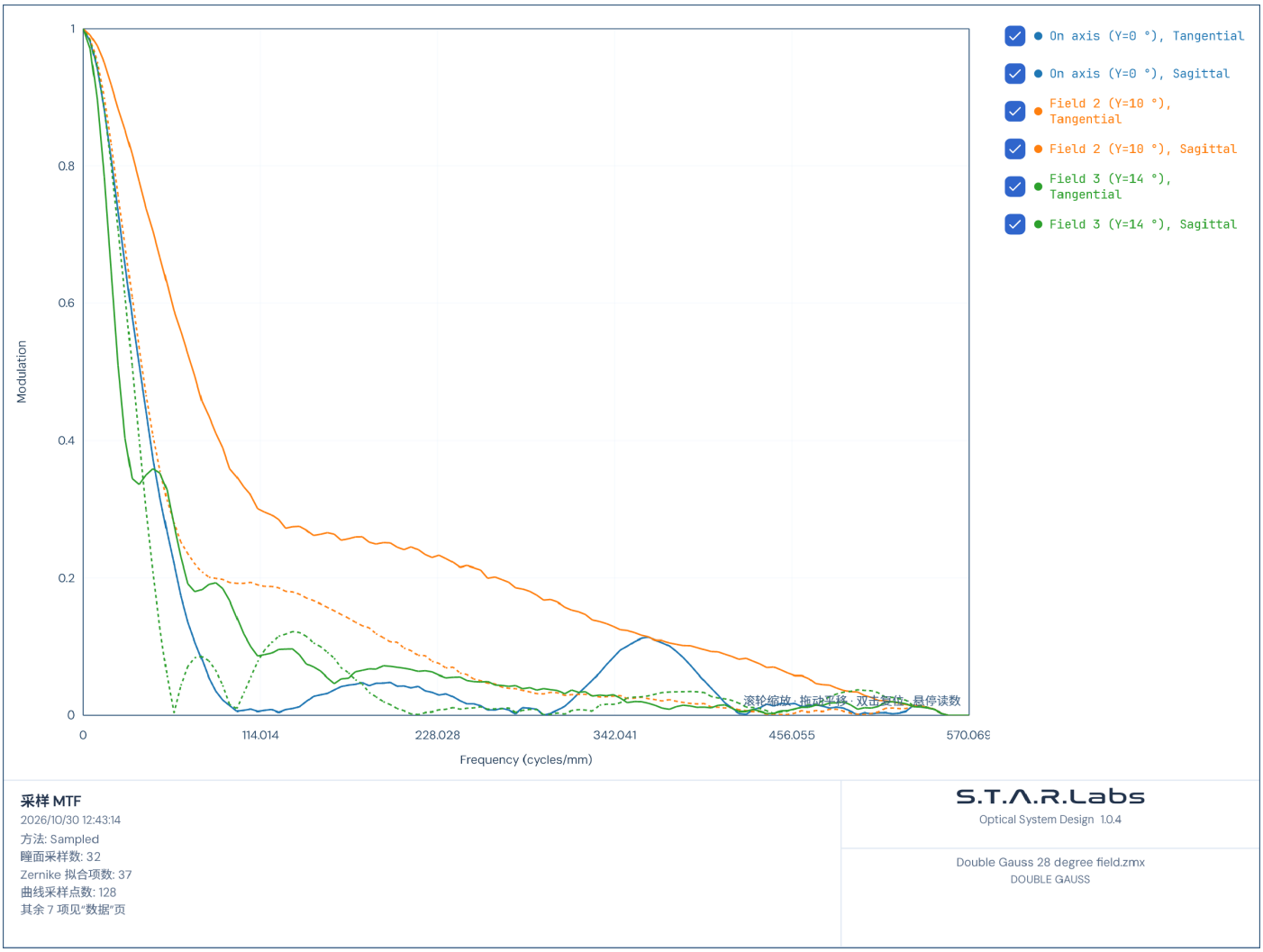


图 55 采样 MTF

截止频率 (cycles/mm)：570.069	分析波长 (μm)：0.588
方法：Sampled	瞳面采样数：32
曲线采样点数：128	

56 / 配置 1

对比度损失图

采样：13 • 波长序号：2 • 视场序号：1

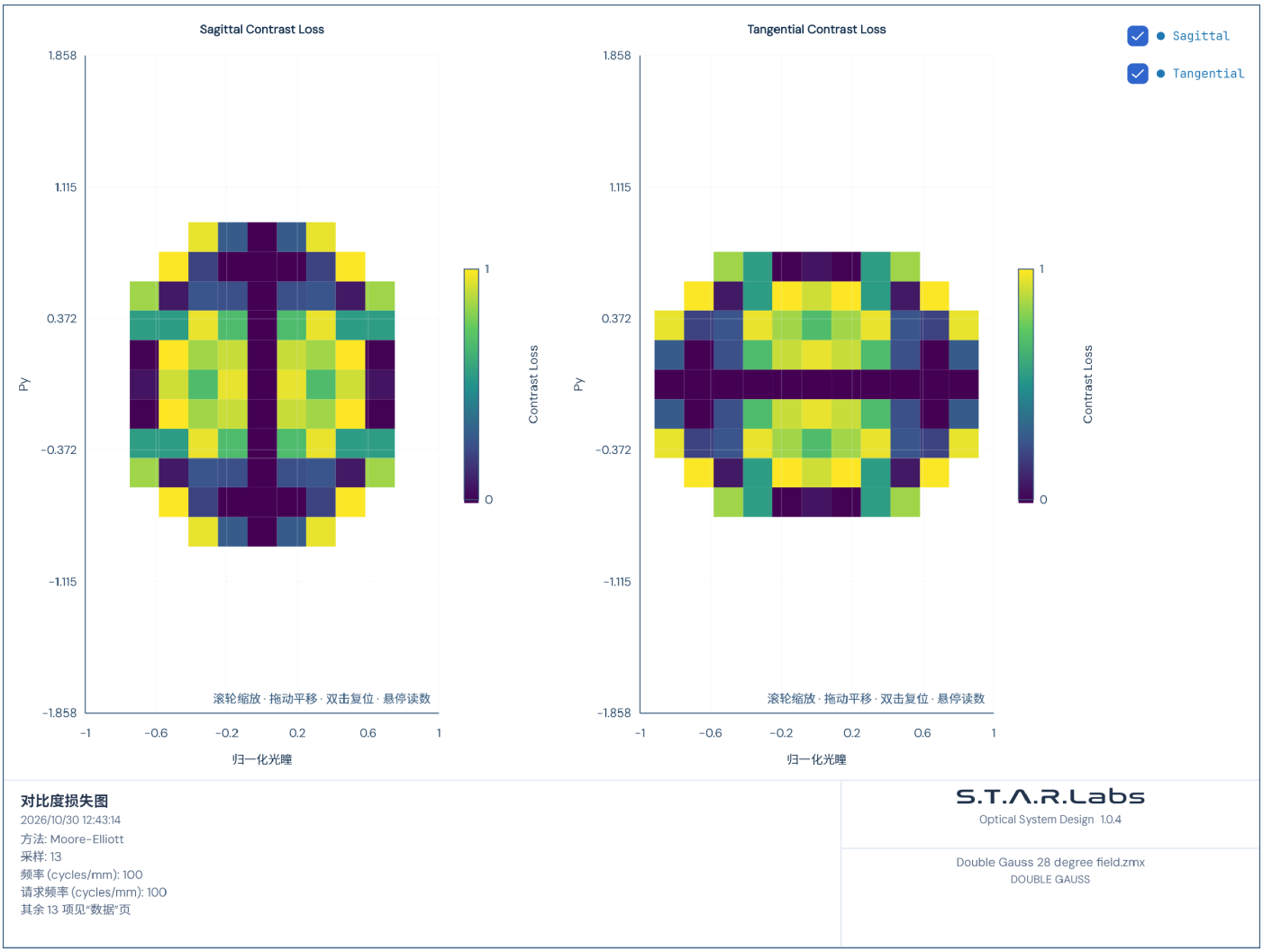


图 56 对比度损失图

截止频率 (cycles/mm)：571.416

分析波长 (μm)：0.588

方法：Moore-Elliott

采样：13

频率 (cycles/mm)：100

57 / 配置 1

光程差图

波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

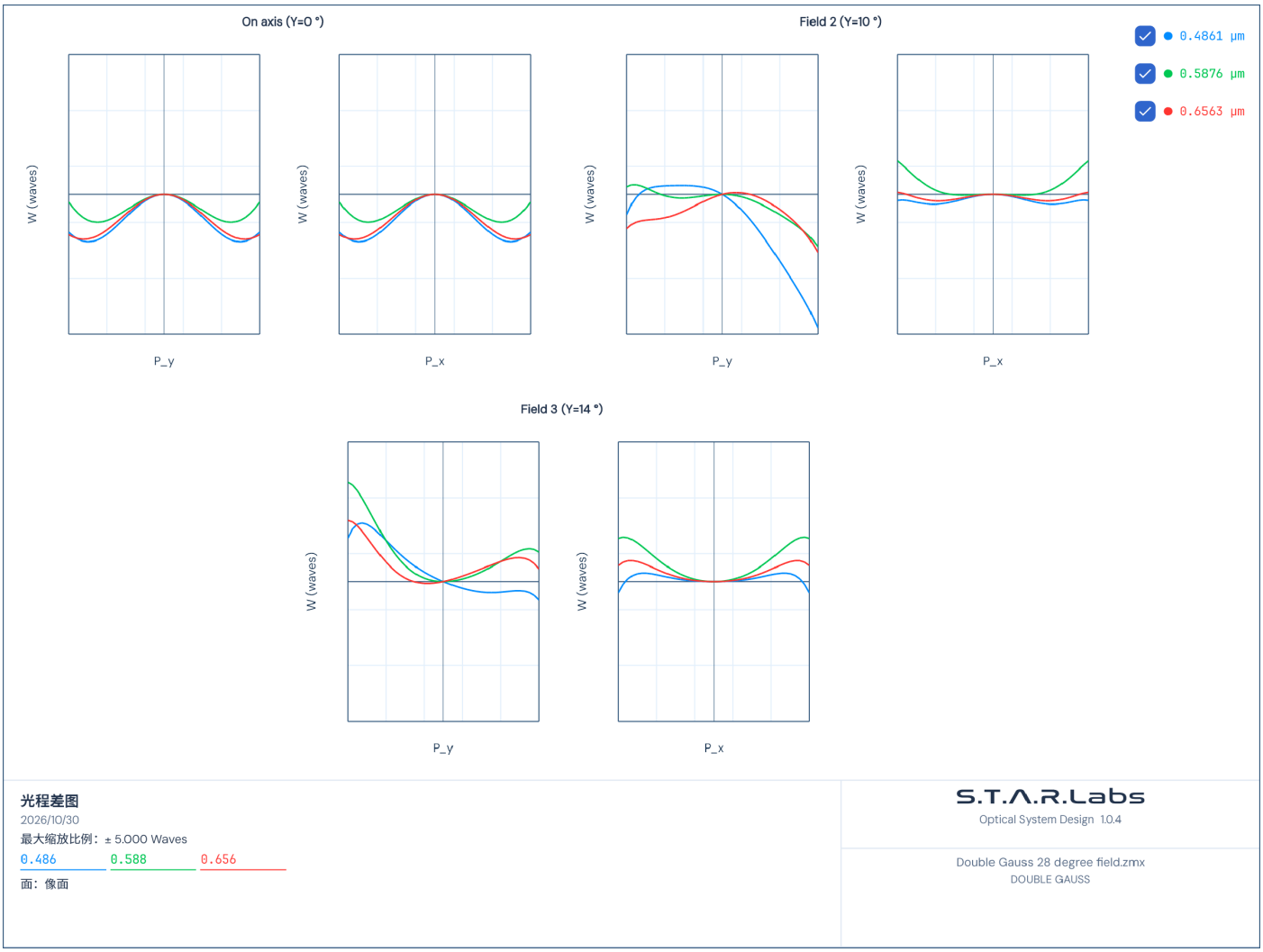


图 57 光程差图

原点每侧光线数：20

采样点数：41

视场数：3

波长数：3

使用虚线：False

58 / 配置 1

傅科分析

采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

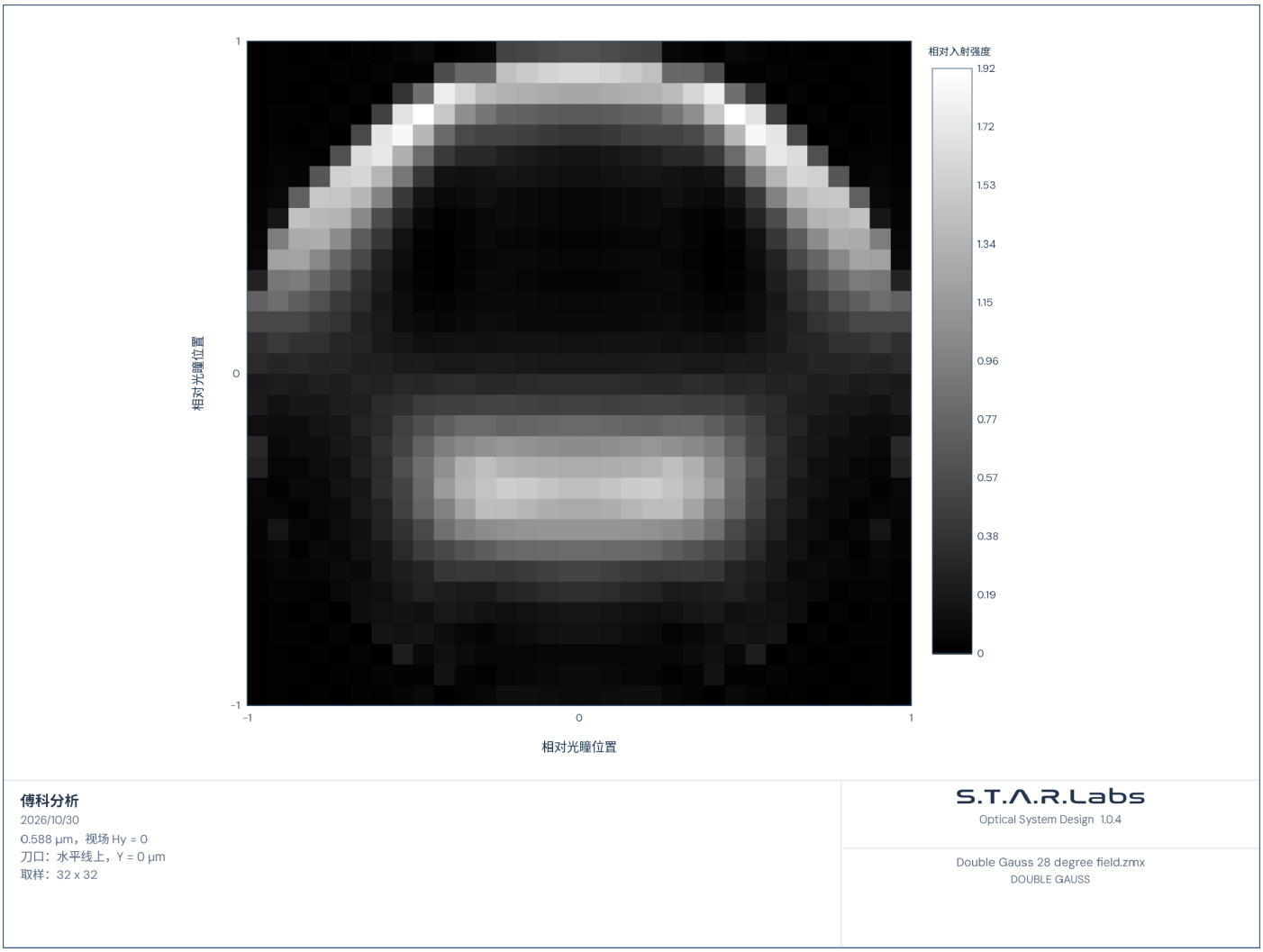


图 58 傅科分析

分析波长 (µm)：0.588

采样：32 x 32

显示为：灰度

刀口：水平线上

刀口轴：Y

59 / 配置 1

波前图

采样：64 x 64 • 参考主光线：否 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场 • 表面：像面

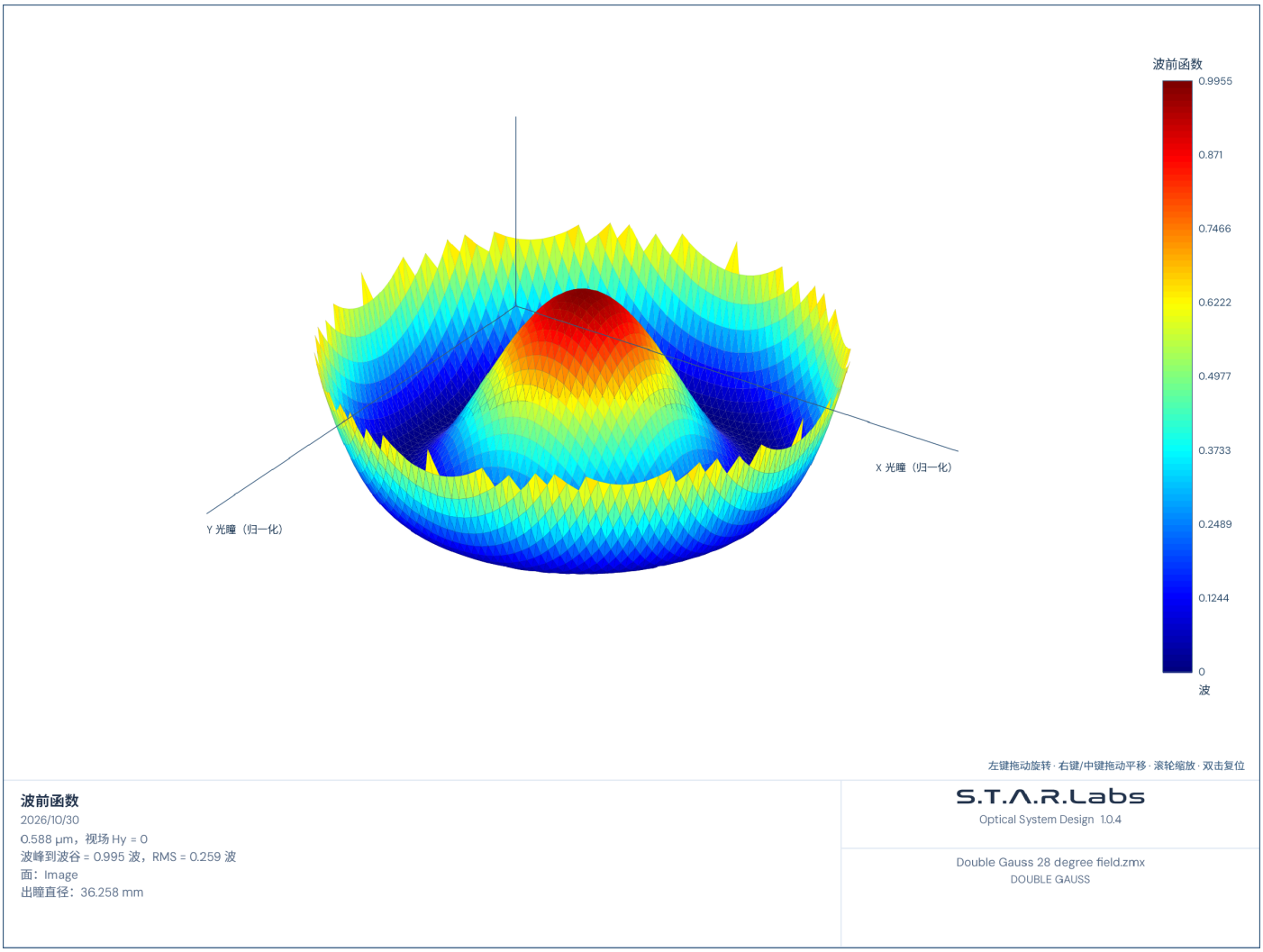


图 59 波前图

RMS 光程差：1.523E-4

PV 光程差：5.849E-4

RMS 波数：0.259

波峰到波谷：0.995

分析波长 (µm)：0.588

60 / 配置 1

干涉图

瞳面采样：64 x 64 • 分析面：-1 - 像面 • 波长序号：2 • 视场序号：1

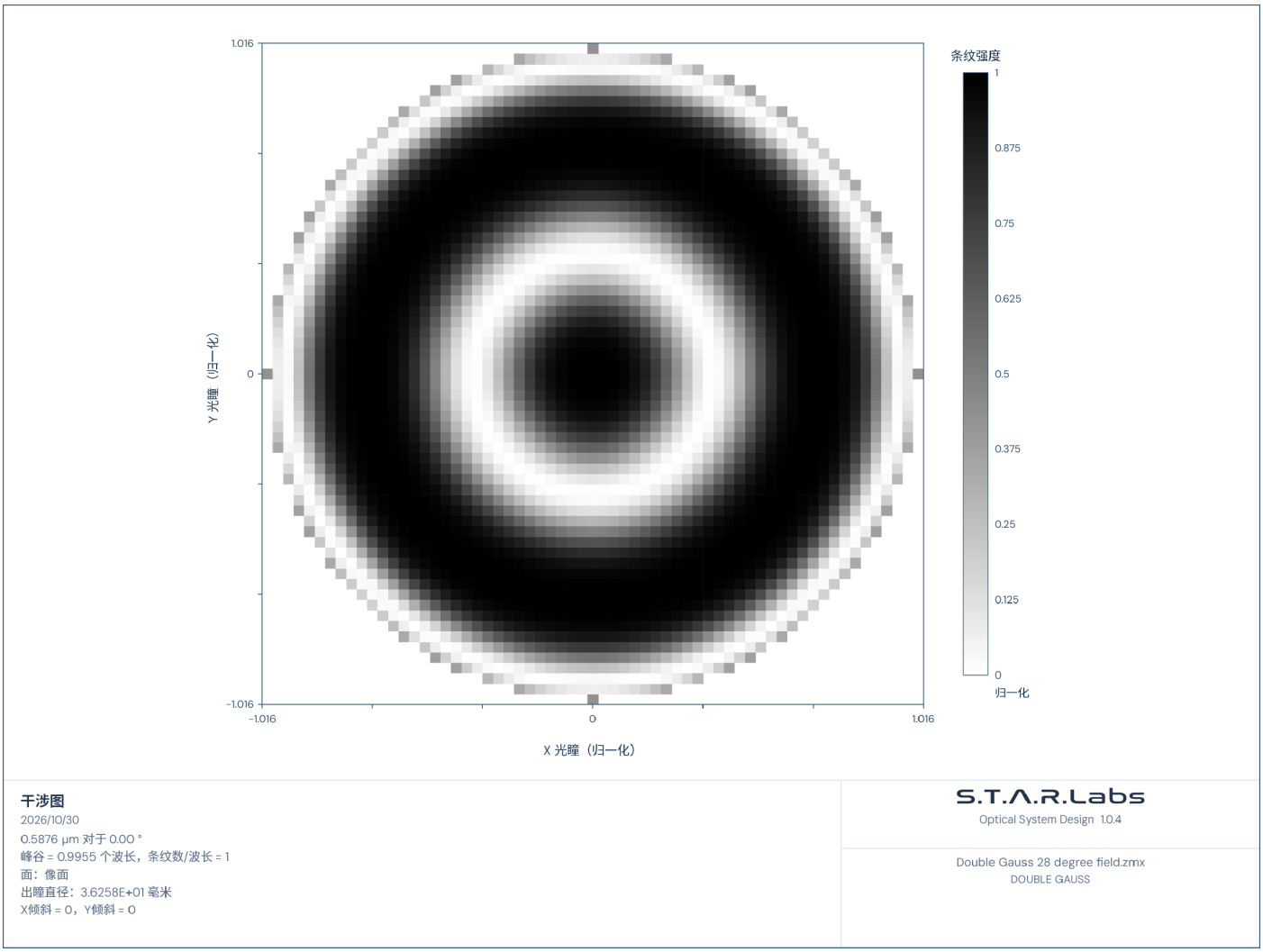


图 60 干涉图

分析波长 (µm)：0.588	波峰到波谷：0.995
RMS 波数：0.756	采样：64 x 64
条纹数/波长：1	

61 / 配置 1

波前

采样：64 x 64 • 参考主光线：否 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场 • 表面：像面

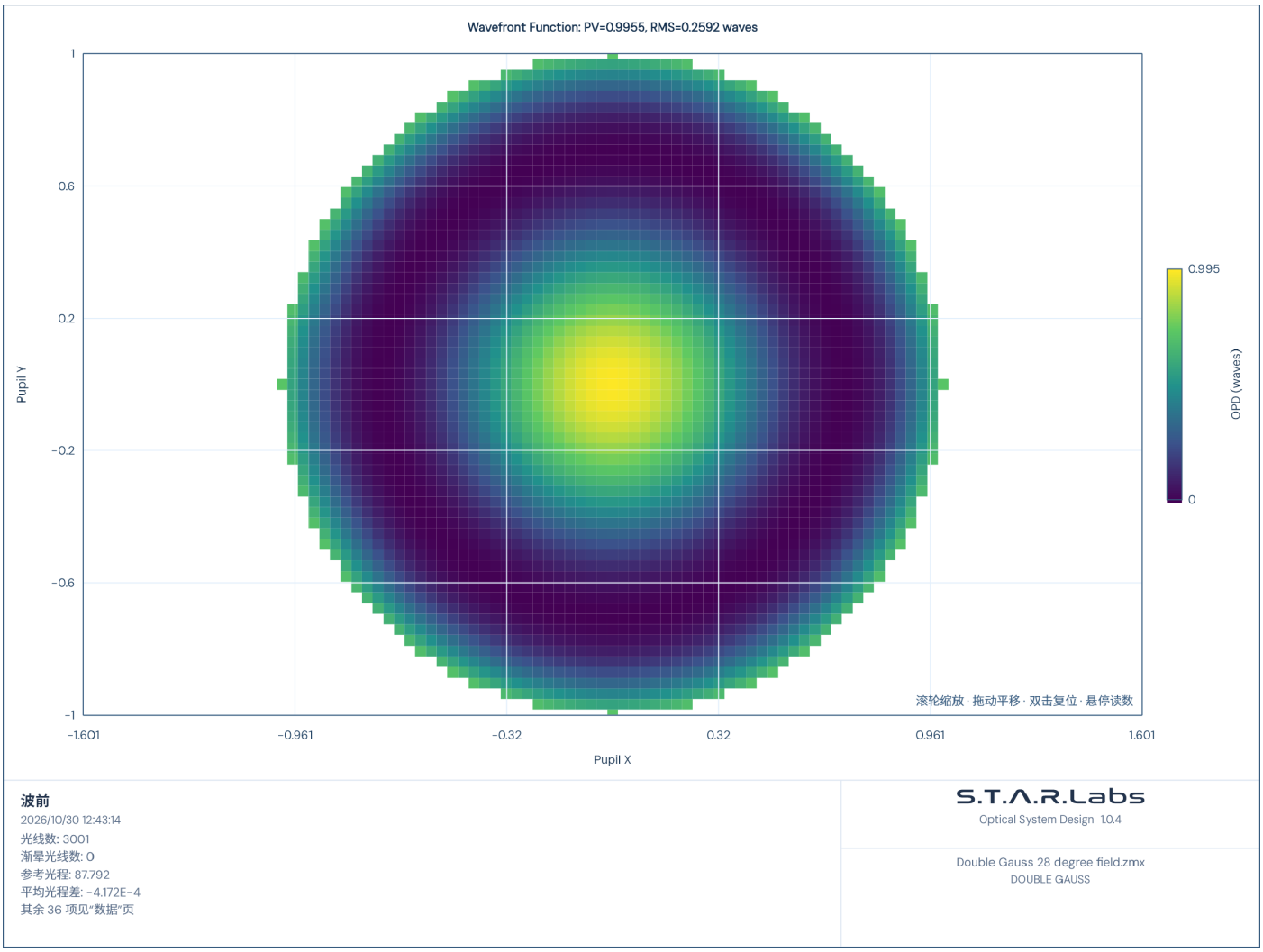


图 61 波前

RMS 光程差：1.523E-4

PV 光程差：5.849E-4

RMS 波数：0.259

波峰到波谷：0.995

分析波长 (µm)：0.588

62 / 配置 1

质心参考球波前

波长：全部 • 视场序号：1

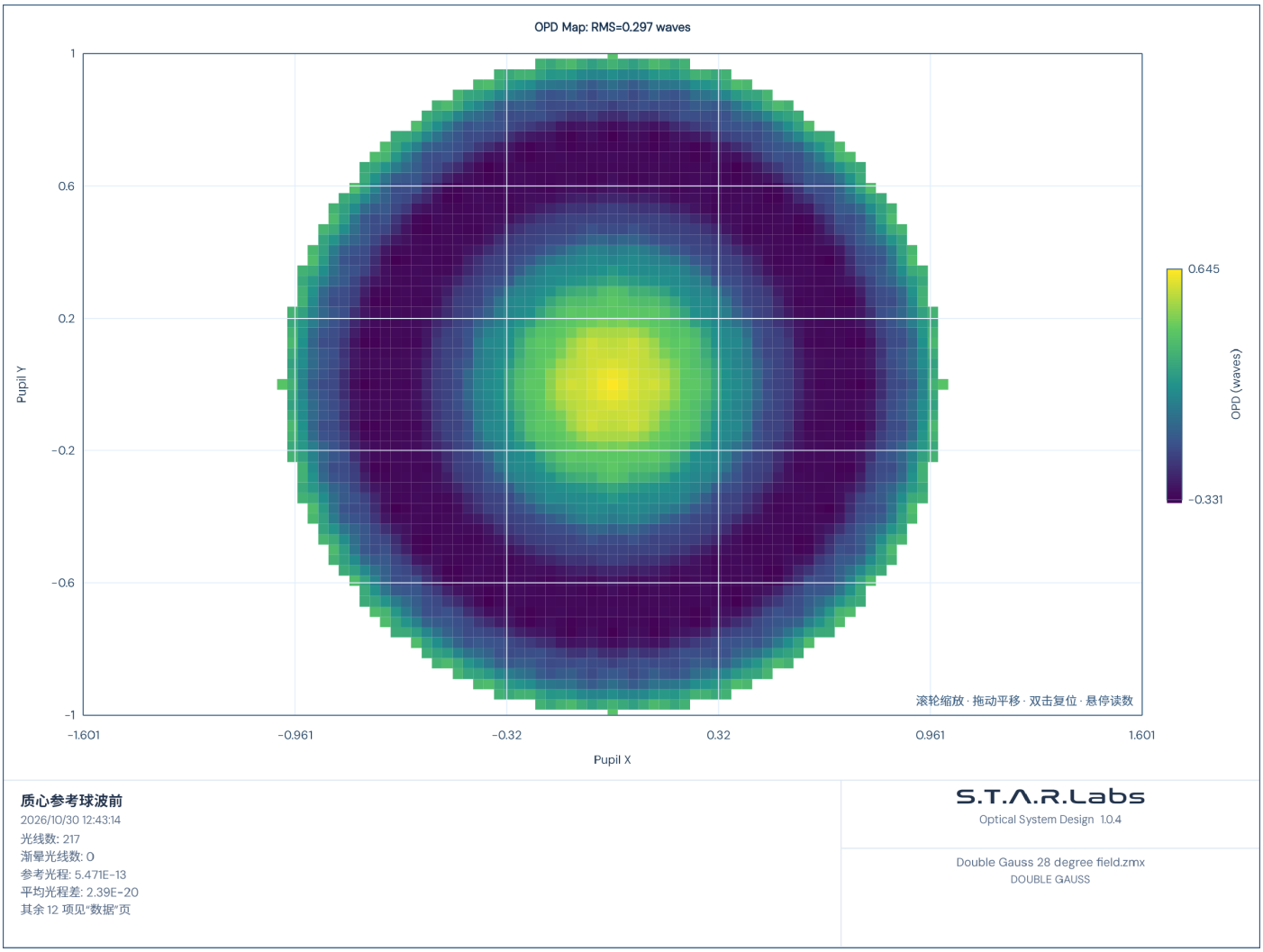


图 62 质心参考球波前

RMS 光程差：1.745E-4	PV 光程差：5.737E-4
RMS 波数：0.297	分析波长 (μm)：0.588
光线数：217	

63 / 配置 1

最佳拟合球波前

波长：全部 • 视场序号：1

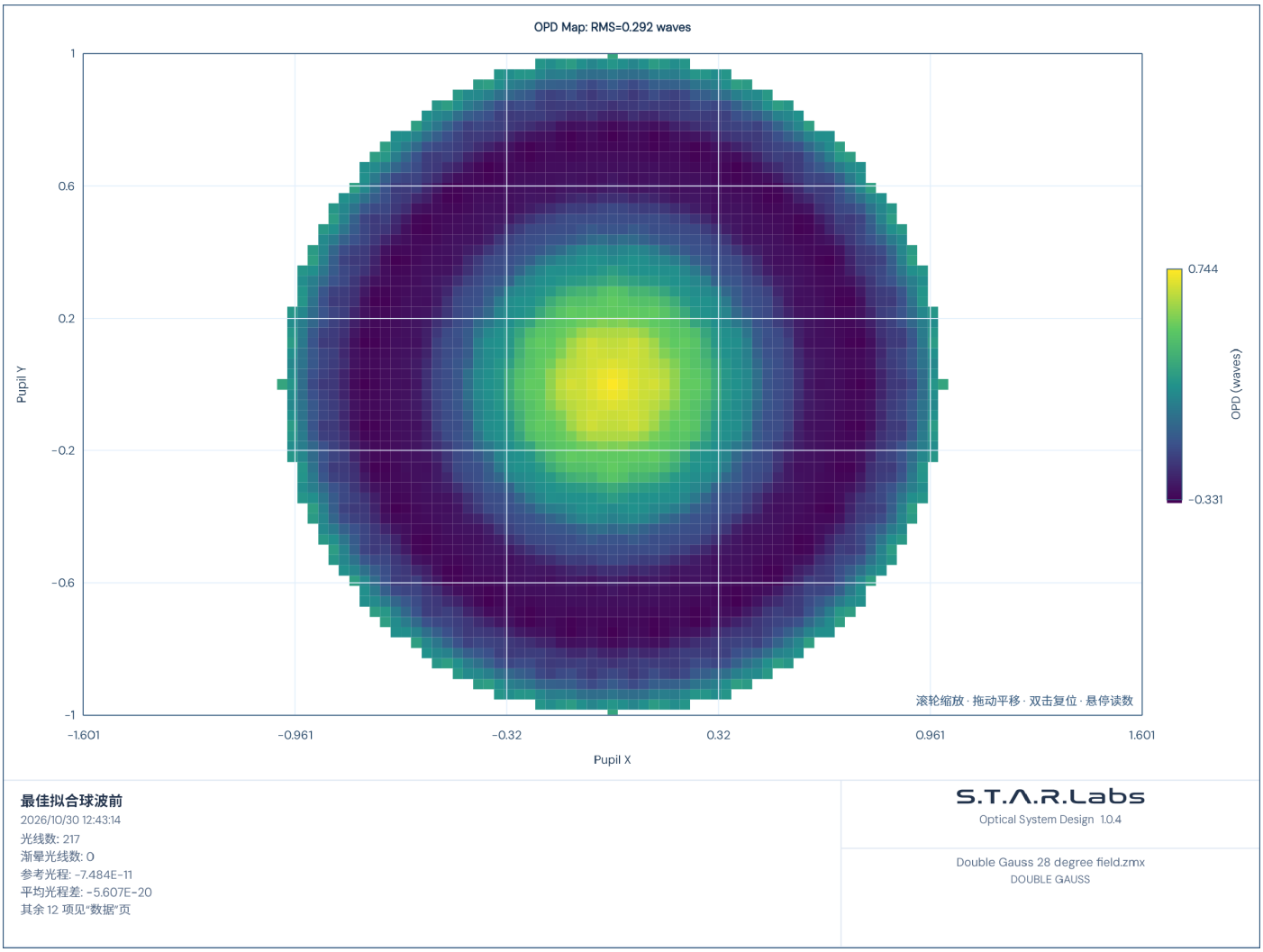


图 63 最佳拟合球波前

RMS 光程差：1.713E-4

PV 光程差：6.319E-4

RMS 波数：0.292

分析波长 (μm)：0.588

光线数：217

64 / 配置 1

Zernike Fringe系数

瞳面采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

系数 (n, m)	值（波）
Z1 (n=0, m=0)	-0.707
Z2 (n=1, m=1)	8.22E-18
Z3 (n=1, m=-1)	3.451E-17
Z4 (n=2, m=0)	-0.065
Z5 (n=2, m=2)	-5.263E-16
Z6 (n=2, m=-2)	2.288E-17
Z7 (n=3, m=1)	4.87E-18
Z8 (n=3, m=-1)	-4.668E-17
Z9 (n=4, m=0)	0.573
Z10 (n=3, m=3)	-6.678E-17
Z11 (n=3, m=-3)	2.025E-16
Z12 (n=4, m=2)	2.818E-16
Z13 (n=4, m=-2)	2.235E-18
Z14 (n=5, m=1)	1.066E-17
Z15 (n=5, m=-1)	1.718E-17
Z16 (n=6, m=0)	-0.071
Z17 (n=4, m=4)	3.386E-10
Z18 (n=4, m=-4)	2.351E-17
Z19 (n=5, m=3)	9.906E-17
Z20 (n=5, m=-3)	-2.455E-17
Z21 (n=6, m=2)	-3.174E-16
Z22 (n=6, m=-2)	-7.441E-18
Z23 (n=7, m=1)	-2.817E-17
Z24 (n=7, m=-1)	-2.609E-17
Z25 (n=8, m=0)	-0.002
Z26 (n=5, m=5)	4.133E-17

系数 (n, m)	值（波）
Z27 (n=5, m=-5)	-1.222E-17
Z28 (n=6, m=4)	3.611E-10
Z29 (n=6, m=-4)	-1.089E-17
Z30 (n=7, m=3)	-5.194E-17
Z31 (n=7, m=-3)	-4.28E-17
Z32 (n=8, m=2)	1.763E-17
Z33 (n=8, m=-2)	1.242E-17
Z34 (n=9, m=1)	-6.686E-18
Z35 (n=9, m=-1)	9.748E-17
Z36 (n=10, m=0)	-5.351E-5
Z37 (n=12, m=0)	-1.169E-6

分析波长 (μm)：0.588

归一化视场 Hx：0

归一化视场 Hy：0

采样：32 x 32

光线数：709

65 / 配置 1

Zernike Standard系数

瞳面采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

系数 (n, m)	值（波）
Z1 (n=0, m=0)	-0.707
Z2 (n=1, m=1)	4.371E-18
Z3 (n=1, m=-1)	2.047E-17
Z4 (n=2, m=0)	-0.037
Z5 (n=2, m=-2)	-4.12E-18
Z6 (n=2, m=2)	-1.467E-16
Z7 (n=3, m=-1)	-3.404E-17
Z8 (n=3, m=1)	5.48E-18
Z9 (n=3, m=-3)	1.139E-17
Z10 (n=3, m=3)	-2.35E-17
Z11 (n=4, m=0)	0.256
Z12 (n=4, m=2)	4.192E-17
Z13 (n=4, m=-2)	-5.26E-18
Z14 (n=4, m=4)	1.271E-6
Z15 (n=4, m=-4)	8.31E-20
Z16 (n=5, m=1)	-5.214E-18
Z17 (n=5, m=-1)	-4.869E-18
Z18 (n=5, m=3)	3.3E-17
Z19 (n=5, m=-3)	-2.046E-17
Z20 (n=5, m=5)	7.667E-19
Z21 (n=5, m=-5)	-7.039E-18
Z22 (n=6, m=0)	-0.027
Z23 (n=6, m=-2)	5.284E-18
Z24 (n=6, m=2)	4.433E-17
Z25 (n=6, m=-4)	1.732E-18
Z26 (n=6, m=4)	1.273E-6

系数 (n, m)	值（波）
Z27 (n=6, m=-6)	2.789E-18
Z28 (n=6, m=6)	1.918E-17
Z29 (n=7, m=-1)	1.815E-17
Z30 (n=7, m=1)	-7.209E-18
Z31 (n=7, m=-3)	6.782E-19
Z32 (n=7, m=3)	-2.157E-17
Z33 (n=7, m=-5)	-1.964E-17
Z34 (n=7, m=5)	2.943E-18
Z35 (n=7, m=-7)	1.609E-17
Z36 (n=7, m=7)	1.454E-17
Z37 (n=8, m=0)	-7.247E-4

分析波长 (μm)：0.588

归一化视场 Hx：0

归一化视场 Hy：0

采样：32 x 32

光线数：709

66 / 配置 1

Zernike Annular系数

瞳面采样：32 x 32 • 波长序号：2 • 视场序号：1 - 轴上视场

系数 (n, m)	值（波）
Z1 (n=0, m=0)	-0.796
Z2 (n=1, m=1)	-1.28E-17
Z3 (n=1, m=-1)	-6.492E-19
Z4 (n=2, m=0)	0.164
Z5 (n=2, m=-2)	2.129E-19
Z6 (n=2, m=2)	-1.968E-16
Z7 (n=3, m=-1)	-2.168E-17
Z8 (n=3, m=1)	1.008E-17
Z9 (n=3, m=-3)	-2.955E-17
Z10 (n=3, m=3)	-5.354E-18
Z11 (n=4, m=0)	0.122
Z12 (n=4, m=2)	-1.215E-16
Z13 (n=4, m=-2)	-3.909E-19
Z14 (n=4, m=4)	2.213E-7
Z15 (n=4, m=-4)	-1.017E-18
Z16 (n=5, m=1)	4.739E-18
Z17 (n=5, m=-1)	3.343E-19
Z18 (n=5, m=3)	1.426E-17
Z19 (n=5, m=-3)	1.157E-17
Z20 (n=5, m=5)	2.027E-17
Z21 (n=5, m=-5)	-8.92E-19
Z22 (n=6, m=0)	-0.012
Z23 (n=6, m=-2)	4.685E-18
Z24 (n=6, m=2)	2.448E-17
Z25 (n=6, m=-4)	-7.271E-18
Z26 (n=6, m=4)	2.638E-7

系数 (n, m)	值（波）
Z27 (n=6, m=-6)	7.644E-18
Z28 (n=6, m=6)	8.02E-17
Z29 (n=7, m=-1)	8.275E-18
Z30 (n=7, m=1)	-1.205E-18
Z31 (n=7, m=-3)	2.913E-17
Z32 (n=7, m=3)	-9.82E-18
Z33 (n=7, m=-5)	1.459E-17
Z34 (n=7, m=5)	1.496E-17
Z35 (n=7, m=-7)	-7.188E-18
Z36 (n=7, m=7)	-2.235E-18
Z37 (n=8, m=0)	-2.424E-4

分析波长 (μm)：0.588

归一化视场 Hx：0

归一化视场 Hy：0

采样：32 x 32

光线数：709

67 / 配置 1

图像模拟

视场高度：14 • 过采样：无 • 波长序号：RGB • 视场序号：1 - On axis • 参考：主光线

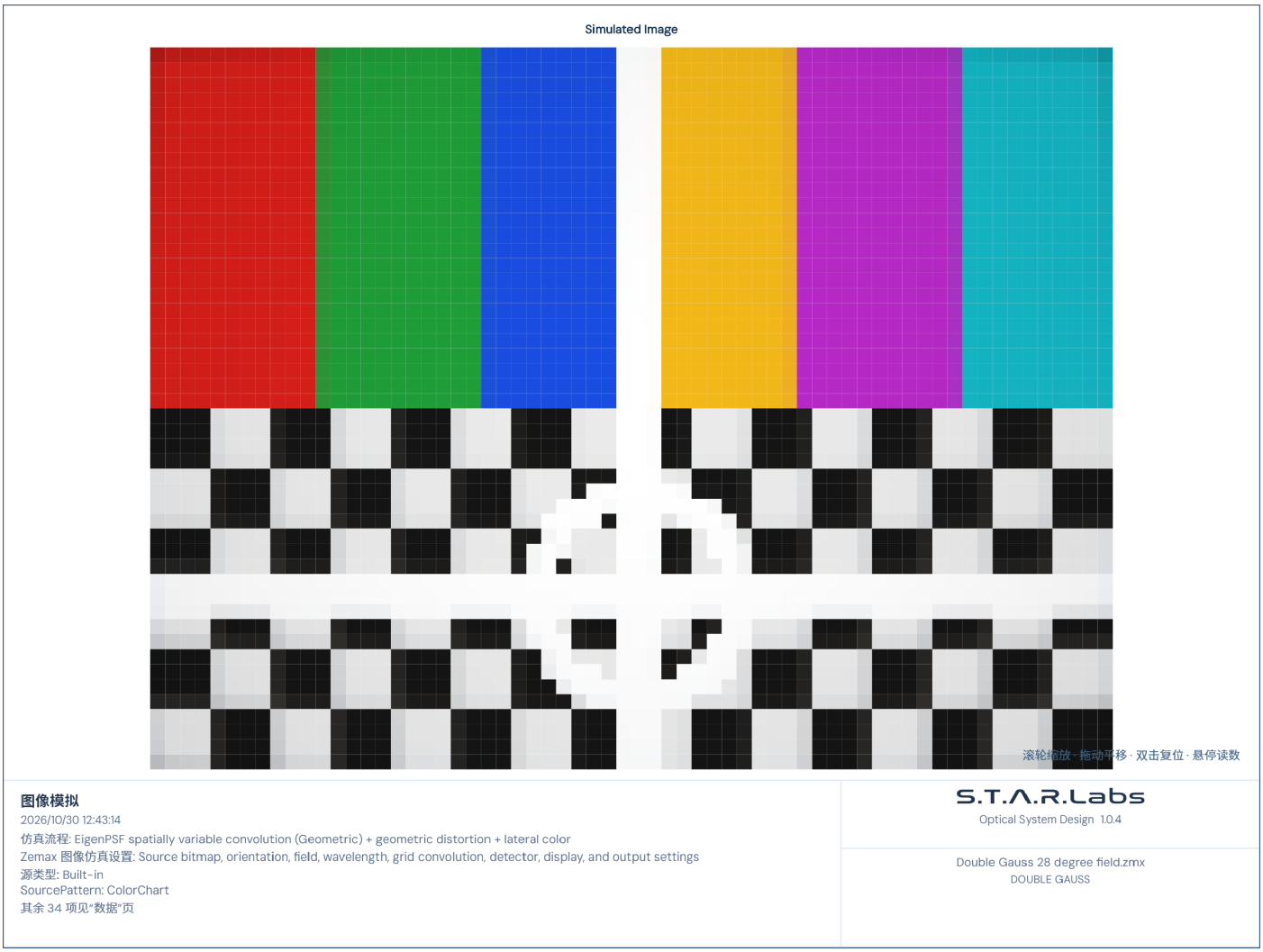


图 67 图像模拟

仿真流程：EigenPSF spatially variable convolution (Geometric) + geometric distortion + lateral color

源类型：Built-in

视场高度：14

过采样：1

保护带：0

68 / 配置 1

几何图像分析

视场高度：0 • 过采样：1

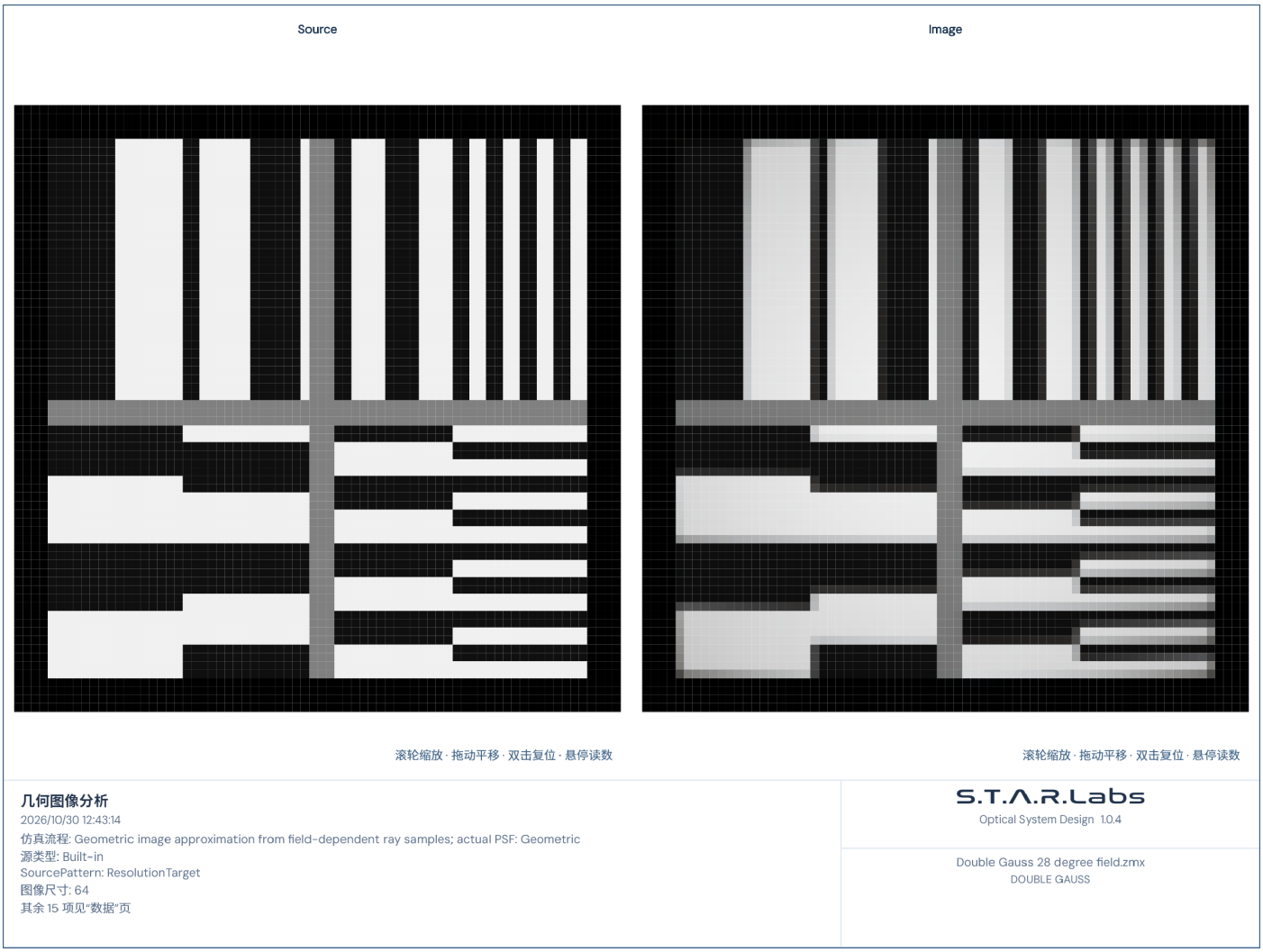


图 68 几何图像分析

仿真流程：Geometric image approximation from field-dependent ray samples; actual PSF: Geometric

源类型：Built-in

图像尺寸：64

视场高度：0

过采样：1

69 / 配置 1

几何位图图像分析

视场高度：0 • 过采样：1

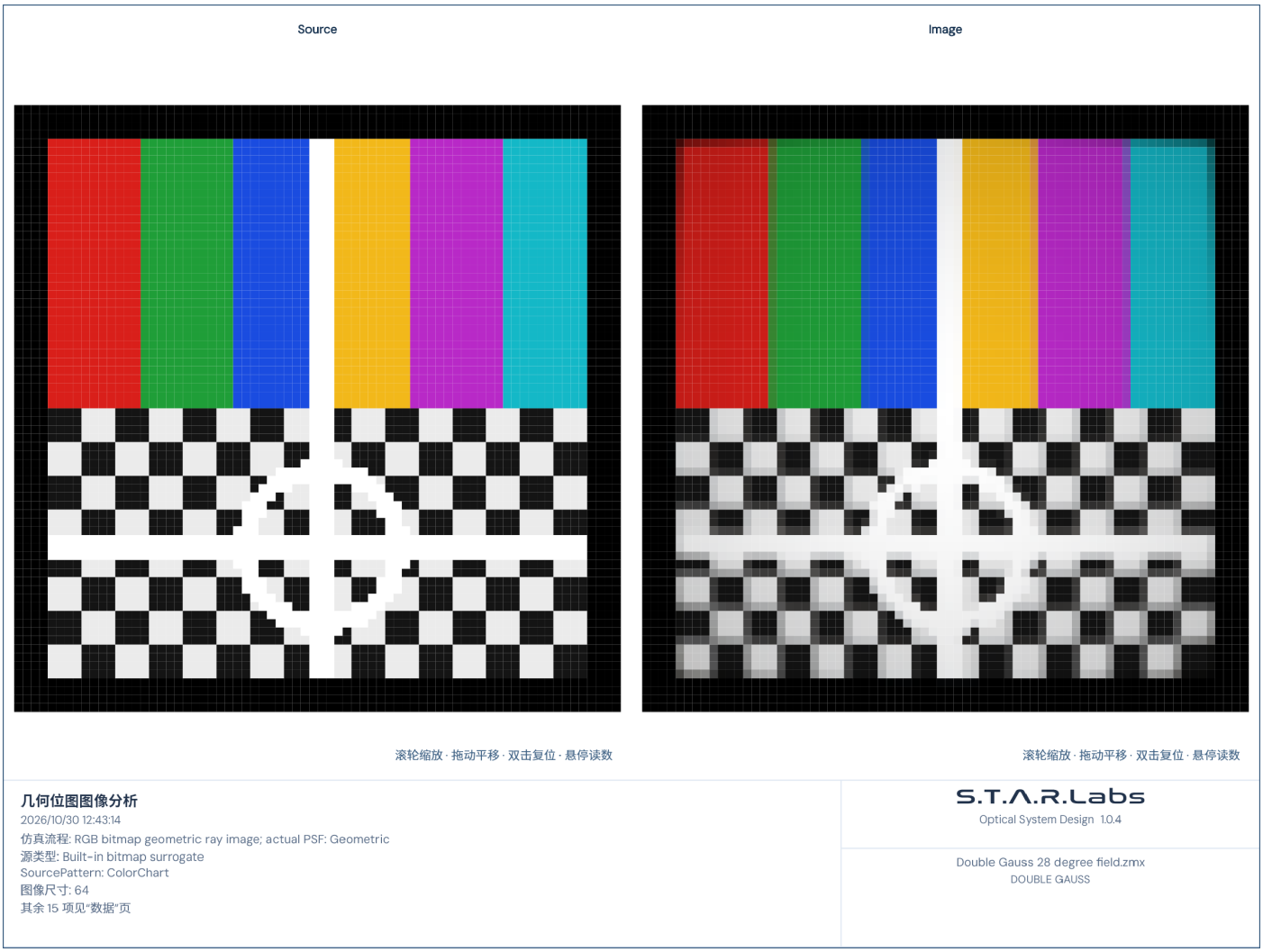


图 69 几何位图图像分析

仿真流程：RGB bitmap geometric ray image; actual PSF: Geometric

源类型：Built-in bitmap surrogate

图像尺寸：64

视场高度：0

过采样：1

70 / 配置 1

光源分析

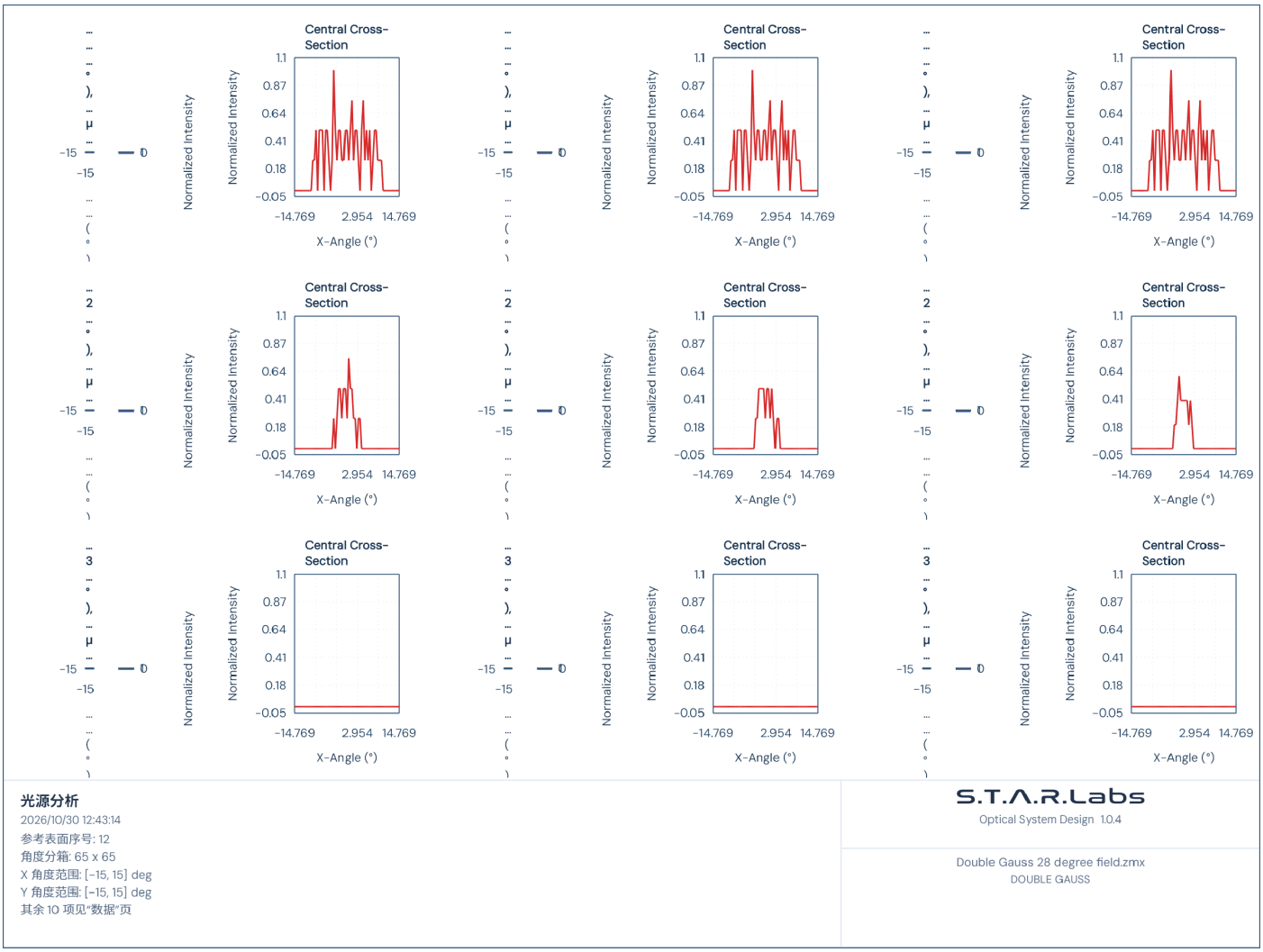


图 70 光源分析

角度分箱：65 x 65

X 角度范围：[-15, 15] deg

Y 角度范围：[-15, 15] deg

使用绝对单位：False

归一化显示：True

71 / 配置 1

部分相干图像分析

波长序号：2 • 瞳面采样：16 x 16 • 相干函数采样：64 x 64 • 视场高度：0 • 过采样：1

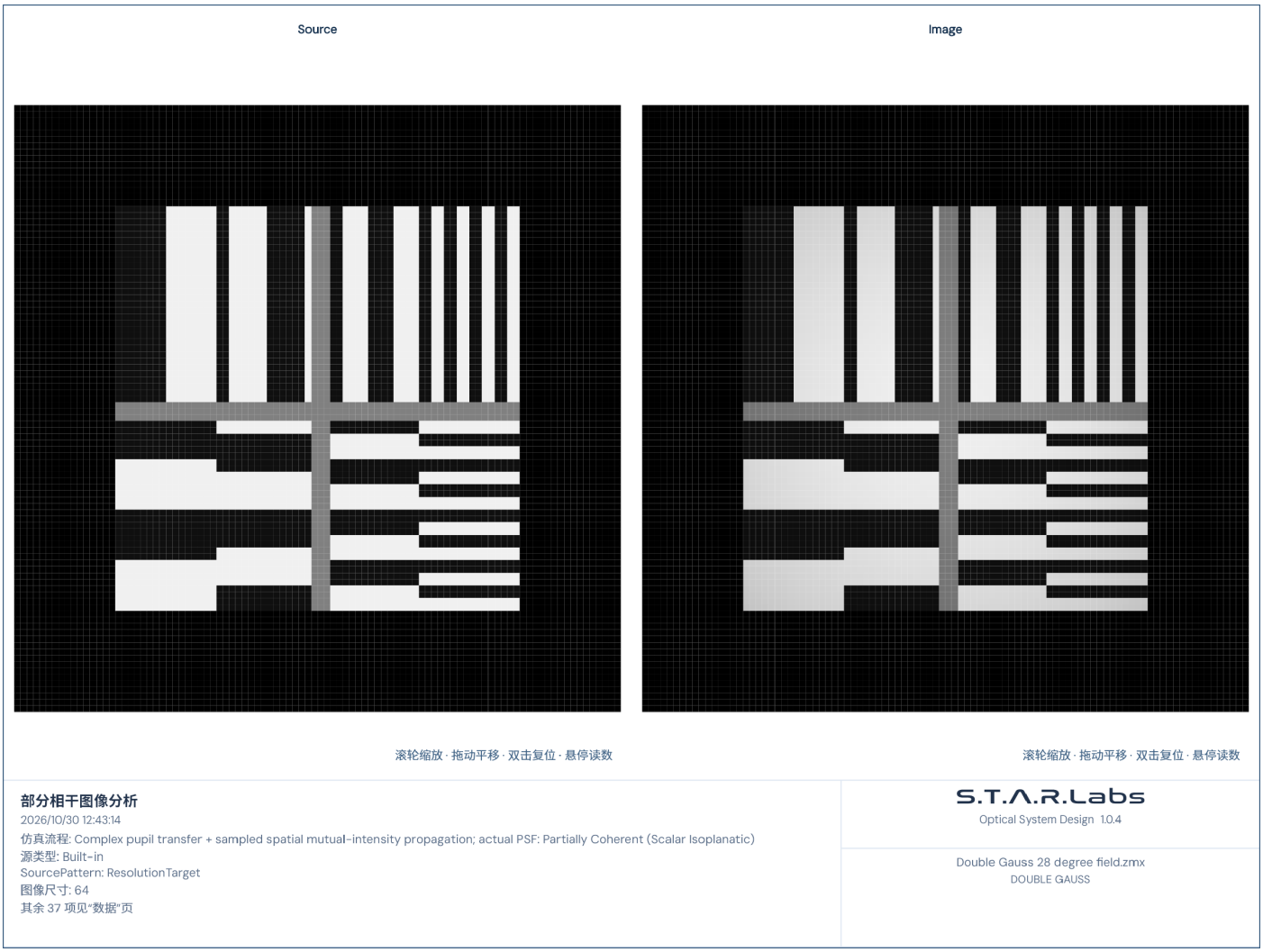


图 71 部分相干图像分析

源类型：Built-in	图像尺寸：64
视场高度：0	过采样：1
保护带：16	

72 / 配置 1

扩展图像分析

瞳面采样：16 x 16 • 视场 PSF 网格：5 • 视场高度：0 • 过采样：1

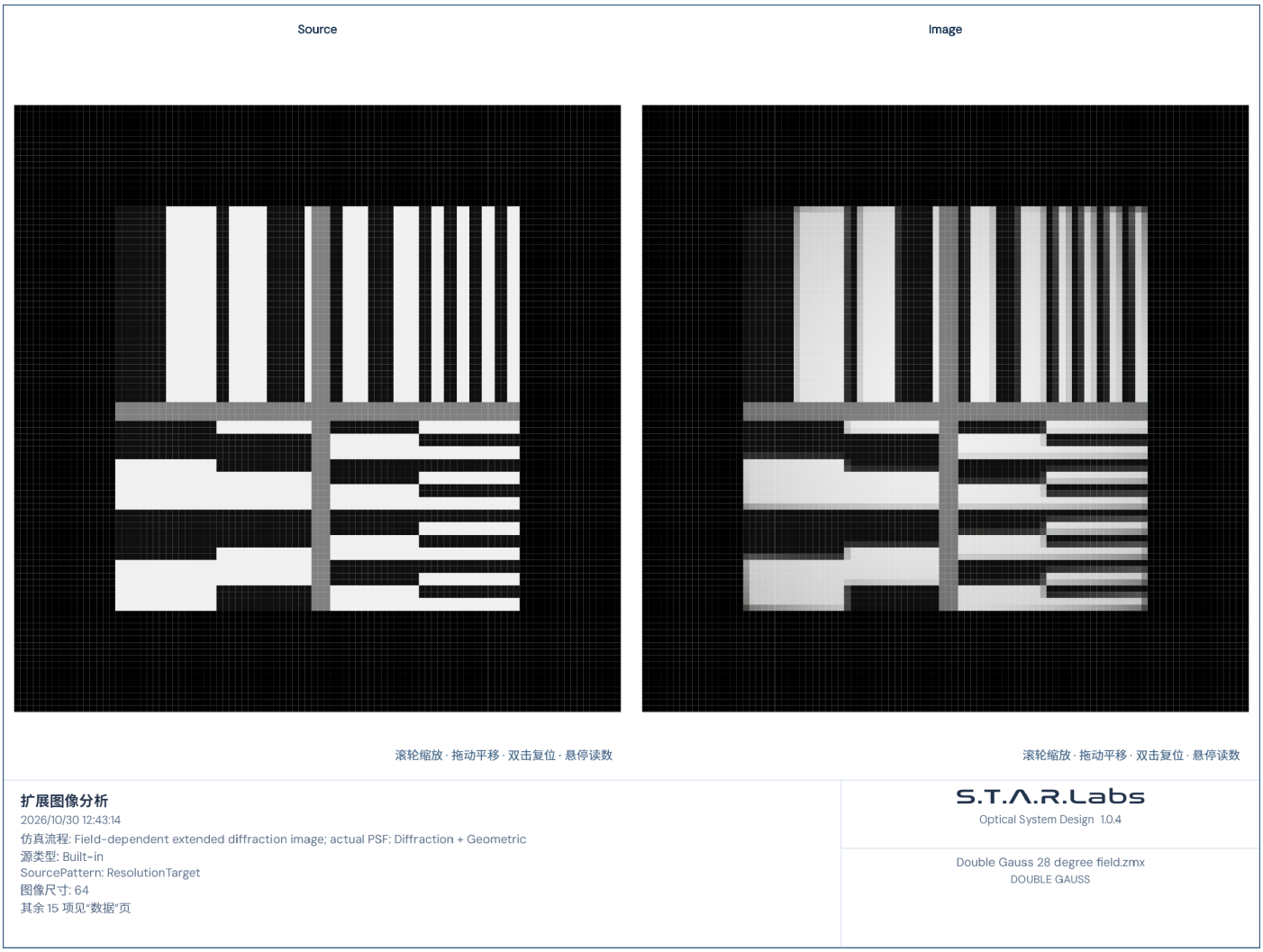


图 72 扩展图像分析

仿真流程：Field-dependent extended diffraction image; actual PSF: Diffraction + Geometric

源类型：Built-in

图像尺寸：64

视场高度：0

过采样：1

73 / 配置 1

Jones 瞳

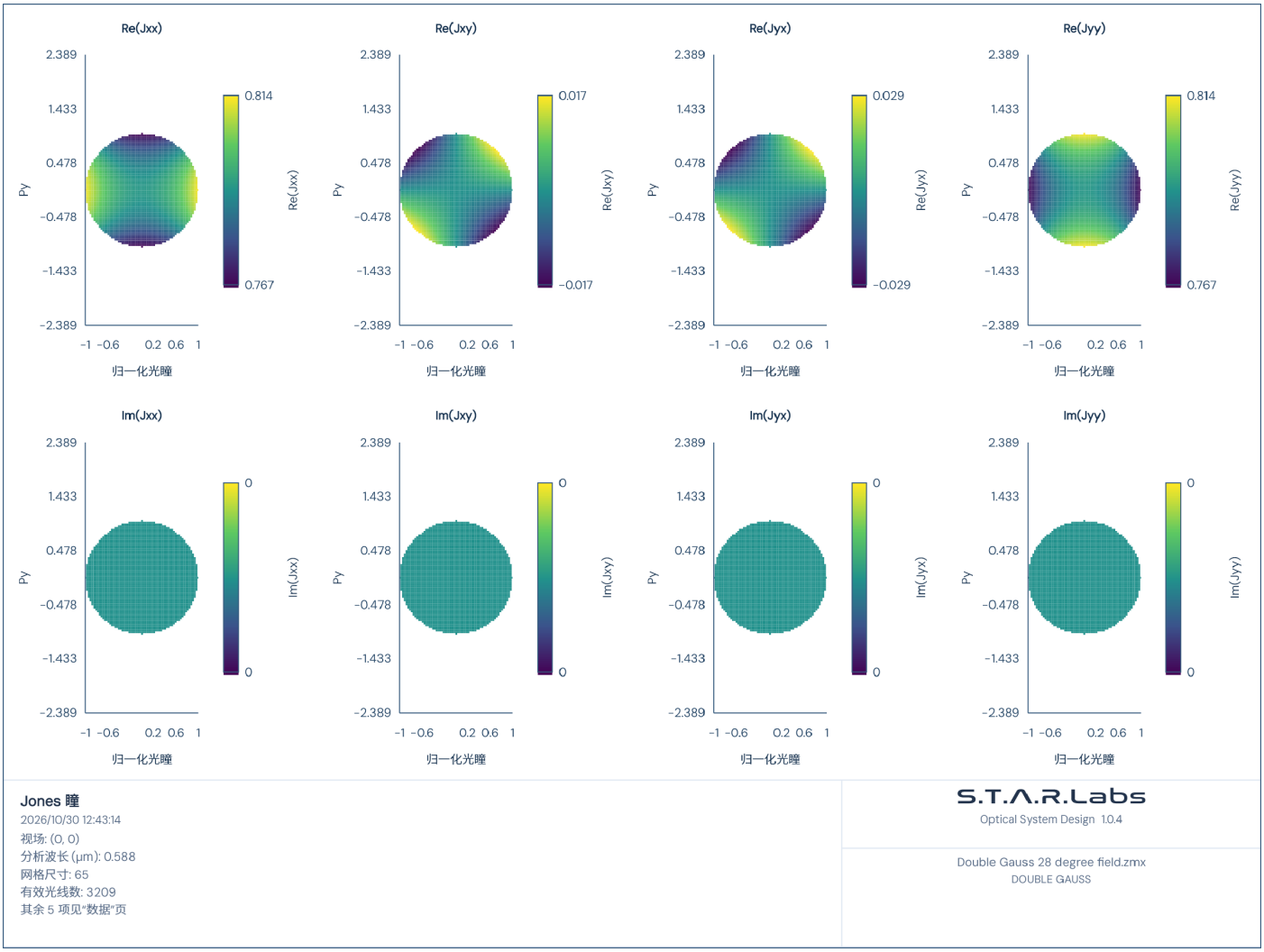


图 73 Jones 瞳

分析波长 (μm)：0.588

视场：(0, 0)

网格尺寸：65

有效光线数：3209

镀膜模式：Fresnel

74 / 配置 1

系统数据报告

分类	项目	值
系统	名称	DOUBLE GAUSS
系统	表面数	13
系统	视场数	3
系统	波长数	3
系统	总长 (mm)	132.988
孔径	孔径类型	EntrancePupilDiameter
孔径	孔径值	33.33
孔径	光阑面	6
孔径	物方远心	否
视场	视场定义	Angle
视场	像方无焦	否
视场	光线瞄准	关闭
波长	主波长 (μm)	0.5876
近轴	有效焦距 (mm)	99.5007
近轴	F 数	2.98532
近轴	入瞳直径 (mm)	33.33
近轴	出瞳直径 (mm)	36.2584

名称：DOUBLE GAUSS

表面数：13

系统总长：132.988

有效焦距：99.501

F 数：2.985

75 / 配置 1

分类数据报告

分类	项目	数量	表面序号
表面角色	像面	1	12
表面角色	光阑面	1	6
表面角色	平面折射面	2	4, 8
表面角色	曲面折射面	8	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
表面角色	物面	1	0
材料	Air	7	0, 2, 5, 6, 9, 11, 12
材料	F5	2	4, 7
材料	SK16	3	3, 8, 10
材料	SK2	1	1
表面类型	Plane	5	0, 4, 6, 8, 12
表面类型	Standard	8	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11

名称：DOUBLE GAUSS　　表面数：13

系统总长：132.988